密级

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

硕士学位论文

EAST 离子回旋共振加热等离子体下的快离子行为研究

作者姓名：姚方伟

指导教师：张新军　研究员

中国科学院等离子体物理研究所

学位类别：理学硕士

学科专业：等离子体物理

培养单位：中科院合肥物质科学研究院

2015 年 5 月

Studies on the behavior of fast ions under ICRF wave heating in EAST

By

Fangwei Yao

A Dissertation Submitted to

The University of Chinese Academy of Sciences

In partial fulfillment of the requirement

For the degree of

Master of Plasma Physics

Hefei Institutes of Physical Science,Chinese Academy of Sciences

May, 2015

中国科学院大学学位论文原创性声明

郑重声明：本人呈交的学位论文《EAST 离子回旋共振加热等离子体下的快离子行为研究》，是在导师的指导下，进行研究工作取得的成果。论文中所有数据、图片资料均真实可靠。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含他人享有的著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位，本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

作者签名：_____　　签字日期：_____

中国科学院大学学位论文授权使用声明

作为申请学位的条件之一，学位论文著作权拥有者授权中国科学院大学拥有学位论文的部分使用权，即：学校有权按有关规定向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅，可以将学位论文编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。本人提交的电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。

保密的学位论文在解密后也遵守此规定。

□公开　□保密（____年）

作者签名：_____　　导师签名：_____

签字日期：_____　　签字日期：_____

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，三年的研究生生涯即将结束，回首这三年来的点点滴滴，这期间有欢乐，有痛苦，有迷茫，有奋斗，更重要的是这里有我这三年所认识的同学、朋友和老师，一切都是那么的不舍与依恋。借此毕业论文成稿之际，我要表达心声，表达对所有人的感激和敬意，是在你们的陪伴和帮助下我才顺利的走完这关键的三年！

有人说，师恩如山，因为高山巍巍，使人崇敬。我还要说，师恩似海，因为大海浩瀚，无法估量。所以我要特别感谢我的导师——张新军，同时本篇论文也是在他的悉心指导和直接关怀下完成的。张老师虽然年轻，但是为人和蔼可亲，平易近人，每次交谈亲切感都油然而生，他不仅给我提供学术上的帮助，而且在生活上也嘘寒问暖，他就像海上的一盏航灯，指引着我前进的方向。这里再次向张老师表达我的谢意！同时我还要感谢陈根师兄，他就像我的第二导师，在他的帮助下我接触了更多微波工程方面的知识，学会了各种微波仪器的使用，这对我找工作起到了很大的作用。

感谢课题组里的所有老师：赵燕平老师、毛玉周老师、邓旭老师、袁帅老师、王磊老师、琚松青老师和程艳老师等。感谢他们对我学习和生活上的帮助。

同时还要感谢课题组里的师兄师弟们：何钟鑫、李吉龙、杨磊、张伽珲、何宗祥、陈照、王建华、杨宇晴等。感谢他们的陪伴和帮助。

另外我还要感谢十三室的李吉波师兄、郝保龙同学对程序 ORBIT 使用技巧和进行分析与模拟工作时的帮助。还要感谢六室刘晓娟师姐教会了我对“神马”高性能集群的使用以及帮助我解决与“神马”高性能集群有关的问题。以及感谢六室丁斯晔师兄给我提供 ORBIT 模拟所需要的输入文件。对于他们的帮助再次表示感谢，谢谢！

感谢研究生部的常昱红老师、李贵明老师、郭巍老师在生活上给我的帮助。

“羊有跪乳之情，鸦有反哺之义”。最后我要感谢我的父母，从我呱呱坠地的那一刻起，他们就为我倾注了无尽的爱。七年的外地求学，我离开了父母，离开了家，从此聚少离多，但是他们总是在背后默默的鼓励与支持着我。每当回家总能看到岁月在他们脸上又留下了一道痕迹，仿佛也在我心上刻了一刀。所以我将怀着感激之情走上社会，在以后的生活和工作中将会更加努力，回报家人，回报社会！

摘 要

在托卡马克装置上离子回旋加热（ICRH）产生的快离子对快波的传播与吸收、在背景离子和电子上的功率沉积份额以及等离子体的输运和稳定性起到非常重要的作用，成为 EAST 装置研究的重点。该论文结合装置运行参数区间，采用理论和模拟相结合的方法，针对 ICRH 下快波的传播和吸收特性、快离子产生和损失行为进行了系统的研究，为优化加热方案和理解 ICRH 实验提供重要的参考依据。

本文根据冷等离子体模型分析了少数离子加热的基本原理。分别在 Stix 磁面平均模型和反弹周期模型下推导了少数离子加热下的快离子分布函数，并且构建了分析程序。结合 EAST 装置运行参数区间，利用模拟程序，分析研究了 ICRH 下快波传播和吸收特性、功率在背景离子和电子上的沉积份额以及 ICRH 产生的快离子等关键物理过程；为了验证模拟结果的可靠性，对比了数值模拟和 Stix 解析模型中的快离子温度；另外，我们也分析了 2014 年 EAST 实验中 ICRH 对电子和离子的加热效果。

EAST 上纵场线圈的分立性结构导致了波纹场的形成，其对快离子的约束有很大的影响，可能会引起高能粒子的损失——波纹损失。本文解析计算了托卡马克中波纹场对快离子的两个主要影响效应。第一个是波纹磁阱俘获：碰撞情况下，当香蕉粒子在反弹点附近穿越波纹场时有可能经过足够强的螺距角散射被波纹磁阱俘获；无碰撞情况下，香蕉粒子因为有限轨道宽度效应有可能在反弹点附近被波纹磁阱俘获。第二个是波纹随机扩散，波纹会引起香蕉粒子在反弹点附近的径向跳跃，改变了香蕉粒子的运动轨道。这两种机制都会引起香蕉粒子一个附加的径向输运，结果可能会导致其输运到等离子体外而损失掉。

在 EAST 装置上，快离子波纹损失是一个必须考虑的问题。而 ORBIT 程序结合蒙特卡洛方法则可以用来分析离子回旋共振加热下的快离子波纹损失。所以本次模拟主要利用 ORBIT 程序和之前的模拟结果，评估不同参数区间下 ICRH 产生的快离子的损失行为。

关键词：离子回旋共振加热　少数离子加热　快离子分布　波纹损失

Abstract

Fast ions in the tokamak reactor created by ion cyclotron heating(ICRH) play an important role on the fast wave propagation and absorption properties, power partitions among the plasma species, plasma transport and stabilities, which has been one of the most important tast in EAST. Basing on the operating parameters of reator, the theory model and simulation code are combined to analysed the fast wave propagation and absorption properties, fast ions generation and loss behavior, serving as a leading reference basis for the optimization of the heating scheme.

Basing on the model of cold plasma, the basic principle of Minority Heating is analysed. And the distribution of fast ions is derived from the the flux-surface averaged Fokker-Planck equation and the bounce-averaged Fokker-Planck equation, respectively. Meanwhile, an analysed code is also constructed from the flux-surface averaged Fokker-Planck equation. The full wave TORIC code and the quasilinear Fokker-Planck SSFPQL code are combined to perform self-consistent simulations of the ICRH. The fast wave propagation and absorption properties, power partitions among the plasma species and the RF driven energetic tails have been analysed in the simulation. In addition, the minority temperature estimated by Stix analytic model is in very good agreement with the results of numerical modelling, which has demonstrated the reliability of the code. Further more, we have also analysed the heating efficiency of ICRH in EAST 2014 campaign.

Due to the discrete nature of its toroidal field coils, EAST's magnetic field has the rippled toroidal field structure, which affects the confinement of fast ions leading to ripple loss. Analytic calculations of two important effects of toroidal field ripple on suprathermal ions in tokamak plasmas are presented. In the first process, ripple trapping: collisional ripple-trapping, ions become trapped in local magnetic wells near their banana tips owing to pitch-angle scattering as they traverse the ripple on barely unripple-trapped orbits; collisionless ripple-trapping, ions are captured (again near a banana tip) owing to their finite orbits, which carry them out into regions of higher ripple. In the second process, banana-drift diffusion, fast-ion banana orbits fail to close precisely, due to a ripple-induced 'variable lingering period' near the banana tips.

The ripple losses is an important issue in magnetic confinement fusion research, including the losses of fast ions generated by minority heating, which can result in

reduced heating efficiency. The code ORBIT integrated with a Monte Carlo method can be used to solve the ripple induced fast ion losses during ICRH. The resulting code has been used to assess the ripple induced losses in different ICRF heating scenarios.

Key words: ion cyclotron resonant heating, minority heating, fast ions distribution, ripple loss

目 录

摘 要.....I
Abstract.....III
目 录.....V
第一章 引言.....1
1.1 核聚变能源与托卡马克装置.....1
1.2 离子回旋共振加热的研究背景.....2
1.3 离子回旋共振加热下研究快离子行为的重要性.....3
1.4 EAST 上离子回旋共振加热系统简介.....4
1.5 论文结构安排.....5
第二章 少数离子回旋共振加热下快离子分布的理论基础.....6
2.1 本章概述.....6
2.2 少数离子加热原理.....6
2.2.1 离子回旋频率范围内快波色散关系.....6
2.2.2 少数离子加热的实现.....8
2.3 双离子成分少数离子加热下的 Stix 模型.....10
2.3.1 少数离子加热下福克尔-普朗克方程的推导.....10
2.3.2 快离子分布函数的 Stix 解析解.....13
2.4 反弹周期平均理论模型.....17
2.4.1 准线性吸收方程和反弹平均碰撞项.....17
2.4.2 共振离子分布函数的推导.....20
2.5 本章小结.....23
第三章 EAST 中离子回旋共振加热的优化模拟.....24
3.1 本章概述.....24
3.2 程序 TORIC 和 SSFPQL.....24
3.3 氘等离子体当中氢少数离子加热的优化模拟.....26
3.3.1 不同 RF 频率下的 ICRF 加热.....27
3.3.2 EAST 位型下 ICRF 加热的优化.....30
3.4 D(^{3}He-H)等离子体加热模式的研究.....31
3.5 模拟结果与 Stix 解析解的对比.....33
3.6 EAST 实验分析.....35
3.7 本章小结.....38
第四章 纹波场中的快离子损失与 ORBIT 数值模拟方法.....39
4.1 本章概述.....39
4.2 波纹磁阱俘获.....39
4.2.1 碰撞的波纹磁阱俘获.....40
4.2.2 无碰撞的波纹俘获.....43
4.3 波纹随机扩散.....46
4.4 ORBIT 程序简单介绍.....50
4.5 本章小结.....51
第五章 EAST 离子回旋共振加热下快离子波纹损失的模拟研究.....52

5.1 本章概述.....52
5.2 ORBIT 中满足 EAST 波纹场的设定.....53
5.3 EAST 中 ICRF 快离子波纹损失的研究.....56
5.4 本章小结.....61
第六章 总结和展望.....62
参考文献.....64
附录.....68
在读期间发表的学术论文与取得的其它研究成果.....74

第一章 引言

1.1 核聚变能源与托卡马克装置

在过去的几个世纪当中，世界上主要的能源是化石燃料。世界能源委员会[1]、国际能源组织[2]以及其它国际组织在 1996 年调查研究得到：根据当年的煤、石油、天然气的储量，它们分别可供人类使用 231、44、63 年[3]。不仅如此，化石能源的开采和使用严重破坏了我们赖以生存的环境，而且是引起温室效应与 PM 2.5 超标的主要元凶。人类不得不寻找一种有效的可替代能源。从可持续发展以及安全性上考虑，核聚变能被认为是最有可能在未来成为主要能源。

核聚变能是由原子核聚变过程产生的能量。在聚变过程当中，两个较轻的原子聚合在一起，产生一个较重的原子核，同时伴随着巨大的能量释放。目前最容易实现的聚变反应是氘氚的聚变反应，$D+T \rightarrow \alpha + n + 17.6MeV$，形象上来看，只需 1kg 的燃料就可以释放出 10^8 kWh 的能量。事实上，聚变反应产生的能量是传统化石燃料能量的 400 万倍。同时，聚变燃料的来源也是很客观的。人们发现自然界的水源中混杂着重水（D_2O），氘可以从这些重水当中提取。而氚在自然界中并不存在，因为它含有 2 个中子而不稳定，会发生β衰变，其半衰期大约为 12.5 年。但是我们可以通过锂与中子的反应获得氚。不仅如此，聚变产物中不含污染物和温室气体，而仅仅是氦气。因此实现核聚变是当今世界一个重大的大科学研究项目。

为了实现可控的核聚变，就要产生并约束住等离子体。目前已经发展了两种基本途径来实现聚变能的可控性：磁约束和惯性约束。磁约束核聚变利用磁场对带电粒子的电磁力来约束等离子体，走的是低密度长时间燃烧的路子；而惯性约束是利用高能激光束加热靶丸，使之达到聚变所需温度，走的是极高密度极短时间内实现燃烧的路子。目前，最有可能实现核聚变的装置是前苏联提出的托卡马克装置。1968 年 8 月在苏联新西伯利亚召开的第三届等离子体物理和受控核聚变研究会议上，阿奇莫维宣布在 T-3 上实现了电子温度 1 keV 和质子温度 0.5 keV，这是受控核聚变研究的重大突破，因而掀起了国际上研究托卡马克磁约束聚变的浪潮。目前世界上建造的托卡马克装置主要有：中国等离子体物理研究所的全超导托克马克装置 EAST，德国 Max-Planck 研究所的 ASDEX UPgrade 偏滤器托克马克，美国的 DIII-D、C-Mod，日本的 JT-60，欧洲联合环的 JET 以及韩国的 KSTAR 等。这些装置的投入使用为研究下一代燃烧等离子体装置提供了可靠的科学和技术平台。目前正在建设中的国际热核反应堆（ITER）是由美国、欧盟、

俄罗斯、中国、韩国、日本和印度七方合作的，有望在 2020 年前后投入使用。

1.2 离子回旋共振加热的研究背景

在托卡马克中，为了实现点火条件，必须对等离子体进行加热，单纯的欧姆加热无法满足点火条件，因此人们发明了几种不同的辅助加热工具，主要包过离子回旋共振加热（ICRH），电子回旋共振加热（ECRH），低杂波电流驱动（LHCD）以及中性束注入（NBI）。本文重点关注离子回旋共振加热。

离子回旋共振加热已经成功的应用到了托卡马克装置当中，实现了对电子和离子的加热，是未来 ITER 当中主要的辅助加热方式之一。在 EAST 上，当前的 ICRF 加热机制主要是少数离子加热，这要求等离子体当中至少存在两种离子成分。其中一种离子（多子）的浓度一般高于另一种离子（少子）。根据它们的相对浓度关系，主要存在两种加热机制：少数离子加热和模式转换加热。少数离子加热要求较低的少数离子浓度，其浓度低于某个临界值[4]。在这种加热机制当中，多子的功能就是保证 ICRH 天线发射的快波极化方向与少数离子的回旋方向在基频回旋共振层附近保持一致。少数离子吸收射频(RF)功率，然后通过碰撞把能量传给背景离子和电子。其中快离子与哪种粒子的碰撞占主导作用取决于少子尾部能量与临界能量 E_{crit}[5]比值的大小。当少子的浓度不断升高时，少数离子加热效率降低，逐渐向着模式转换加热方式转变。在这种机制当中，快波在模式转换层[6]附近转换为短波长模，离子伯恩斯坦波和离子回旋波。这些短波长波通过朗道阻尼[7]被电子快速吸收。除了这两种加热方式之外，还存在其它的加热方式，例如离子的高次谐频共振加热[8]，电子的朗道阻尼加热[7]以及磁泵共振加热[9]。目前在 EAST 上，主要的加热方式是氘等离子当中氢的基频共振加热[10]，即快波在共振层附近被氢离子所吸收，然后通过库伦碰撞把能量传给背景氘离子和电子。

ICRF 波与等离子体的相互作用除了加热作用外，还有很多其它的重要性质，因此很受欢迎。

ICRF 波能与离子或电子发生共振。在离子回旋阻尼的情况下，一小部分离子被加热到很高的能量。这些离子除了通过库伦碰撞加热等离子体外，还能够提高聚变反应，影响等离子体稳定性。而且它们在诊断应用和聚变生成 3.5MeV 的阿尔法粒子模拟中也已经起到很重要作用[11]。

随着 ICRF 波被等离子体吸收，不仅能量传给了等离子体，动量也传给了等离子体，利用这个性质可以用来驱动电流，影响等离子体旋转以及利用环形定向波诱导快离子的径向输运。对于环向对称波来说，注入的总动量为零，环向定向

波才存在净动量。虽然与 NBI 注入相比，净动量不是那么大，但是局部效应还是很重要的。近几年来的 JET 实验上，人们第一次观察到了 ICRF 波引起的环向等离子体旋转的变化[12]。

在离子回旋阻尼的情况下，ICRF 功率沉积发生在$\omega \approx n\omega_{ci}$附近。又因为$\omega_{ci}=\omega_{ci}(R)$，所以功率沉积的位置可以通过选择频率控制在主半径 R 附近，但是最后的功率沉积分布依赖于快离子轨道宽度。目前可控的功率沉积手段主要有：利用定向波诱导共振离子的径向收缩；使用不同频率以及通过控制共振离子的浓度来影响快离子能量，进而影响轨道宽度。可控的功率沉积有利于提高等离子体行为，影响局部等离子体输运以及为等离子体输运的学习提供了工具。

以上分析可知，离子回旋共振加热不仅可以实现加热等离子体的功能，还可以用来驱动电流，影响 MHD 模的稳定性，以及诱导等离子体旋转等，所以越来越受到人们的重视。

1.3 离子回旋共振加热下研究快离子行为的重要性

托卡马克中快离子群主要来自聚变反应、中性束注入以及射频加热，而且大多集中在等离子体中心。它们的能量要远远高于热离子，其回旋半径也要大于热离子的回旋半径。由于快离子运动快，运动轨道大，所以它们与等离子体和电磁场的相互作用变得更加复杂。对于离子回旋共振加热来说，其产生的快离子对 ICRF 波的传播与阻尼，背景离子的加热，以及对等离子体的输运和稳定特性起到很重要作用。所以，我们要研究离子回旋共振加热下的快离子行为。

要研究 ICRF 快离子的行为，就要研究快离子速度分布函数的演化以及快离子的约束和输运。有限轨道宽度效应和 RF 引起的快离子空间输运效应是影响共振快离子分布函数演化的主要因子。快离子的演化可以通过福克尔-普朗克方程来描述，$\partial f/\partial t = S + C + Q$，S 代表源和损失项，C 表示库伦散射效应，Q 表示 ICRF 加热中准线性吸收项。当快离子形成时，它的速度和位置都会发生变化。快离子围绕磁场做回旋运动，其运动轨道受很多因素的影响。例如因为马克中磁场的不均匀性，快离子轨道会发生电漂移和曲率飘逸。不均匀的磁场也会在马克中形成磁阱，快离子很可能被磁阱俘获而变成香蕉粒子，其运动轨道为香蕉轨道。在实际的马克中，有限的环向场线圈也会导致纹波场的形成，纹波场会影响快离子的约束，尤其是波纹损失[13][14][15][16]。除此之外，射频波、碰撞和等离子体不稳定性会引起静电和电磁扰动，这些扰动很可能会引起快离子轨道的偏移。另外，MHD 不稳定性也会影响快离子的约束。目前实验中观察到的 MHD 活动对快离子约束的影响主要包过锯齿坍塌现象、鱼骨模不稳定性、环向阿尔芬本征模以及

边界局域模等。这些活动都可能引起快离子输运的扩散或者快离子损失。

以上所说的过程都是对快离子的影响，但是当快离子本身的密度很高时，这些快离子也可能会主动驱动等离子体不稳定性。当快离子轨道运动中某个频率与某种等离子模一致时，它们就有可能发生共振。例如在最低频段，内扭曲模与香蕉快离子的进动运动发生相互作用；阿尔芬波和气泡模与通行粒子的环形运动或者香蕉粒子的弹跳运动发生相互作用。

1.4 EAST 上离子回旋共振加热系统简介

ICRF 加热系统主要由高功率射频发射机、阻抗匹配系统、传输线系统以及天线组成，如**图 1.1** 所示。发射机系统是由 8 台 1.5MW 发射机组成，所以具有 12 MW 的功率输出能力。其工作频率为 24–70 MHz，可在连续波和脉冲波两种模式下工作，脉冲宽度大于 1000 s。每台发射机相当于一个放大器，主要由 6 kW 固态放大器、100 kW 电子四极管放大器、1.5 MW 电子四极管放大器、控制保护系统、PSM 高压电源、冷却系统组成。

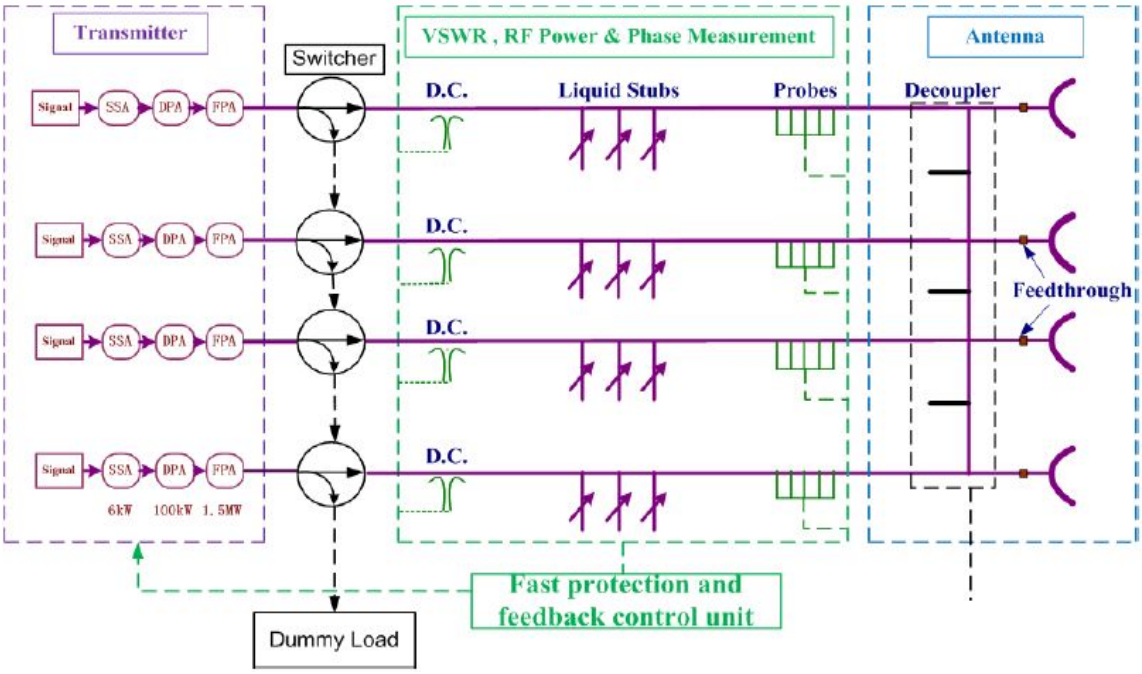


图 1.1 ICRF 加热系统结构框图

由于天线的阻抗较小，若无相应的匹配系统，会导致全反射，功率无法传输到天线。系统只有阻抗匹配时发射机的功率才能有效地传输到天线。EAST 上 ICRF 加热系统中的阻抗匹配主要由三支节液态调配器和单支节预匹配系统组

成，主要用来匹配天线端阻抗，使更多的功率注入到等离子体当中。传输线采用同轴馈线，内导体材料为铜，外径为 100 mm，外导体材料是铝，内径为 230 mm，其特性阻抗为 50 Ω。实验期间内导体通去离子水进行冷却，内外导体之间充入 3-5 个大气压的干燥氮气防止 RF 高压击穿。

EAST 装置中，目前主要在三个窗口安装了天线：B 和 I 窗口各一柄双环共振天线，每柄天线有四个输入端口，每个端口连接一台发射机（最大输出 1.5 MW），每柄天线最大输入功率 6 MW；F 窗口连接一个四电流带单端口输入的折叠长天线。

1.5 论文结构安排

本文一共分为六章，包过理论基础推导，TORIC-SSFPQL 模拟 ICRF 加热，ORBIT 分析 ICRF 快离子纹波损失以及 EAST 实验结果分析等内容。其结构安排如下：

第一章为研究背景，阐述了离子回旋共振加热在托卡马克中的重要地位以及研究快离子行为的重要性。第二章为少数离子回旋共振加热下快离子分布的理论基础，分别介绍了 Stix 磁面平均模型和弹跳平均模型，给出了这两种模型下少数离子分布函数的解析解。第三章中利用 TORIC-SSFPQL 程序分别模拟了 EAST 中氢少数离子加热和 D(^{3}He-H)等离子体加热，给出了实验优化条件，并把模拟结果与 Stix 模型计算结果进行了对比。然后分析了 2014 年 EAST 实验中 ICRF 加热实验。第四章从理论上给出了快离子波纹损失的三种机制并简单介绍了 ORBIT 程序。第五章利用 ORBIT 程序模拟了少数离子加热生成的氢快离子的波纹损失。第六章为全文总结与展望。

第二章 少数离子回旋共振加热下快离子分布的理论基础

2.1 本章概述

托卡马克中离子回旋频段波加热的实验结果[17]表明采用快波少数离子加热能够获得性能优越的加热效果。快波少数离子加热之所以效果好，是因为其加热的功率主要是被基频共振离子所吸收[18]。另外，快波少数离子加热具有现成的大功率发射设备，易于满足加热功率的要求。当前 EAST 实验中 ICRF 加热模式就是氘等离子体当中氢少数离子加热。其行为主要受发射频率、环向波谱、共振离子的浓度以及吸收功率的影响。为了预测以及解释实验现象，我们需要详细的计算包括共振离子的分布函数以及波的传播等过程。尤其是计算双离子成分下少数离子加热生成的快离子分布函数。本章将从基础理论出发介绍少数离子加热原理，然后分别构建了双离子成分下少数离子加热的磁面平均模型和反弹周期模型，理论推导出了这两种模型下快离子分布函数以及解析解，这也为第三章的实验铺垫了理论基础。

2.2 少数离子加热原理

2.2.1 离子回旋频率范围内快波色散关系

离子回旋共振加热所考虑的波是快波，由冷等离子体色散关系[19]可得：

$$\begin{bmatrix} \mathrm{n}_{//}^2 - S & iD & -n_{//}n_{\perp} \\ -iD & \mathrm{n}_{//}^2 + \mathrm{n}_{\perp}^2 - S & 0 \\ -n_{//}n_{\perp} & 0 & \mathrm{n}_{\perp}^2 - P \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_{\mathrm{x}} \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} = 0 \qquad (2.1)$$

磁场方向定为 z 方向，折射率 $\vec{n} = \dfrac{\vec{k}c}{w}$，$\mathrm{n}_{//}$和 $\mathrm{n}_{\perp}$分别表示平行和垂直磁场的两个分量，其中 S，D，P 为 Stix 分量，见 Stix 书 P7。

$$
\begin{aligned}
R &= 1-\sum_{\mathrm{j}}\frac{w_{pj}^2}{w(w+w_{cj})} \\
L &= 1-\sum_{\mathrm{j}}\frac{w_{pj}^2}{w(w-w_{cj})} \\
S &= \frac{1}{2}(R+L)=1-\sum_{\mathrm{j}}\frac{w_{pj}^2}{w^2-w_{cj}^2} \\
D &= \frac{1}{2}(R-L)=\sum_{\mathrm{j}}\frac{w_{cj}}{w}\frac{w_{pj}^2}{w^2-w_{cj}^2} \\
P &= 1-\sum_{\mathrm{j}}\frac{w_{pj}^2}{w^2}
\end{aligned}
\tag{2.2}
$$

这里的 R(L)代表右（左）旋极化成分，符号 j 表示粒子种类，w_{pj}，w_{cj} 分别为等离子体振荡频率和回旋频率。在实际的托卡马克装置中，因为其环向磁场结构，等离子体在环向方向可以近似的认为是均匀的。因此，可以事先固定平行磁场的折射率值而沿着垂直磁场的方向发射射频波，波在径向和极向方向传播。在离子回旋波频段范围内，方程（2. 1）有两个解，即快波（压缩阿尔芬波）和慢波（剪切阿尔芬波）[20]。其中慢波只有在边界密度很低时才能进入到等离子当中，因此它是衰减波，通常只能传播几个毫米[21]，因此我们只考虑快波情况。方程（2. 1）中，电场的平行分量相比垂直分量可忽略，则离子回旋频率范围内快波色散关系为：

$$
\mathrm{n}_{\perp}^2=\frac{(R-\mathrm{n}_{//}^2)(L-\mathrm{n}_{//}^2)}{S-\mathrm{n}_{//}^2} \tag{2.3}
$$

方程（2. 3）预示着快波传播和可及性条件的复杂性，尤其是在多种离子成分的等离子体当中。文献[22]总结了离子回旋和离子−离子混杂共振的主要特性，这里我们主要总结方程（2. 3）中的主要特征。其中 $\mathrm{n}_{\perp}=0$ 对应的位置称为截止层，波在这些位置发生反射；$\mathrm{n}_{\perp}\to\infty$ 的情况称为共振层，波在此位置被吸收或发生模式转换。$\mathrm{n}_{//}^2=L$ 称为左旋截止层，$\mathrm{n}_{//}^2=R$ 称为右旋截止层，$\mathrm{n}_{//}^2=S$ 称为离子−离子混杂共振层，它的出现是因为等离子体中含有两种或两种以上不同荷质比的离子。共振层通常很靠近左旋截止层，并和左旋截止层一起构成“截止共振对”。利用冷等离子体模型，用 Matlab 画出截止层和共振层在等离子体中的位置，如下图所示：我们取大半经 1. 85 m，小半径 0. 45 m，离子回旋频率为 34 MHz，氢离子浓度 $n_H/n_e=5\%$，氘离子浓度 $n_D/n_e=0.92$，杂质锂浓度 $n_{Li}/n_e=0.01$，中心磁场强度为 $B_0=2.5$ T，中心电子密度 6.0×10^{19} m^{-3}，中心电子温度 1. 5 keV，中心离子温度 1. 2 kev。

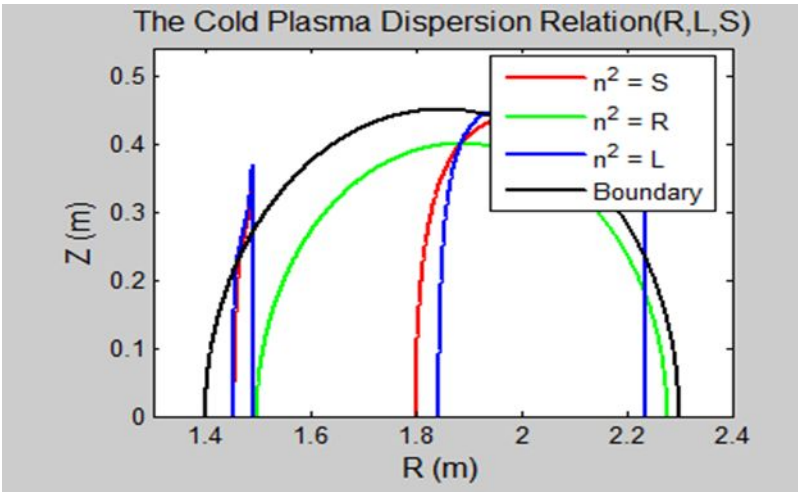


图 2. 1 截止层和共振层在等离子体中的位置

2. 2. 2 少数离子加热的实现

首先要分析快波极化方向问题。电场的左旋和右旋成分分别用 E_+、E_-表示，其中

$$\begin{cases} E_+ = E_x + iE_y \\ E_- = E_x - iE_y \end{cases} \tag{2. 4}$$

则其比值为[23]：

$$\left|\frac{E_+}{E_-}\right| = \left|\frac{D+(S-n_{//})}{D-(S-n_{//})}\right| \tag{2. 5}$$

在离子回旋频率范围内，可以取 $w \approx w_{ci} << w_{pi} << w_{pe}, w_{ce}$，对 Stix 分量进行简化

$$S = 1 - \frac{w_{pe}}{w^2 - w_{ce}^2} - \sum_j \frac{w_{pj}^2}{w^2 - w_{cj}^2} \approx -\sum_j \frac{w_{pj}^2}{w^2 - w_{cj}^2} \tag{2. 6}$$

$$\begin{aligned} D &= \frac{w_{ce}}{w}\frac{w_{pe}^2}{w^2 - w_{ce}^2} + \sum_j \frac{w_{cj}}{w}\frac{w_{pj}^2}{w^2 - w_{cj}^2} \approx -\frac{w_{pe}^2}{w w_{ce}^2} + \sum_j \frac{w_{cj}}{w}\frac{w_{pj}^2}{w^2 - w_{cj}^2} \\ &\approx \sum_j \frac{w_{cj}}{w}\frac{w_{pj}^2}{w^2 - w_{cj}^2} \end{aligned} \tag{2. 7}$$

对于单离子而言，把（2. 6）和（2. 7）代入（2. 5）化简可得

$$\frac{E_+}{E_-} \approx \frac{w - w_{ci}}{w + w_{ci}} \tag{2. 8}$$

当波频率等于离子回旋频率时，E_+=0，左旋成分消失，又因为离子回旋运动是左

旋的，所以快波与离子不会发生共振。为了避免极化问题，有两种解决办法。其中一种是射频波工作在离子回旋频率的谐频状态，这种加热模式效率随着谐频数的增加而降低[23]，加热效果往往不理想。另一种方式是引入少数离子，通过加热少数离子来实现加热效果，这种加热方式就是少数离子加热。例如，在氘等离子体当中掺入少量氢离子，此时

$$\frac{E_+}{E_-} \approx \left[\frac{(w+w_{cH})+(n_H/n_D)(w+w_{cD})}{(w-w_{cH})+(n_H/n_D)(w-w_{cD})}\right]\left[\frac{(w-w_{cD})(w-w_{cH})}{(w+w_{cD})(w+w_{cH})}\right] \tag{2.9}$$

对于双离子会出现离子-离子混杂共振，共振频率$\omega = \omega_{ii}$，，并且ω_{ii}介于ω_{cH}与 ω_{cD}之间，此时 E＋≠ 0，能够发生共振。利用（2.3）式给出的色散关系对两种离子的等离子体快波加热情形进行讨论，当满足$S = n_{//}^2 \approx 0$时将发生共振，即

$$1-\frac{w_{pH}^2}{w^2-w_{cH}^2}-\frac{w_{pD}^2}{w^2-w_{cD}^2}+\frac{w_{pe}^2}{w_{ce}^2}=0 \tag{2.10}$$

令

$$f(w)=1-\frac{w_{pH}^2}{w^2-w_{cH}^2}-\frac{w_{pD}^2}{w^2-w_{cD}^2}+\frac{w_{pe}^2}{w_{ce}^2} \tag{2.11}$$

分别取 $n_H \approx n_D$ 和 $n_H \ll n_D$，画出方程（2.11）随频率ω/ω_H的变化曲线如**图 2.2** 所示

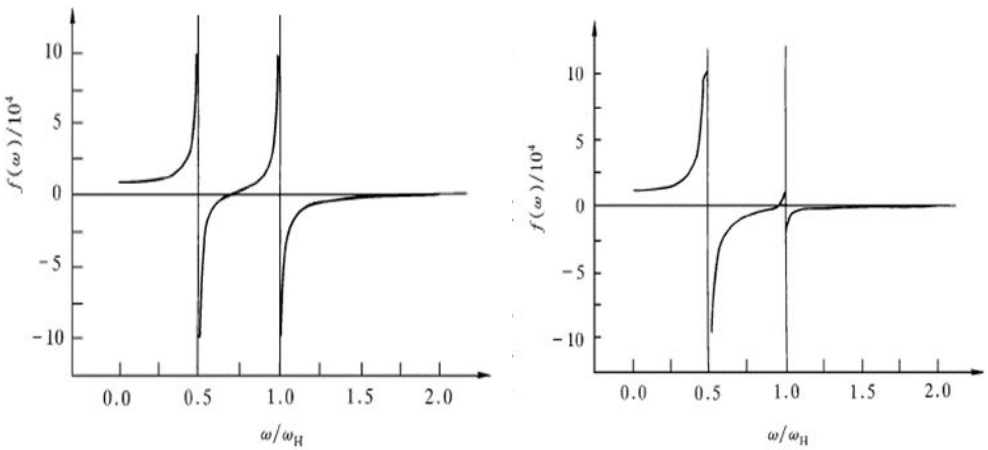


图 2.2 f(ω)随ω/ω_H的变化曲线，左图中 $n_H \approx n_D$，右图中 $n_H \ll n_D$

从**图 2.2** 中可以看出，$n_H \approx n_D$时，ω_{ii}在两种离子回旋频率范围之内，并且与他们任一个频率相差都比较大；$n_H \ll n_D$时，ω_{ii}与氢的回旋频率很接近。文献[24]中的公式（6.75）和（6.83）给出了离子和电子在单位体积和单位时间内对波能

的吸收，从公式中可以看出单位体积的离子和电子对波的能量吸收主要取决于它们相应的指数，即分别取决于 $\exp[-\frac{(w-lw_{ci})^2}{k_{//}^2 v_{th,i}^2}]$ 和 $\exp[-(\frac{w}{k_{//}v_{th,e}})^2]$，其中 $v_{th,i}$ 和 $v_{th,e}$ 分别表示离子和电子的热速度。当氢离子和氘离子含量近似相等时，因为ω_{ii}在两种离子回旋频率范围之内，并且与他们任一个频率相差都比较大，则当$\omega=\omega_{ii}$时，$\exp[-\frac{(w-lw_{ci})^2}{k_{//}^2 v_{th,i}^2}]$ 中的分子仍然与工作频率属于同一量级。在这种情况下，这两种离子对离子-离子混合共振频率波的能量吸收都不够理想,，充其量与电子对波能的吸收属于同一量级。当 $n_H \ll n_D$ 时，因为ω_{ii}与 H 的回旋频率很接近，则当采用这种加热方式时，离子吸收的指数项中的分子将成为小量。这样，波的能量将主要被共振少数离子所吸收，然后再通过碰撞将能量传递给背景离子和电子。正是这个原因,，离子回旋频段的快波少数离子加热模式在托卡马克装置上获得了广泛应用。

2.3 双离子成分少数离子加热下的 Stix 模型

2.3.1 少数离子加热下福克尔-普朗克方程的推导[19][25][26]

在射频加热当中，我们需要知道被加热离子的速度分布是如何变化的，在无碰撞条件下 Kennel 和 Engelmann 推导了离子回旋吸收的准线性扩散系数[27]，忽略其它扩散过程，则动理论方程如下：

$$\frac{\partial f(\vec{v})}{\partial t}=\lim_{V\to\infty}\sum_n \frac{\pi z^2 e^2}{m^2}\times\int\frac{d^3\vec{k}}{(2\pi)^3 V}L[v_\perp\delta(w-k_{//}v_{//}-nw_{ci})\left|\theta_{n,k}\right|^2 v_\perp Lf] \qquad (2.12)$$

其中

$$\begin{aligned}
&L=(1-\frac{k_{//}v_{//}}{w})\frac{1}{v_\perp}\frac{\partial}{\partial v_\perp}+\frac{k_\perp}{w}\frac{\partial}{\partial v_{//}}\\
&\theta_{n,k}=\frac{1}{2}e^{i\psi}(E_x-iE_y)_k J_{n+1}(\frac{k_\perp v_\perp}{w_{ci}})+\frac{1}{2}e^{-i\psi}(E_x+iE_y)_k J_{n-1}(\frac{k_\perp v_\perp}{w_{ci}})\\
&+\frac{v_{//}}{v_\perp}(E_z)_k J_{n-1}(\frac{k_\perp v_\perp}{w_{ci}})\\
&\vec{k}=\hat{x}k_\perp\cos\psi+\hat{y}k_\perp\sin\psi+\hat{z}k_{//}
\end{aligned} \qquad (2.13)$$

V 为等离子体体积，$\vec{E}_k$ 为波场傅里叶振幅，J 和δ分别为贝塞尔函数和狄拉克函

数。去掉算子 L 中的平行成分以及忽略算子 $\theta_{n,k}$ 中 E_z 和右旋成分 $(E_x - iE_y)_k$，同时假设ψ=0 以及单色光谱，对 k 求积分得

$$\frac{\partial f(\vec{v})}{\partial t} = \frac{\pi z^2 e^2}{8m^2|k_{//}|}(\mathrm{E}_x + \mathrm{i}\mathrm{E}_y)^2 \sum_n \frac{1}{v_\perp}\frac{\partial}{\partial v_\perp}\left[v_\perp^2 \left|J_{n-1}(\frac{k_\perp v_\perp}{w_{ci}})\right|^2 \delta(v_{//} - \frac{w - nw_{ci}}{k_{//}})\frac{1}{v_\perp}\frac{\partial f}{\partial v_\perp}\right] \quad (2.14)$$

假设μ=cosθ，θ为速度空间中速度与磁场之间的夹角，则 $v_\perp^2 = v^2(1-\mu^2)$，同时利用它们的偏微分关系 $\frac{\partial}{v_\perp \partial v_\perp} = \frac{1}{v^2}(\frac{\partial}{\partial v}v - \frac{\partial}{\partial \mu}\mu)$，可以进一步变换动理论方程（2. 14）为：

$$\frac{\partial f(v,\mu,t)}{\partial t} = \sum_{mn} Q_{mn}\delta(w_{ci} - \frac{w - k_{//}v_{//}}{n})R_m(f) \quad (2.15)$$

其中

$$R_m(f) = \frac{1}{v^2}(\frac{\partial}{\partial v}v - \frac{\partial}{\partial \mu}\mu)[v^{2m}(1-\mu^2)^{m+1}(\frac{\partial}{\partial v}v - \frac{\partial}{\partial \mu}\mu)f] \quad (2.16)$$

Q_{mn} 是（2. 14）幂级数展开中 $v_\perp^{2m}$ 的系数

$$\sum_m Q_{mn} v_\perp^{2m} = \frac{\pi z^2 e^2}{8m^2|k_{//}|}(\mathrm{E}_x + \mathrm{i}\mathrm{E}_y)^2 \left|J_{n-1}(\frac{k_\perp v_\perp}{w_{ci}})\right|^2 \quad (2.17)$$

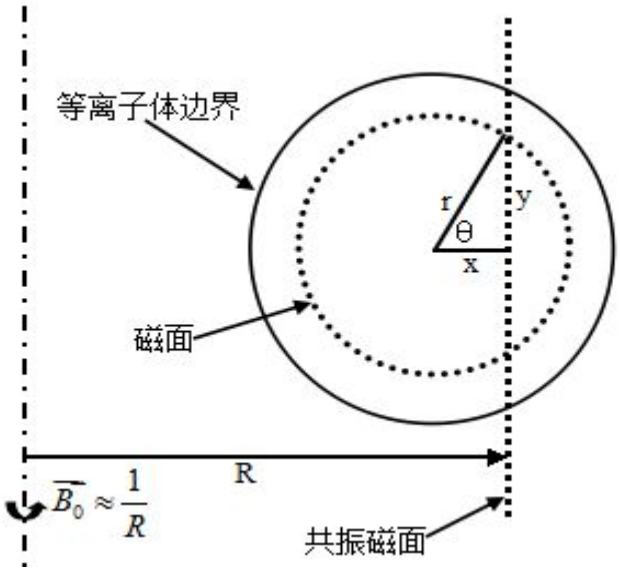


图 2. 3 托卡马克中离子回旋共振磁面几何结构示意图

接下来要想办法消去δ函数。因为离子回旋频率 w_{ci} 是大半经的函数，所以可

以通过沿着小半径环向磁面求均值的方法消去δ函数：

$$\frac{1}{2\pi}\int d\theta Q_{mn}(x,y)\delta(w_{ci}-\frac{w-k_{//}v_{//}}{n})\approx\frac{R}{\pi w_{ci}r\left|\sin\theta_0\right|}Q_{mn}(x_0,y_0) \tag{2.18}$$

其中 x_0，y_0 表示选择磁面与共振面交点的坐标，$\theta_0=\tan^{-1}(y_0/x_0)$，如**图 2.3** 所示。少数离子加热中考虑基频共振情况，令 m=0，n=1 以及 $K=\frac{2R}{3\pi w_{ci}r\left|\sin\theta_0\right|}Q_{01}(x_0,\left|y_0\right|)=\frac{\langle P\rangle}{3n_im_i}$，可以得到离子回旋基频吸收的准线性项为

$$\begin{aligned}Q(f)=\frac{\partial f(v,\mu,t)}{\partial t}=\frac{3}{2}K\frac{1}{v^2}\{(1-\mu^2)\frac{\partial}{\partial v}[v\left(\frac{\partial}{\partial v}(vf)-\frac{\partial}{\partial\mu}(\mu f)\right)]\\-\frac{\partial}{\partial\mu}[\mu(1-\mu^2)\left(\frac{\partial}{\partial v}(vf)-\frac{\partial}{\partial\mu}(\mu f)\right)]\}\end{aligned} \tag{2.19}$$

以上推导的是吸收项 $Q(f)$，下面将推导碰撞项 $C(f)$。福克尔-普朗克碰撞项[28]一般形式为

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)\Big|_c=-\frac{\partial}{\partial\vec{v}}.(f\langle\Delta\vec{v}\rangle)+\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial\vec{v}\partial\vec{v}}:(f\langle\Delta\vec{v}\Delta\vec{v}\rangle) \tag{2.20}$$

上式右边第一项表示碰撞使粒子系的平均速度减慢；第二项则表示粒子速度分布函数因碰撞而在速度空间弥漫。这里要计算的只是少数离子加热生成的快离子与背景离子和电子的碰撞。Chandrasekhar 和 Spitzer[29]计算了在速度空间中的库伦碰撞系数，该系数是建立在伽利略坐标系（$\langle\Delta v_{//}\rangle,\langle(\Delta v_{//})^2\rangle,\langle(\Delta v_{\perp})^2\rangle$）之上的（这里的平行和垂直符号是相对试探粒子速度而言的）。在速度空间的球坐标系中我们有

$$\begin{aligned}&\langle\Delta\vec{v}\rangle=\hat{v}\langle\Delta v_{//}\rangle\\&\langle\Delta\vec{v}\Delta\vec{v}\rangle=\hat{v}\hat{v}\langle(\Delta v_{//})^2\rangle+(\hat{\theta}\hat{\theta}+\hat{\phi}\hat{\phi})\langle(\Delta v_{\perp})^2/2\rangle\end{aligned} \tag{2.21}$$

把（2.21）代入（2.20）计算可得

$$C(f)=\frac{1}{v^2}\frac{\partial}{\partial v}[-\alpha v^2f+\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial v}(\beta v^2f)]+\frac{\gamma}{4v^2}\frac{\partial}{\partial\mu}[(1-\mu^2)\frac{\partial f}{\partial\mu}] \tag{2.22}$$

其中α，β，γ表示碰撞扩散系数，第一次是由 Spizer[29]给出的。对于一个少数离子与几个背景离子的碰撞，我们定义：

$$\begin{aligned}
&\alpha(v)=\langle\Delta v_{//}\rangle+\frac{1}{2v}\langle(\Delta v_{\perp})^2\rangle\\
&\beta(v)=\langle(\Delta v_{//})^2\rangle=\sum_j\frac{1}{v}[\delta_j G(x_j)]\\
&\gamma(v)=\langle(\Delta v_{\perp})^2\rangle=\sum_j\frac{1}{v}\delta_j[\phi(x_j)-G(x_j)]\\
&\langle\Delta v_{//}\rangle(v)=-\sum_j\frac{\delta_j}{v_{th,j}^2}(1+\frac{m_m}{m_j})G(x_j)
\end{aligned}\tag{2.23}$$

下标 j 表示背景离子，其密度、温度、质量、电荷分别为 n_j、T_j、m_j、Z_j，下标 m 表示少数离子。$x_j=v/v_{th,j}$，$v_{th,j}=(2kT_j/m_j)^{1/2}$ 为背景粒子的热速度。函数Φ(x)，G(x)等于

$$\begin{aligned}
&\Phi(x)=erf(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x e^{-y^2}dy\\
&G(x)=\frac{\phi(x)-x(d\phi/dx)}{2x^2}
\end{aligned}\tag{2.24}$$

系数δ_j 为：$\delta_j=\dfrac{8\pi n_j Z_m^2 Z_j^2 e^4\ln\Lambda_j}{m_m^2}$，其中 $\ln\Lambda_j$ 表示库伦算子。

这样我们就推导出了均匀等离子体当中完整的福克尔-普朗克方程：

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial f}{\partial t}=C(f)+Q(f)\\
&C(f)=\frac{1}{v^2}\frac{\partial}{\partial v}[-\alpha v^2 f+\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial v}(\beta v^2 f)]+\frac{\gamma}{4v^2}\frac{\partial}{\partial\mu}[(1-\mu^2)\frac{\partial f}{\partial\mu}]\\
&Q(f)=\frac{3}{2}K\frac{1}{v^2}\{(1-\mu^2)\frac{\partial}{\partial v}[v\left(\frac{\partial}{\partial v}(vf)-\frac{\partial}{\partial\mu}(\mu f)\right)]\\
&-\frac{\partial}{\partial\mu}[\mu(1-\mu^2)\left(\frac{\partial}{\partial v}(vf)-\frac{\partial}{\partial\mu}(\mu f)\right)]\}
\end{aligned}\tag{2.25}$$

上式中的碰撞项只考虑了少数离子与所有背景离子和电子之间的碰撞而忽略了少数离子之间的碰撞，因为少数离子浓度很低，因此可以忽略。而且背景离子的温度在演化过程当中假设不变。准线性吸收项的推导过程当中进行了磁面平均化处理、小拉莫尔半径近似以及只考虑了基频共振情况。

2.3.2 快离子分布函数的 Stix 解析解

在一些近似条件下，简化快离子分布为一个速度空间变量的函数，进而求出方程(2.25)稳态时的解析解。分别在(v,μ)坐标系统中忽略螺距角散射和$(v_{//},v_{\perp})$坐标系统中对分布函数进行$v_{//}$积分消去平行速度分量。具体简化过程如下：

A. 独立于螺距角的稳态解析解

低功率条件下假设分布函数不依赖螺距角μ，令 $\partial f/\partial t=0$，$\partial f/\partial\mu=0$ 即

$$\frac{\partial f}{\partial t}=\frac{1}{v^2}\frac{\partial}{\partial v}[-\alpha v^2 f+\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial v}(\beta v^2 f)+\frac{3}{2}Kv^2\frac{\partial f}{\partial v}]=0 \tag{2.26}$$

边界条件为 $\lim_{v\to\infty}f(v)=\lim_{v\to\infty}\frac{df(v)}{dv}=0$。对上述方程积分可得

$$f(v)=f(0)\exp-\int_0^v dv\frac{-2\alpha v^2+d(\beta v^2)/dv}{\beta v^2+2Kv^2} \tag{2.27}$$

其中 $f(0)$ 是一个常数。假设背景离子只有一种，并且 $v\ll(2kT_e/m_e)$，对Φ(x)，G(x)取近似值，同时取 $\varepsilon=2/(3\pi^{1/2})$，背景离子用下标 j 表示：

$$\begin{cases}G(x_e)=\varepsilon x_e\\ \Phi(x_e)=\varepsilon x_e(3+2x_e^2)\end{cases}$$

$$\begin{cases}G(x_j)=\dfrac{\varepsilon x_j}{1+2\varepsilon x_j^3}\\ \Phi(x_j)=\dfrac{\varepsilon x_j(3+2x_j^2)}{1+2\varepsilon x_j^3}\end{cases} \tag{2.28}$$

以及利用恒等式：

$$-\alpha v^2+\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial v}(\beta v^2)=\sum_j\delta_j\frac{mv^2}{2kT_j}G(x_j) \tag{2.29}$$

把方程（2.28）和（2.29）代入（2.27）最后求得 $f(v)$ 为

$$\ln f(v)=-\frac{E}{kT_e(1+\xi)}[1+\frac{R_j(T_e-T_j+\xi T_e)}{T_j(1+R_j+\xi)}H(E/E_j)] \tag{2.30}$$

其中

$$\begin{aligned}&E=m_m v^2/2\\ &l_j=(m_j/2kT_j)^{1/2}\\ &R_j=n_jZ_j^2l_j/(n_el_e)\\ &\xi=2K/(\varepsilon\delta_el_e)\\ &E_j(\xi)=\frac{m_mkT_j}{m_j}[\frac{1+R_j+\xi}{2\varepsilon(1+\xi)}]^{2/3}\\ &H(x)=\frac{1}{x}\int_0^x\frac{dx}{1+x^{3/2}}\end{aligned} \tag{2.31}$$

波的加热效应出现在零维参数ξ上，与〈P〉成正比。定义每个 $E=mv^2/2$ 值处的有效温度为 $T_{eff}=-[d(\ln f(v)/dE)]^{-1}$。近似为

$$T_{eff} = T_e(1+\xi)\,, \quad \xi = \frac{m_m \langle P \rangle}{8\pi^{1/2} n_e n_m Z_m^2 e^4 \ln \Lambda} v_{te} \tag{2.32}$$

在很低的 ICRH 功率条件下上述独立于螺距角的解析解才有意义。此时的快离子分布在速度空间是近似均匀的。

该模型中我们取以下参数：ne=6×10^{13} cm^{-3}，Ti=1.2 keV，Te=1.5 keV，Zeff=1.5，n_H/n_e=5%，n_D/n_e=95%。该参数条件下的 $f(v) \sim E$ 分布如**图 2.4** 所示。

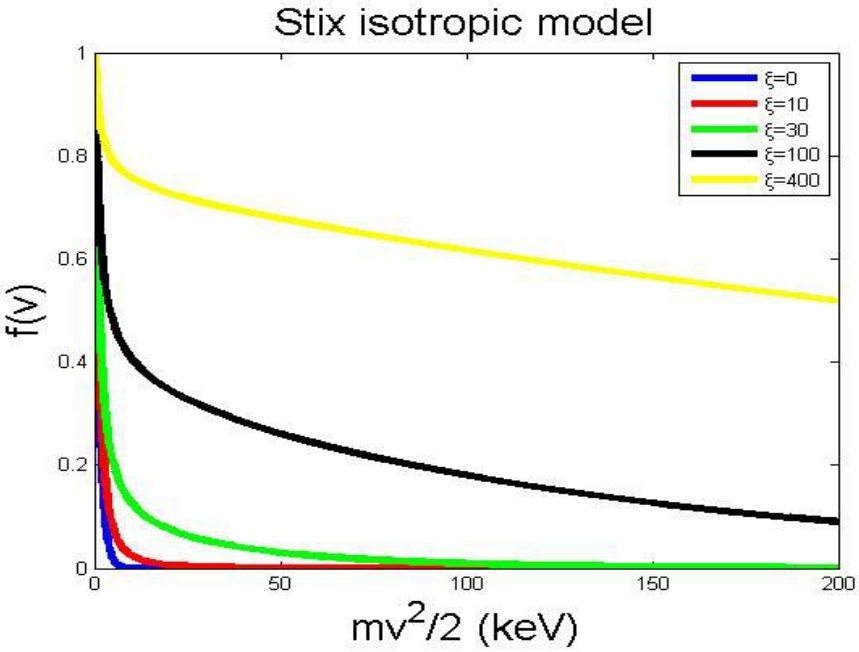


图 2.4 不同参数ξ条件下快离子能量分布函数

B. $f(v_\perp)$ 近似解

高的 ICRF 功率条件下，快离子的分布函数在速度空间上是各向异性的，此时福克尔-普朗克方程的坐标转换到 $(v_{//}, v_\perp)$ 坐标系上。因为是高功率，所以可以假设所有的少数离子速度满足 $v_\perp >> v_{//}$， $v \approx v_\perp$， $v_{//}(\partial/\partial v_{//}) \approx v_\perp(\partial/\partial v_\perp)$。坐标变换后的方程对 $v_{//}$ 求积分得：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f(v_\perp,t)}{\partial t} &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\vec{v}) dv_{//} \\
&\approx -\frac{1}{v_\perp}\frac{\partial}{\partial v_\perp}(\alpha v_\perp f) + \frac{1}{2v_\perp}\frac{\partial^2}{\partial v_\perp^2}(\beta v_\perp f) \\
&+ \frac{1}{4v_\perp}\frac{\partial}{\partial v_\perp}(\gamma f) + \frac{3}{2}\frac{K}{v_\perp}\frac{\partial}{\partial v_\perp}(v_\perp \frac{\partial f}{\partial v_\perp})
\end{aligned} \tag{2.33}$$

对上述方程积分可得

$$f(v_\perp)=f(0)\exp-\int_0^v dv_\perp \frac{-2\alpha v_\perp+d(\beta v_\perp)/dv_\perp+\gamma/2}{(\beta+3K)v_\perp} \tag{2.34}$$

类似于之前的近似，最后可以求得 $f(v_\perp)$ 的具体表达式为：

$$\begin{aligned}\ln f(v_\perp)=&-\frac{2E}{kT_e(2+3\xi)}\\ &\{1+\frac{R_j[(2A_m+A_j)(2+3\xi)T_e-4A_mT_j)]}{2A_mT_j(2+2R_j+3\xi)}H(E/E_j)\}\end{aligned} \tag{2.35}$$

同理可以求得

$$T_{\text{eff}}^{\perp}=-[d(\ln f(v)/dE)]^{-1}\approx T_e(1+1.5\xi) \tag{2.36}$$

在较高的 ICRH 功率条件下上述解析解才有意义，此时的快离子分布在速度空间是各向异性的，主要考虑垂直速度。类似的取上一节的参数同样可以画出高功率条件下 $f(v)\sim E$ 分布函数，如**图 2.5** 所示。

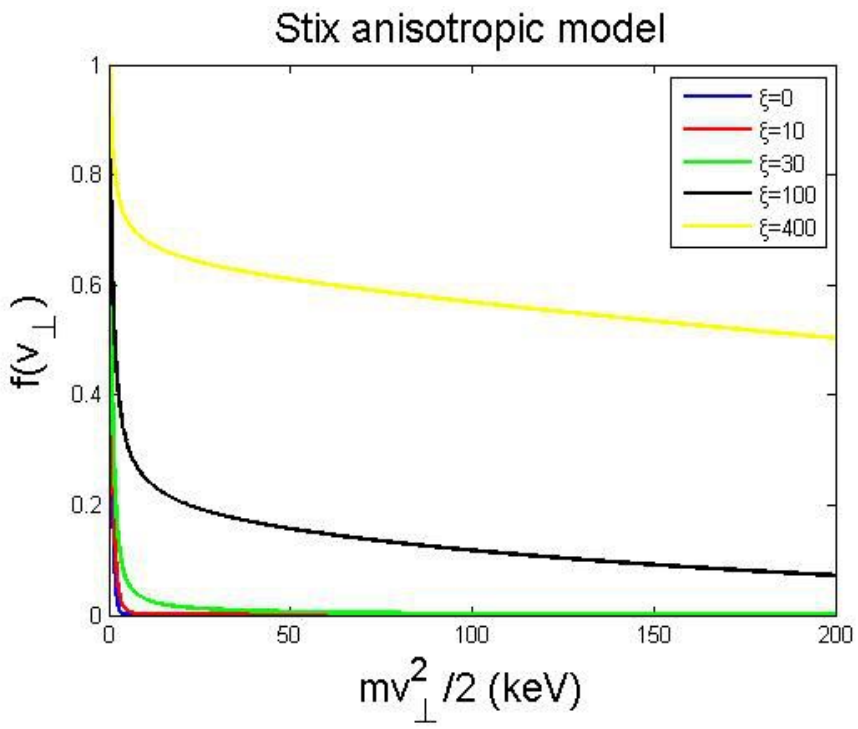


图 2.5 不同参数ξ条件下快离子能量分布函数

以上分析可知，方程（2.35）只能应用到 $f(\vec{v})$ 各向异性很明显的条件下，

通过数值积分方程（2.34）可以获得这个临界条件：$v_{\perp}^{3} > V_{\gamma}^{3}/4, 1/2m_m V_{\gamma}^{2} = 14.8kT_e[2A_m^{1/2}/n_e\sum_j n_j z_j^2]^{2/3}$。其中$V_{\gamma}$表示特征速度，当快离子速度大于这个值时螺距角散射可以忽略。快离子的垂直速度大于这个临界值时，其平行能量分量对分布的贡献主要来自其自身携带的平行速度的附加输运。我们可以取其平行速度就等于这临界速度，此时快离子的平行能量为，$kT_{//} \sim m_m V_{\gamma}^{2}/8$。

2.4 反弹周期平均理论模型

Stix 模型描述范围只是围绕磁面，而且假设等离子体参数是近似均匀的，背景离子和电子参数在加热过程当中保持不变。在这个模型图像当中，少数离子的分布函数只是速度、螺距角和时间的函数。尽管采取了一系列近似，但是在一些极限条件下还是正确的，因此 Stix 解析解在很多 ICRH 实验分析中被广泛的应用[4][5][6]。上一节推导中在计算准线性吸收项时，为了消去德尔塔函数，采取的方式是沿着磁面对极向角求平均，这就意味着离子在共振层处吸收的能量通过平行运动快速的弥散到了磁面上。所以该模型不包括以下两种效应：ICRF 加热是各向异性和可选择性的。HAMMETT（1986）[30]后来发展了另一种模型，即反弹周期平均模型。该模型采取的办法是沿着磁面对粒子在运动轨道上的运动时间进行积分。

2.4.1 准线性吸收方程和反弹平均碰撞项

在离子回旋频率范围内，反弹周期平均模型的福克尔-普朗克方程的稳态条件为：

$$\langle C\rangle f + \langle Q\rangle f = 0 \tag{2.37}$$

C 和 Q 分别表示库伦碰撞项和准线性 ICRH 吸收项，$\langle x\rangle$表示反弹周期平均操作，定义为：

$$\langle x\rangle = \frac{1}{\tau_b}\int \frac{dl}{|v_{//}|}x, \qquad \tau_b = \int \frac{dl}{|v_{//}|} \tag{2.38}$$

积分范围：对俘获粒子来说，积分发生于反弹点之间；对通行粒子来说，积分发生于其完整的极向回路之间。

首先考虑碰撞项。在球坐标系(v,μ,ϕ)中，对于少数离子加热来说，库伦散射采用 HINTON[31]的线性操作：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_c = \sum_j [C_j^E(f) + C_j^\mu(f)] \tag{2.39}$$

其中

$$\begin{aligned} C_j^E(f) &= \delta n_j Z_j^2 \frac{1}{v^2}\frac{\partial}{\partial v}[vG(\frac{v}{v_j})(\frac{\partial}{\partial v}f + \frac{m_m v}{T_j f})] \\ C_j^\mu(f) &= \nu_j \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \mu}[(1-\mu^2)\frac{\partial}{\partial \mu}f] \\ \nu_j &= \frac{1}{v^3}\{\Phi(\frac{v}{v_j}) - G(\frac{v}{v_j})\}\delta n_j Z_j^2 \end{aligned} \tag{2.40}$$

下标 j 表示背景离子和电子，$C_j^E(f)$ 表示库伦碰撞的能量部分，$C_j^\mu(f)$ 则为螺距角散射部分。因为 E 为运动常量，所以

$$\left\langle C_j^E(f)\right\rangle = C_j^E(f) \tag{2.41}$$

螺距角散射 $C_j^\mu(f)$ 的磁面平均操作取 CORDEY[32]估算的结果：

$$\{C_j^\mu(f)\} = \frac{\nu_j}{2\tau_b v}\frac{1}{\mu_M}\frac{\partial}{\partial \mu_M}[\frac{1-\mu_M^2}{\mu_M}(\int dl \frac{B_M}{B}\frac{|v_{//}|}{v})\frac{\partial f}{\partial \mu_M}] \tag{2.42}$$

下标 M 表示马克中的中平面，磁场线在此平面上的磁场模值最小，所以计算螺距角时取中平面上的值更方便，而且上式用了关系式：$1-\mu^2 = (1-\mu_M^2)(B/B_M)$。在圆磁面和大纵横比条件下，沿着磁场线的空间微分为 $\partial/\partial l = (B_\theta / rB)(\partial/\partial\theta)$。磁场 B 对极向角θ的依赖关系为 $B = B_0(1-\lambda\cos\theta)$，$R_0$ 表示大半经，$\lambda = r/R_o$。在此条件下，(2. 42)式中函数 $\tau_b v$ 和 $\int dl(B_m/B)(|v_{//}/v|)$ 变为：

$$\begin{aligned} \tau_b v &= (\frac{v}{|v_{//}|})_\theta = \begin{cases} \frac{2}{\pi|\mu_M|}K(\mathrm{I}^2), \mu_M^2 > \mu_c^2 \\ \frac{2}{\pi|\mu_M|}\frac{1}{K(\mathrm{I}^2)}, \mu_M^2 < \mu_c^2 \end{cases} \\ \int dl \frac{B_M}{B}\frac{|v_{//}|}{v} &\approx (\frac{|v_{//}|}{v})_\theta = \begin{cases} \frac{2}{\pi}|\mu_M|K(\mathrm{I}^2), \mu_M^2 > \mu_c^2 \\ \frac{2}{\pi}|\mu_M|\mathrm{I}[E(1/\mathrm{I}^2) - (1-\frac{1}{\mathrm{I}^2})K(1/\mathrm{I}^2)], \mu_M^2 < \mu_c^2 \end{cases} \end{aligned} \tag{2.43}$$

其中

$$\mathrm{I}^2 = \frac{2\lambda(1-\mu_M^2)}{\mu_M^2(1-\lambda)} = \frac{1}{\sin^2(\theta_M/2)}$$

$()_\theta$ 表示沿着θ角的平均。对通行粒子来说$\theta_M=\pi$；对捕获粒子来说，θ_M 表示反弹

点处的极向角。$I^2=1$定义了通行粒子和捕获粒子的边界，而且$\mu_M=\sqrt{2\lambda/(1+\lambda)}$表示边界处的螺距角。

下面讨论弹跳平均的准线性扩散项。这里依然从 Kennel 和 Engelmann 准线性扩散系数出发，如公式（2. 12）和（2. 13）所示。关于$Q(f)$的进一步求解，我们采用 HAMMETT 方法，因为他在求解$Q(f)$的过程当中考虑了方程（2. 12）式中的奇点项。类似于上一节的近似，我们取：基频共振（n=1），单色光谱，小拉莫尔半径条件。最后可以得到$\langle Q(f)\rangle$在(v,μ_M)空间的分布为：

$$\begin{aligned}\langle Q(f)\rangle=&\frac{1}{\tau_b v}\{\frac{1}{v^2}\frac{\partial}{\partial v}[D_b(\frac{\partial}{\partial f}-\frac{\mu_M^2-\mu_0^2}{v\mu_M}\frac{\partial f}{\partial\mu_M})]-\\&\frac{1}{\mu_M}\frac{\partial}{\partial\mu_M}[D_b\frac{\mu_M^2-\mu_0^2}{v^3}(\frac{\partial f}{\partial v}-\frac{\mu_M^2-\mu_0^2}{v\mu_M}\frac{\partial f}{\partial\mu_M})]\}\end{aligned}\tag{2. 44}$$

其中

$$\begin{aligned}D_b&=D_b^*\frac{(v^2-v_{//res}^2)\sqrt{1-\mu_0^2}}{\sqrt{\mu_M^2-\mu_0^2+(\Delta\mu_D)^2}}\\D_b^*&=(\frac{Zec}{2mB}|E_+|^2\frac{R}{r|\sin\theta|})_{res}\\v_{//res}&=\pm\frac{v}{\sqrt{1-\mu_0^2}}[\sqrt{\mu_M^2-\mu_0^2+(\Delta\mu_D)^2}+\Delta\mu_D]\\\Delta\mu_D&=\frac{\kappa_{//}v}{2w_{ci}}(1-\mu_M^2)\sqrt{1-\mu_0^2}\\\mu_0^2&=1-\frac{w_{ci}}{w}=1-\frac{R_{res}}{R_0}(1-\lambda)\end{aligned}\tag{2. 45}$$

亥维赛阶梯函数 H 表示的意义：对于那些永远运动不到共振位置的俘获离子来说，$\langle Q(f)\rangle=0$。μ_0所对应的值为离子反弹点位于零-多普勒漂移共振层处的螺距角，$R_{\rm res}$ 为零-多普勒漂移共振层处的大半经，$\Delta\mu_D$为螺距角的共振展宽量。对于离子来说，因为$k_{//}v<<w_{ci}$，所以$\Delta\mu_D<<1$。

2.4.2 共振离子分布函数的推导

A. 数值求解

方程（2.36）两边同时乘以$\tau_b v/\Gamma n_e$，同时代入上面计算的碰撞项和准线性吸收项，经过简化和变换最后可以得到分布函数为

$$\frac{1}{v^2}\frac{\partial}{\partial v}[A_1\frac{\partial f}{\partial v}+A_2\frac{\partial f}{\partial \mu_M}+A_3 f]+\frac{1}{\mu_M}\frac{\partial}{\partial \mu_M}[A_4\frac{\partial f}{\partial v}+A_5\frac{\partial f}{\partial \mu_M}]=0 \qquad (2.46)$$

其中

$$\begin{aligned}
A_1 &= \frac{D_b}{\delta n_e}+(\tau_b v)v[G(\frac{v}{v_i})+G(\frac{v}{v_e})] \\
A_2 &= -\frac{D_b}{\delta n_e}\frac{\mu_M^2-\mu_M^2}{v\mu_M} \\
A_3 &= (\tau_b v)\frac{m_m v^2}{T_i}[G(\frac{v}{v_i})+G(\frac{v}{v_e})\frac{T_i}{T_e}] \\
A_4 &= -\frac{D_b}{\delta n_e}\frac{\mu_M^2-\mu_0^2}{v^3} \\
A_5 &= \frac{1}{2\delta n_e}(\upsilon_i+v_c)\frac{1-\mu_M^2}{\mu_M}(\int dl\frac{B_M}{B}\frac{|v_{//}|}{v})+\frac{D_b}{\delta n_e}\frac{(\mu_M^2-\mu_0^2)^2}{v^4\mu_M} \\
\upsilon_i &= \frac{\delta}{v^3}\sum_k n_k z_k^2[\Phi(\frac{v}{v_k})-G(\frac{v}{v_k})]\approx\frac{\delta}{v^3}n_e Z_{eff}
\end{aligned} \qquad (2.47)$$

这里的$\tau_b v$和$\int dl(B_M/B)(|v_{//}|/v)$项采用（2.43）式的结果，所以该方程也只适合求解圆磁面等离子体。但是，对于芯部等离子体来说，其磁面形状近似为圆形，所以我们可以利用这个方程研究芯部少数离子的分布。

引入一个归一化参量$\hbar$，令$\hbar=D_b^*\tau_e m_m/T_e$。其中$\tau_e$表示共振离子和电子之间的慢化时间

$$\frac{1}{\tau_e}\approx\frac{4}{3\sqrt{\pi}}\frac{\delta n_e}{v_e^3}\frac{m_m}{m_e} \qquad (2.48)$$

系数 A_j 是一系列变量的函数，例如$\hbar$，m_m，T_i，T_e，Z_{eff}，r/R_0 以及 R_{res}/R_0，所以方程的求解也依赖于这些变量。利用有限元方法[33]求解方程（2.45），并代

入托卡马克装置具体参数，就可以求出 ICRF 加热下少数离子的分布函数。**图 2.5 中**我们给出了参数$\hbar$=60、Zeff=1.5、T=10 keV、$\Delta R/r=0$条件下的快离子在速度空间的二维分布。

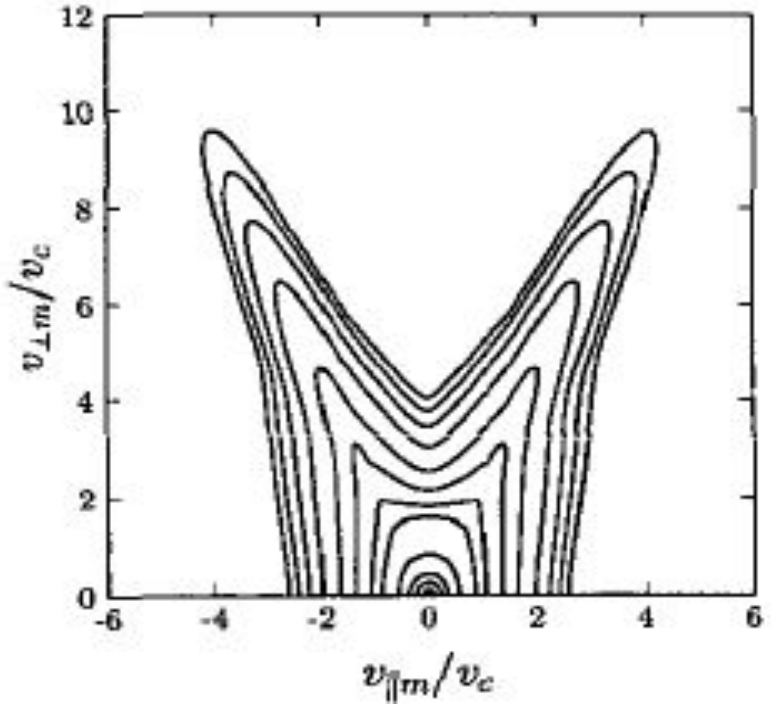


图 2.5 少子加热生成的快离子在速度空间的二维分布，横纵坐标分别为电子-离子慢化速度v_c归一化的平行速度和垂直速度，其它参数为：$\hbar$=60，Z_{eff}=1.5, T=10 keV，$\Delta R/r=0$

B. 少子分布函数的二维求解

假设稳态解形式为：

$$f(v,\mu_m)=V(v)L(v,\mu_m) \tag{2.49}$$

CHANG 和 COLESTOCK[34]给出了方程 L 一个具体的形式，用来描述高能尾部部分。这里我们假设 L 具有同样的形式：

$$L(v,\mu_m)=\sum_{\sigma=\pm1}\exp[-l_0^2(v)(\mu_m-\sigma\mu_0)^2] \tag{2.50}$$

其中

$$l_0(v)\equiv(\frac{v}{\gamma v_c})^{3/2} \tag{2.51}$$

定义一个各向同性分布函数：

$$f^{iso}(v)=(\int_{-1}^{1}d\mu_m)^{-1}\int_{-1}^{1}d\mu_m f(v,\mu_m) \tag{2.52}$$

带入方程（2.49），（2.50），（2.51）可以得到 f^{iso} 和 $V(v)$ 之间的关系：

$$V(v)=f^{iso}(v)\frac{2(\frac{v}{\gamma v_c})^{3/2}}{\sqrt{\pi}}\sum_{\sigma=\pm1}\Phi[(1-\sigma\mu_0)(\frac{v}{\gamma v_c})^{3/2}] \tag{2.53}$$

v_c 表示离子-电子慢化临界速度，γ 表示拟合参数。

在方程（2.52）中代入函数 f 的二维数值解再积分就可以得到 f^{iso}，同时 f^{iso} 也是变量 $\hbar$、m_m、T_i、T_e、Z_{eff}、r/R_0、R_{res}/R 的函数。这样我们可以利用几个简单的函数拟合 f^{iso}。这里我们分别考虑不同条件下的 f^{iso}：低温成分下的 f_l^{iso}，高温尾部成分下的 f_h^{iso}，以及介于两者温度之间 f_m^{iso}。则：

$$f^{iso}\approx f_l^{iso}+f_m^{iso}+f_h^{iso} \tag{2.54}$$

其中

$$f_k^{iso}=n_k(\frac{m_m}{2\pi T_k})^{3/2}\exp(-mv^2/2T_k),(k=l,m,h) \tag{2.55}$$

归一化条件满足

$$\int d^3v_m f^{iso}=n_l+n_m+n_h \tag{2.56}$$

利用最小二乘法可以求得这六个参数值：T_l, T_m, T_h, n_l, n_m, n_h。利用这些参数就可以求得 f^{iso} 值。利用方程（2.49）和（2.50）可以近似得到共振少数离子的二维分布函数：

$$f(v,\mu_m)=f^{iso}\frac{2}{\sqrt{\pi}}(\frac{v}{\gamma v_c})^{3/2}\frac{\sum_\sigma\exp[-(v/\gamma v_c)^3(\mu_M-\sigma\mu_0)^2]}{\sum_\sigma\Phi[(1-\sigma\mu_0)(v/\gamma v_c)^{3/2}]} \tag{2.57}$$

可以利用这个解析解计算加热效率，分析各向异性共振离子对波传播和吸收的影响，以及研究共振离子输运现象。另外，这个模型是建立在圆磁面基础上的，所以更适合应用到芯部等离子体中的高能离子上。

2.5 本章小结

本章从冷等离子体模型推导了少数离子加热的基本原理，分析了该模型下快波极化和少数离子浓度之间的关系。然后分别介绍了少数离子加热下快离子分布的两种模型：Stix 模型和反弹周期平均模型。Stix 模型下我们推导了准线性吸收项和福克尔-普朗克碰撞项，从而得到磁面平均福克尔-普朗克方程。经过一系列近似给出了该模型下快离子分布函数的 Stix 解析解：低功率条件下独立于螺距角的稳态解析解和高功率条件下 $f(v_\perp)$ 近似解。Stix 模型过于简单而忽略了 ICRF 加热各向异性和可选择性效应，因此我们进一步完善了 Stix 模型，在一个反弹周期内对准线性吸收项和碰撞项时间积分，最后可以得到了更加准确的反弹周期平均理论模型。该模型虽然考虑的是圆磁面条件，但是对芯部 ICRF 加热来说是适用的。

第三章 EAST 中离子回旋共振加热的优化模拟

3.1 本章概述

EAST 上 ICRF 加热实验的成功证明了氘等离子体当中氢少数离子加热方式的有效性[35]，并且在 2012 年的实验中利用少数离子加热方式获得了 H 模[36]。但是这些实验还不足以说明 ICRF 加热过程中的所有物理现象。因此需要开发一个可靠的理论模型用来描述 ICRF 加热中的快离子行为。鉴于此，我们选择了程序 TORIC[37]和 SSFPQL[38]。针对环向轴对称托卡马克等离子体中的离子回旋波，全波程序 TORIC 能够求解相关的麦克斯韦方程组。而程序 SSFPQL 利用 TORIC 程序输出的场的信息，估算在每个磁面上粒子的准线性扩散系数，然后求解每个磁面上相应的准线性动力学方程。因此程序 TORIC-SSFPQL 的迭代使用可以用来模拟快波在等离子体当中的传播、吸收问题以及给出超热离子的径向分布情况（包括分布函数、快离子成分等）和超热成分与背景离子和电子的碰撞交换[39]。因此本章将结合使用 TORIC-SSFPQL 程序模拟 EAST 中二维磁场位型下的 ICRF 加热过程，通过数值模拟调整相关参数，比如快波频率、少子浓度、吸收功率等，寻找一个合适的条件来优化 ICRF 加热。另一方面我们将会分析 2014 年 EAST 夏天实验中 ICRF 加热效果，并与模拟结果做出对比。

3.2 程序 TORIC[37]和 SSFPQL[38]

目前的 TORIC-SSFPQL 已经被集成化为一个程序包，包括一个读取实验数据的接口模块程序（等离子体平衡，密度、温度分布）；一个求离子和电子准线性扩散系数的模块程序；一个评估超热少数离子对波的传播和吸收影响的模块程序。其流程图如**图 3.1** 所示。

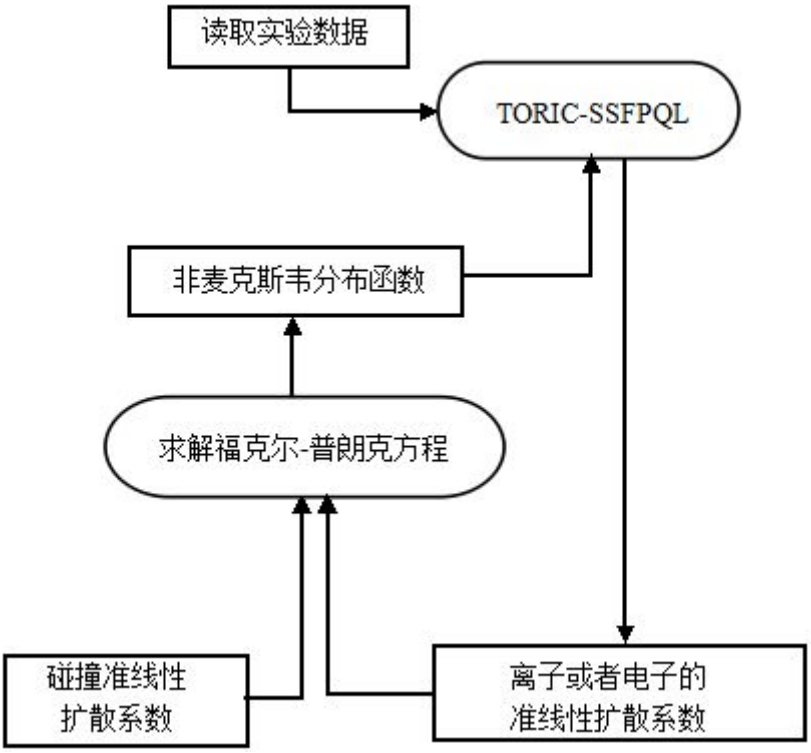


图 3. 1 TORIC-SSFPQL 程序计算流程图

TORIC 求解离子回旋频率范围内环形轴对称等离子体当中的有限拉莫尔半径(FLR)波方程：

$$\nabla\times\nabla\times\vec{E}=\frac{\omega^2}{c^2}\left(\vec{E}+\frac{4\pi i}{\omega}\left(J_P+J_A\right)\right) \tag{3. 1}$$

其中J_P为高频等离子体电流，J_A为天线电流。在有限拉莫尔半径（FLR)近似条件下，等离子体电流可以近似表达成：

$$J_p=J^{(0)}+\sum_{ions}J_i^{(2)}+J_e^{(2)} \tag{3. 2}$$

这里$J^{(0)}$，$J_i^{(2)}$和$J_e^{(2)}$分别表示零阶拉莫尔半径电流，离子 FLR 电流和电子 FLR 电流。上述波方程能够描述离子的基频共振阻尼和电子的切伦科夫阻尼。同时也能够描述离子混杂共振层附近的模转换过程。TORIC 使用环形坐标系(ψ,θ,φ)，其中θ和φ分别是极向和环向角，ψ是标记磁面的径向分量。程序中利用 Spectral Ansatz 方法将积分-微分方程转换成径向变量的偏微分方程组，然后利用有限差

分法进行求解。求解过程当中波场展开为环向和极向的傅里叶成分：

$$\vec{E}(\vec{r},t)=\sum_{m,n}\vec{E}^{mn}(\psi)e^{i(m\theta+n\varphi-wt)} \tag{3.3}$$

结果可以得到沿粒子轨道积分的数值上准确的近似表达。这样就获得了等离子体中的场分布、功率沉积分布等，最后再利用 SSFPQL 求解稳态的准线性福克尔-普朗克方程：

$$\frac{\partial f_i}{\partial t}=\frac{1}{v_\perp}\frac{\partial}{\partial v_\perp}[v_\perp D_{QL}(v_\perp)\frac{\partial f_i}{\partial v_\perp}]+C_{coll}(f_i) \tag{3.4}$$

$C_{coll}(f_i)$ 为库伦碰撞算子，$D(v_\perp)$ 表示磁面平均的准线性吸收算子。最后我们可以获得离子回旋加热产生的超热离子的径向分布（包括功率沉积函数、垂直和平行能量、快离子数目），快离子与背景离子、电子之间的碰撞能量交换以及电流驱动效率等物理量。

另外，TORIC 程序还考虑了以下几个问题：极向磁场和平行梯度对模式转换效率和离子回旋衰减的影响；曲率和非圆截面对波在中心附近会聚的影响；通过模式转换的 IBW 的精度需要很高的极向模数；平行电场很小，在程序中进行迭代求解；在磁面坐标系中有限拉莫半径的等离子体电流的旋度和微分运算符。还有，我们需要注意的是 SSFPQL 程序进行了一系列简化，其主要简化包过：准线性运算符是面平均的，忽略了多种环向因子对离子加热的影响，比如有限的香蕉轨道宽度和损失等；碰撞运算符是线性的，假设快离子的分布通过和背景离子和电子的碰撞到达稳态，没有考虑慢化过程中的环向效应和各种实际的损失机制。

3.3 氘等离子体当中氢少数离子加热的优化模拟

主要模拟氘等离子体当中氢少数离子加热过程，程序中的平衡磁场和等离子体温度、密度分布都使用 TORIC 中自带的解析形式。根据 ICRH 天线的环向光谱特征，环向模数选择 $n_\varphi=23$，全离子化杂质锂的浓度取 1%。其它的模拟参数参照 EAST 装置，如**表 3.1** 所示：

表 3.1 主要的等离子体参数

主半径	185 cm
等离子体半径	45 cm
等离子体成分	D、Li、H
等离子体电流	800 kA
中心磁场	2.5 T
中心电子密度	6×10^{13} cm^{-3}
中心电子温度	1.5 keV
中心离子温度	1.2 keV
边界电子密度	10×10^{12} cm^{-3}
边界电子温度	0.36 keV
边界离子温度	0.36 keV
环向模数	$n_{\varphi}=23$

3.3.1 不同 RF 频率下的 ICRF 加热

首先，取环向磁轴处磁场为 2.5 T，氢离子浓度为 5%的条件下模拟 EAST 上 ICRF 波传播和阻尼特性。通过改变磁场大小实现氢离子共振层位置在大半经上的移动：磁场从 32 MHz 增加到 38 MHz，与之对应的氢离子共振层位置 R(H)在大半经上从 1.60 m 移动到 2.18 m 处，也就意味着从低磁场移动到高场侧。

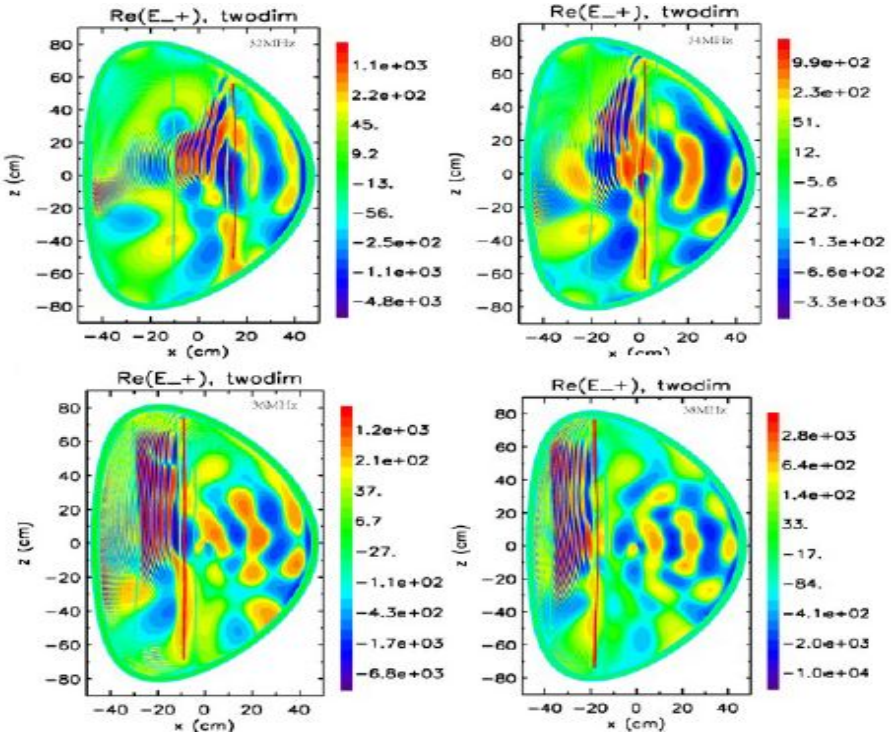


图 3. 2 极向截面快波波场分布：从左到右，从上到下分别表示条件为

32 MHz、34MHz、36MHz、38MHz。

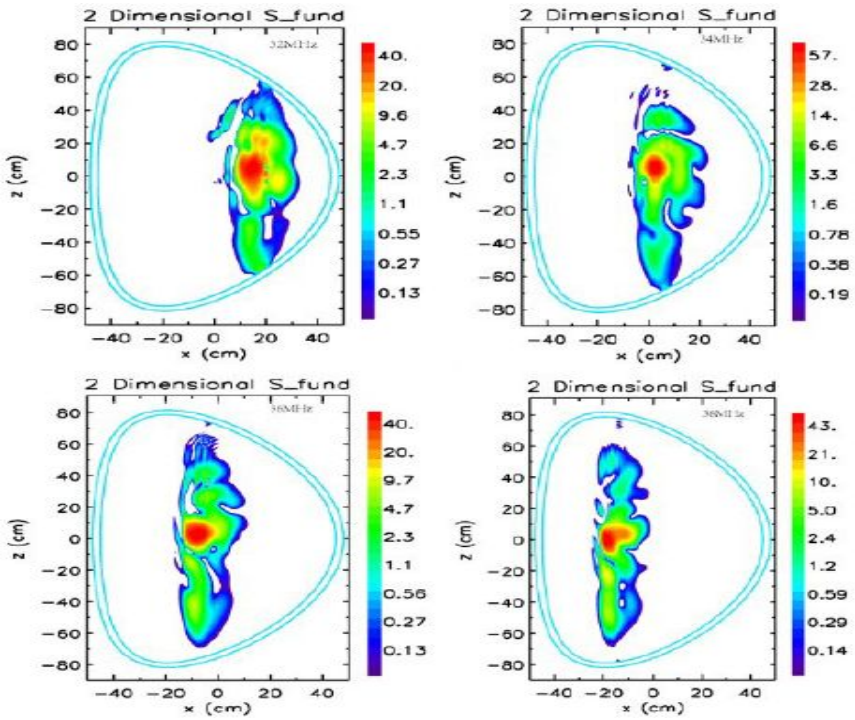


图 3. 3 RF 功率沉积到 H 离子上的极向截面分布

不同频率下 RF 电场极化成分 Re(E−+)在极向截面上的轮廓如**图 3.2** 所示，快波电场主要在离子回旋共振层处被吸收，如图中的红色竖线条所示。随着频率的增加，共振层位置由低场侧向着高场侧移动，并且快波功率主要沉积到氢离子上，正如**图 3.3** 所示。余下的小部分功率穿过氢离子共振层到达混杂共振层转换为离子伯恩斯坦波或者传播到锂离子共振层被锂吸收。

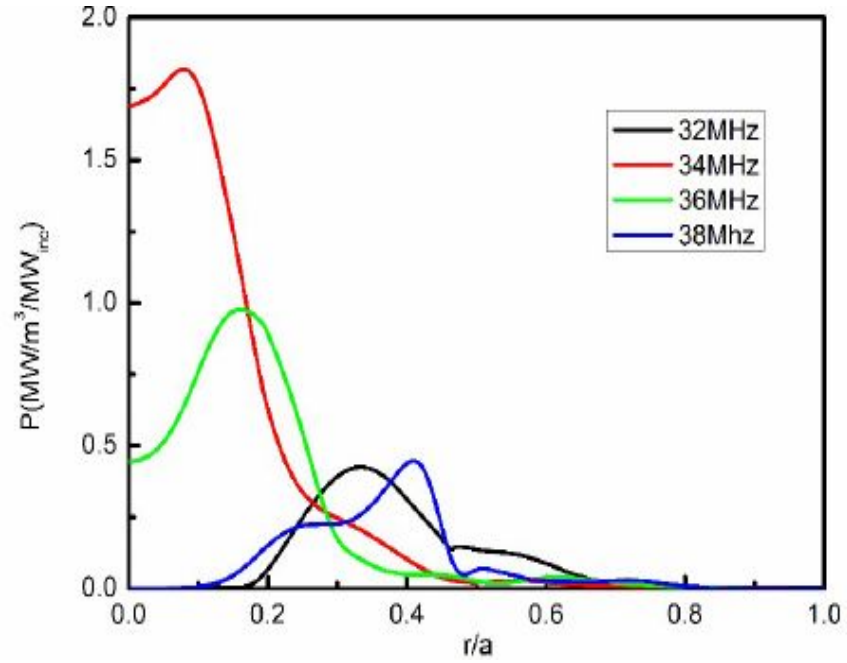


图 3.4 不同频率下 H 离子的径向功率沉积分布

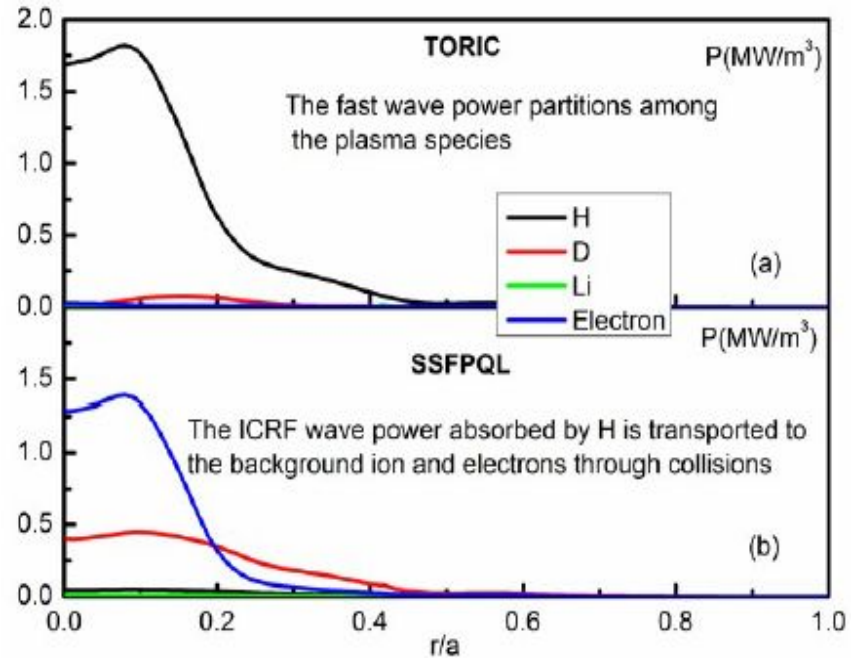
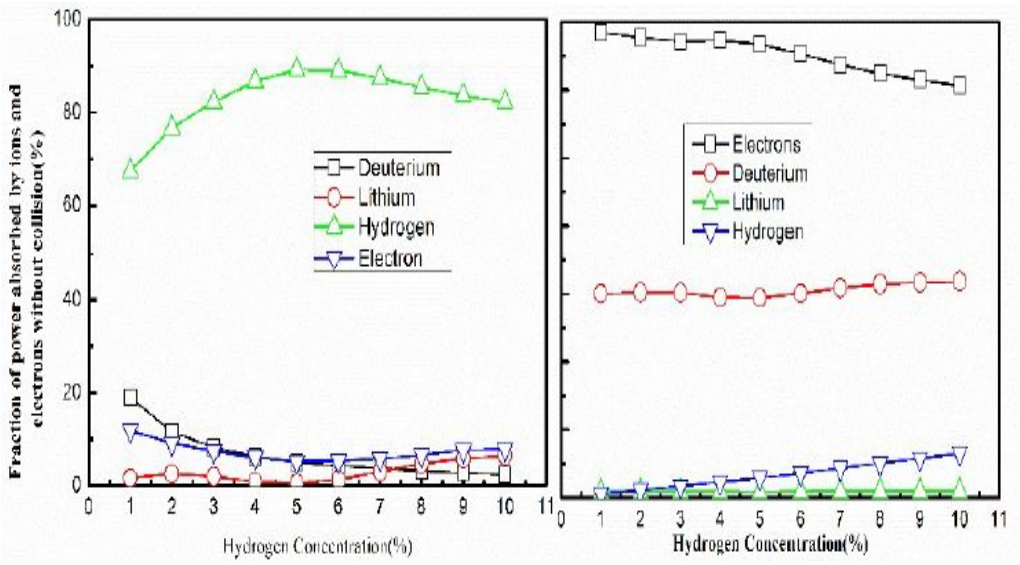


图 3.5 34 MHz 条件下等离子中各种粒子在碰撞前以及碰撞后的功率沉积分布

图 3. 4 表示不同频率下氢离子的径向功率沉积分布。分布依赖快波频率 f_{RF}，而且在某个特殊的径向位置达到最大值。当频率 f_{RF}=34 MHz 时，模拟结果显示大约 85%的 RF 功率被氢离子所吸收；锂离子与氘离子的吸收份额分别为 0. 5%和 6%；电子通过磁泵共振和朗道阻尼吸收的功率不到 5%。**图 3. 5** 表示 34 MHz 条件下等离子中各种粒子在碰撞前以及碰撞后的功率沉积分布，ICRF 少数离子加热后的氢快离子经过库伦碰撞把能量传给背景离子和电子。而且碰撞后的氘离子和电子的功率沉积重新分布在共振层附近同时达到最大，这就意味着在共振层附近，快离子的能量就迅速损失。

3. 3. 2　EAST 位型下 ICRF 加热的优化

上一节中的分析可知，在氢少数离子加热情况下 RF 功率主要在共振层附近被氢离子吸收。这一节中我们需要关注的是 RF 功率在各个粒子上的沉积份额，这里主要分析两个输入参数，即少子浓度和 RF 输入功率，这两个参数都影响着共振离子回旋共振吸收后的平均能量。



（a）　　（b）

图 3. 6 不同少子浓度条件下离子和电子上的功率沉积份额：

(a) 无碰撞条件下的结果；（b）碰撞后的结果

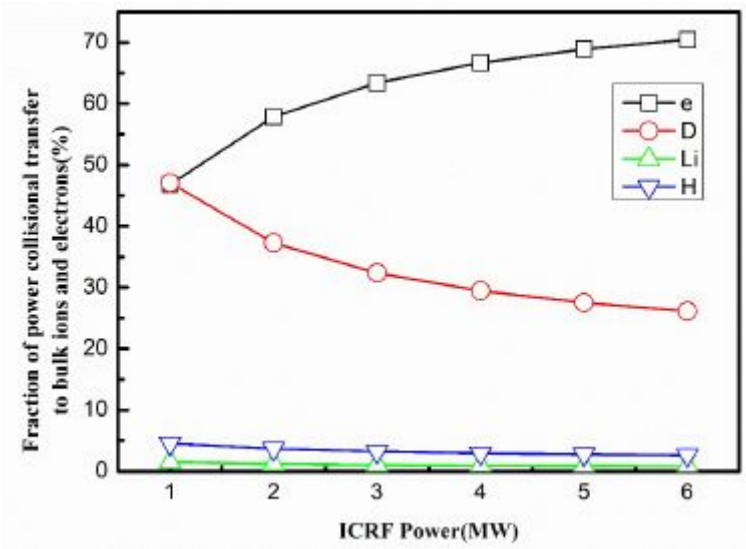


图 3.7 不同吸收功率条件下各个粒子上的功率沉积份额

首先分析氢离子浓度的影响，相关的函数如**图 3.6** 所示：不同少子浓度条件下离子和电子上的功率沉积份额（碰撞前和碰撞后）。无碰撞条件下，RF 功率主要被氢离子回旋共振吸收，而且当浓度为 5%左右时，吸收达到最大。库伦碰撞后，快离子主要把能量碰撞输运给电子，这与较低的氢离子临界能量有关。而且随着少子浓度的升高，碰撞给电子的能量随之减少。快离子临界能量为：

$$E_{crit} = 14.8 m_m T_e \left\langle \frac{Z_i^2}{m_i} \right\rangle^{2/3} \tag{3.5}$$

其中$\left\langle \frac{Z_i^2}{m_i} \right\rangle = \frac{\sum_i n_i (Z_i^2 / m_i) \ln \Lambda_i}{n_e \ln \Lambda_e}$表示背景离子平均荷质比，下标 m 表示快离子，下标 i 表示背景离子。当快离子能量大于临界能量时，电子引力起主要作用，所以快离子主要与电子发生相互作用；反之则主要把能量传给背景离子。因为氢离子质量数很小，与之对应的临界能量很低。ICRF 加热的快离子能量大多高于其临界能量，所以才会出现快离子主要把能量传给电子的情况。

图 3.7 中可以看出，快波功率在背景电子中比例随着吸收功率从 1MW 增加到 6MW 相应的从 46.85%增加 70.46%。相反，沉积到多数离子氘的比例相应的减少。

3.4 D(^{3}He-H)等离子体加热模式的研究

模拟条件：B =2.5 T，f_{RF} =27 MHz，n_H/n_e =5%，取 n_{He}/n_e =5%-30%，其

它条件与上一节一致。

在此条件下 H 的回旋共振层在等离子体边界之外，所以忽略 H 的加热效果。**图 3.8** 表示不同 ^{3}He 离子浓度条件下的 RF 功率沉积分布。从图中可以看出，当 ^{3}He 浓度低于 11%时，RF 功率主要沉积到 ^{3}He 离子上，随着浓度的升高则 RF 功率功率主要沉积到电子上。

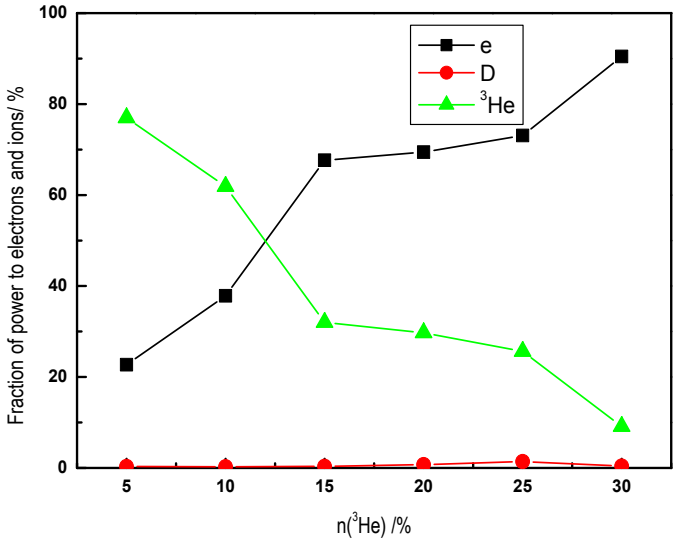


图 3.8 D(^{3}He-H)等离子体中不同少子浓度条件下功率沉积份额

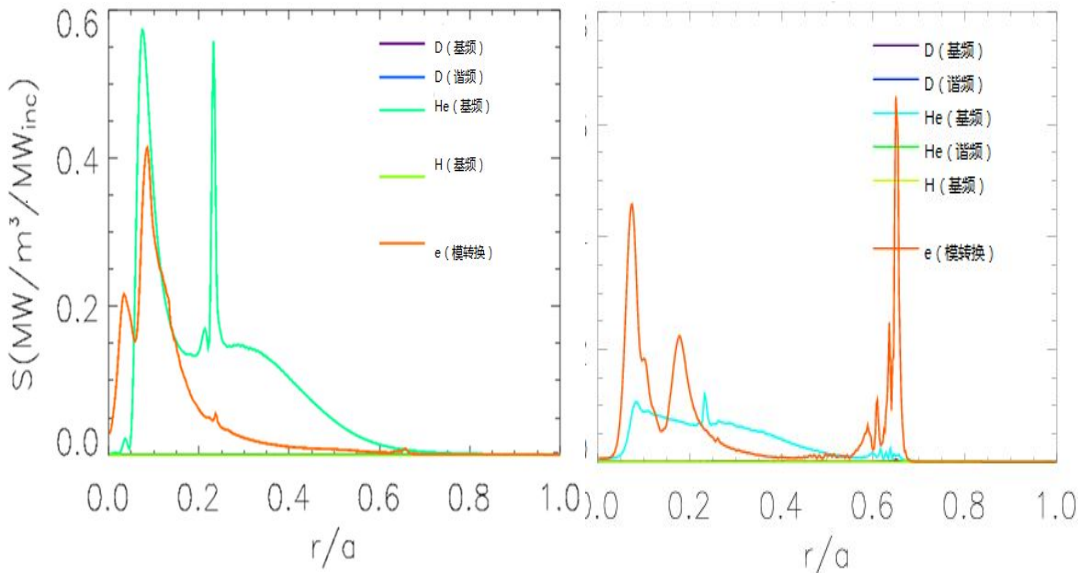


图 3.9 径向功率沉积分布：左图，n[^{3}He]=5%；右图 n[^{3}He]=11%

对比 n[^{3}He]=5%和 n[^{3}He] =11%的径向功率沉积分布，如**图 3.9** 所示，可知：n[^{3}He] =5%时，主要的加热机制是 ^{3}He 少数离子的基频共振加热；n[^{3}He] = 11%时，加热机制由少数离子加热模式向模转换加热模式转换，此时 RF 功率主要沉积到电子上。另外，我们知道少数离子加热向模转换加热转变的少数离子临界浓度可以近似求解[4]：

$$n_{crit}^2 \approx \frac{\sqrt{2}k_{//}v_{t2}^2}{w}\frac{1A_1}{A_2Z_1}[\frac{\varsigma^2}{\left|1-\varsigma^2\right|}+\frac{k_{//}^2v_{t1}^2}{w^2}] \qquad (3.6)$$

其中 1、2 分别代表多子和少子，A、Z 分别表示质量数和电荷数，$\varsigma = Z_1A_2 / A_1Z_2$。利用以上公式可以求解得到其临界浓度约为 11%左右，这与模拟结果类似。

表 3.2 不同浓度下的 ^{3}He 基频共振层和 I-I 混杂共振层位置（r/a）

n[^{3}He/n_e]	5%	10%	15%	20%
^{3}He 基频共振位置（r/a）	0.238	0.238	0.238	0.238
I-I 混杂共振层（r/a）	0.09	-0.04	-0.064	-0.155

为了进一步解释上述现象，我们对比了不同浓度下 ^{3}He 基频共振层和 I-I 混杂共振层位置。由**表 3.2** 可知，随着 ^{3}He 浓度的升高 I-I 混杂共振层位置由低场测向着高场测移动，距离 ^{3}He 离子基频共振层位置越来越远。此时波衰减更多，模式转换效率更高。所以随着少子浓度的升高，加热机制会向着模式转换加热转变。

3.5 模拟结果与 Stix 解析解的对比

这里我们选取了 D(H-Li)等离子体中三组条件下的 TORIC 模拟情况，分别与对应的 Stix 解析解进行了对比：第一组条件——频率 34MHz，少子浓度 5%，功率为 2MW，其它条件如上；第二组改变少子浓度 n_H(1% - 10%)，功率为 4MW，其它条件如上；第三组改变功率值大小(1MW - 6MW)，少子浓度为 5%，其它条件如上。根据第 2 章中 Stix 方程的推导我们建立了一个简单的求解少数离子加热等离子体下快离子分布的模型，根据这个模型我们可以给出快离子的温度分布（见附录）。因为杂质浓度很低，在 Stix 模型求解快离子温度分布的过程当中我们忽略了杂质带来的影响。

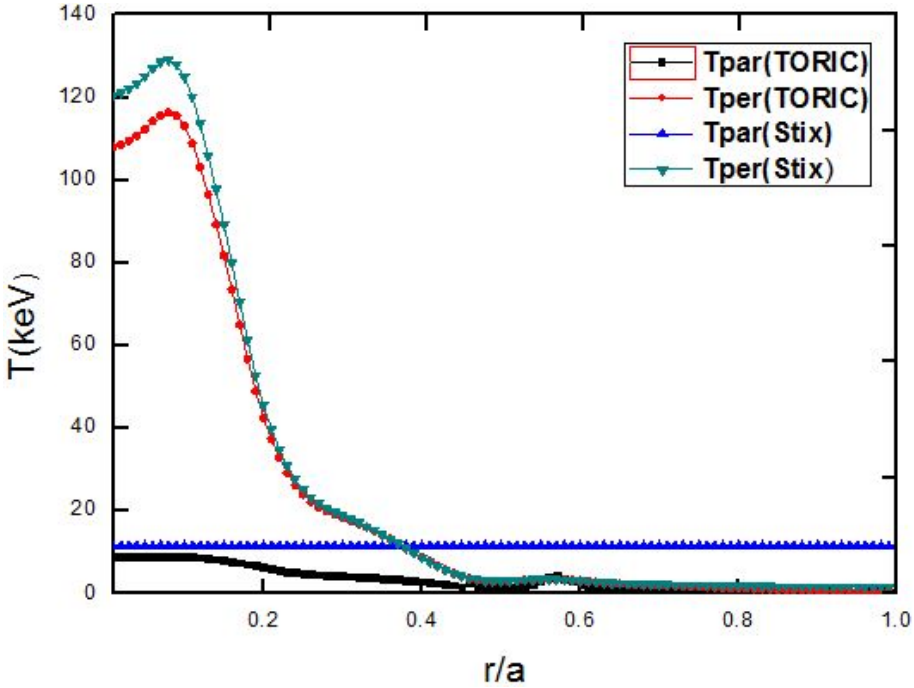
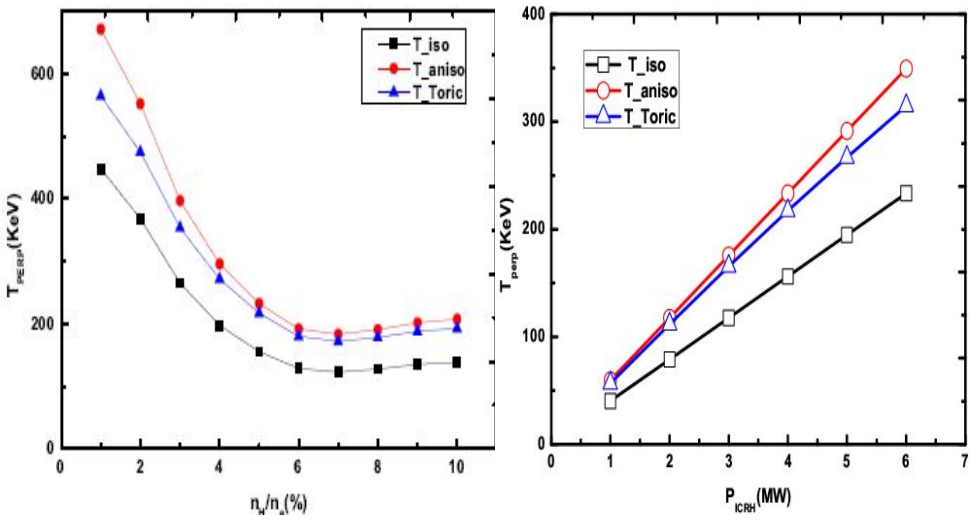


图 3. 10 TORIC 模拟和解析计算下快离子垂直温度和平行速度的径向分布：其中 Stix 温度表示的是有效温度，入射功率为 2MW，Tpar 表示平行方向的温度，Tper 表示垂直方向的温度



（a） (b)

图 3. 11 程序模拟以及解析计算下少子最大垂直温度：(a) 不同少子浓度 (b) 不同 ICRF 吸收功率

对比 TORIC 模拟和解析计算下快离子垂直温度和平行温度在径向的分布，如**图 3. 10** 所示。从图中可以看出，平行温度都小于 15 keV，垂直温度的轮廓基本类似，而且温度峰值所在的径向位置一致，都位于氢离子回旋共振层附近，所以理论计算和模拟结果基本吻合。虽然如此，理论值和模拟结果还是有一些差别的。在共振层附近，理论计算的垂直温度要高于模拟值，这是因为理论计算中只考虑了少子的共振吸收，而模拟中快波功率还有一部分被电子和背景离子吸收。**图 3. 11** 分别对比了不同浓度和不同功率条件下共振吸收峰值处快离子的垂直温度大小。理论计算分别求解了低功率条件下的各向同性温度和高功率条件下的各向异性垂直温度，从图中可以看出 TORIC 给出的温度分布介于这两者之间，这也进一步证明了 TORIC 模拟的可靠性。

3. 6 EAST 实验分析

EAST 装置是一个具有偏滤器位型的全超导托卡马克，大半经 R=1. 85 m，小半径 a=0. 45 m，拉长比为 1. 2-2，可进行单零和双零偏滤器位型操作。其主要研究目标是探索高参数条件下等离子体的加热、约束和输运特性，为未来的聚变装置提供可靠的科学基础[40][41] 。目前 EAST 上等离子体加热可通过以下几种方式：12 MW 的 ICRH 系统；2. 45 GHz 和 4. 6 GHz 低杂波电流驱动；两套 NBI 注入系统；以及即将运用的电子回旋辐射加热系统。这里我们主要分析 2014 年夏天 EAST 实验中 ICRF 加热效果。本次实验中一共投入 8 台发射机，其中 1 到 4 号线通到 I 窗口，5 到 8 号线通到 B 窗口。B 和 I 窗口各有一个发射天线，分别由（1×4）电流带和（2×2）电流带组成。通过参数的选择，ICRF 加热利用的是氘等离子体当中氢少数离子加热模式。为了提高加热效率和减少杂质再循环，实验中散入了少量的 Li 粉到托卡马克壁。另外 EAST 的诊断能力也使得我们有条件研究 ICRF 加热产生的快离子行为。高能粒子有关的诊断（2014 年）主要有：

a）弯晶谱仪（XCS）：测量离子和电子温度。

b）电荷复合交换系统（CXRS）：测量离子温度。

c）快离子氘-阿尔法谱仪（FIDA）：快离子分布，快离子输运，快离子驱动不稳定性。

e）电子回旋辐射光谱仪（ECE）:主要有两个装置，分别是迈克逊干涉仪和 32 道外插系统。

接下来我们取典型的一炮数据@48758，分析 ICRF 加热效果以及加热生成的快离子行为。其主要参数为：RF 频率 f_{RF}=35MHz，等离子体电流 IP=400kA，

纵场电流 IT=10000A，电子密度 $n_e(0) \approx 2.6\times10^{13} cm^{-3}$，氢离子浓度 $n_H \approx 5\%$，T_{e0}=0.8 keV，总放电时长为 8. 64s，在 3s 时刻时注入 ICRF 功率，P_{ICRF}=1. 2 MW，LHCD 和 NBI 处于关闭状态。加热参数如**图 3. 11** 所示。

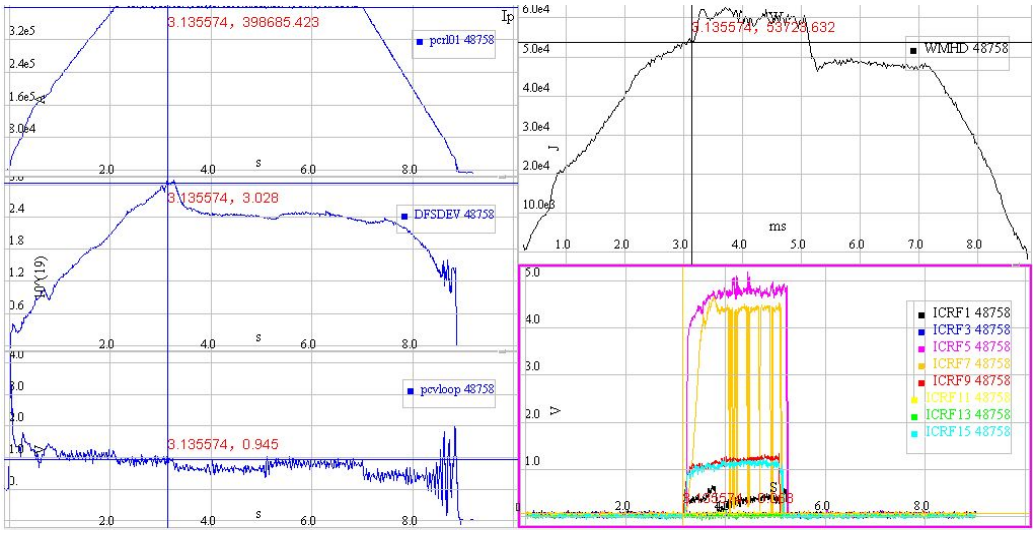


图 3. 11 EAST 中典型的 ICRF 加热放电实验@48758

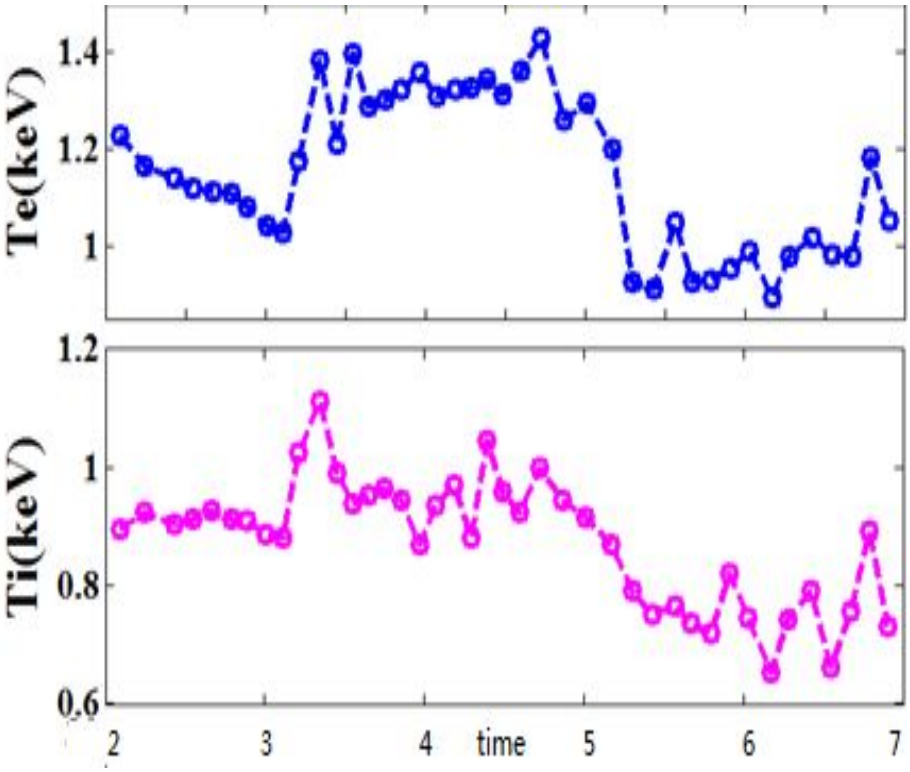


图 3. 12 弯晶谱仪测量给出的电子和离子温度在脉冲时间内的分布

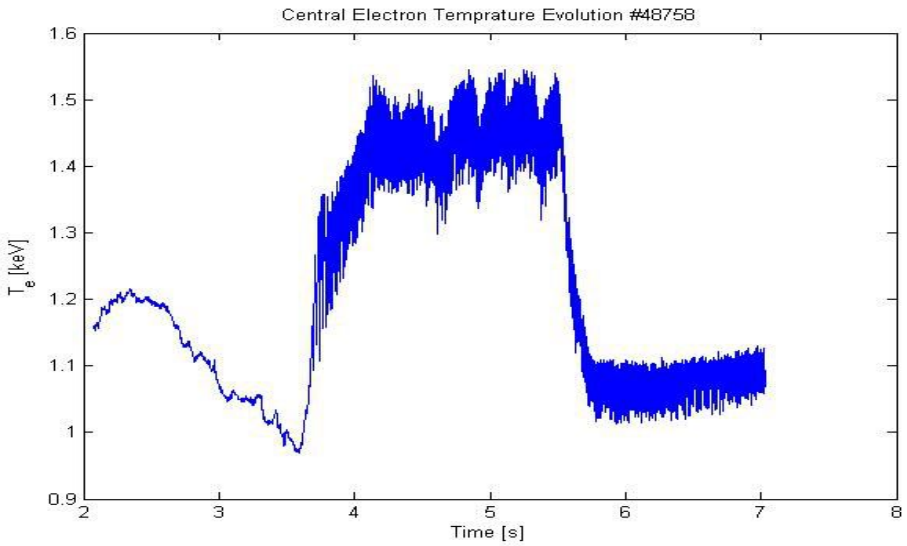


图 3. 13 ECE 给出的等离子体芯部电子温度在脉冲时间内的变化

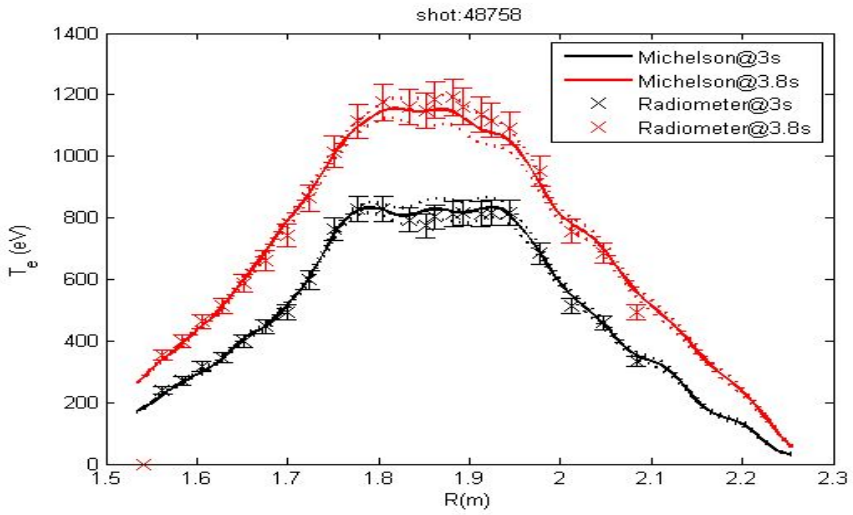


图 3. 14 3s 和 3. 8s 时刻电子温度径向分布：黑色线为迈克尔干涉仪数据，红色线表示 32 道外插系统给出的数据

由上一节的数值模拟结果可知这一炮的等离子体参数满足氢少数离子加热模式。当注入 ICRF 功率时，电子温度和离子温度明显升高，离子温度升高了 0.2 keV 左右，电子温度升高了 0.4 keV 左右，如**图 3. 12** 所示。这说明注入的 ICRF 功率被离子和电子所吸收，而且电子升高的温度要大于背景离子。根据这一炮的等离子体参数，利用公式（3. 5）可以计算得到氢快离子临界能量 E_{crit}=17 keV，

利用 Stix 模型计算该条件下氢快离子有效能量约为 E_{eff}=24.5 keV。显然 E_{eff} 要大于 E_{crit}，所以快离子主要与电子发生相互碰撞，这也是为什么电子升高的温度要大于背景离子。

另外对比一下**图 3. 13** 和**图 3. 12** 中的芯部电子温度随时间的分布函数，可以看出它们的轮廓基本一样，这也验证了弯晶谱仪诊断数据的可靠性。**图 3. 14** 表示 3s 和 3. 8s 时刻电子温度径向分布。3. 8s 时刻芯部的电子温度达到了 1. 2 keV，比 3s 时刻未注入 ICRF 功率时温度升高了大约 0. 4 keV。对比一下两个时刻之间在大半经上的温度差，可以看出越靠近芯部，温度差越大，这种现象间接的说明了 ICRF 加热发生在芯部。另外，我们还可以看出在打开 ICRH 系统开关的初始阶段电子密度出现下降，同时电子的温度出现锯齿维稳现象。电子密度的下降归因于 ICRH 可能会影响托卡马克中等离子体的输运。粒子输运的增强会导致电子密度的下降。锯齿维稳现象的出现是因为氢少数离子加热生成的高能粒子群能够引起稳定的锯齿波振荡。其根本原因是 ICRF 加热生成的快离子进动漂移频率大于 n=1/m=1 内扭曲模频率[42]。

3. 7 本章小结

本章基于 TORIC-SSFPQL 程序分别模拟了氘等离子体当中氢少数离子加热和 D(^{3}He-H)等离子体加热。当频率为 34 MHz，少数离子浓度为 5%时，氢少数离子加热达到最佳优化条件。而且准线性计算表明氢快离子主要与电子发生库伦碰撞，所以该条件下 ICRF 加热主要起到加热电子的效果。同时，随着氢离子浓度的升高，氢快离子传给电子的能量相应的减少。相反，增加吸收功率会提高电子的能量吸收份额。在 D(^{3}He-H)等离子体加热模拟实验中，我们得到发生模式转换的 ^{3}He 离子浓度约为 11%，当 n(^{3}He)浓度大于 11%时，加热模式主要为模转换加热。理论计算和 TORIC 模拟结果的对比证明了模拟实验的可靠性。最后我们分析了 2014 年夏季 EAST 实验中 ICRF 加热效果，从诊断数据中可以看出 ICRF 功率注入后电子升高的温度要大于背景离子，而且温度峰值出现在等离子体芯部，这与我们模拟的现象一致。另外也观察到了 ICRF 波对锯齿波和等离子体输运的影响。

第四章 纹波场中的快离子损失与 ORBIT 数值模拟方法

4.1 本章概述

在实际的托卡马克系统中纵场是由有限数目的纵场线圈提供的，纵场线圈的分立性造成了环向磁场纹波结构。理论上，环向场波纹对通行粒子轨道运动的影响可以忽略，但是对香蕉粒子的影响不可忽略。根据磁矩守恒，香蕉粒子在反弹点处的平行速度消失，所以快离子在反弹点处逗留的时间更长。又因为能量守恒，波纹场引起的磁场幅度的微小变化会导致反弹点位置的扰动，进而改变快离子运动轨道。波纹场对快离子的影响主要分为两种类型：波纹磁阱捕获[43][44]和波纹随机扩散[45]。这两种机制下的快离子行为都有可能引起快离子的损失，即纹波损失。在现有的托卡马克装置中，波纹损失是一个必须要考虑的问题，因为它将使大量高能粒子在未被慢化前损失掉，从而降低加热效率和能量约束时间，同时由于损失的高能粒子局域性很强，对托卡马克第一壁的轰击会造成较为严重的第一壁损伤。因此，无论是在托卡马克聚变堆的设计中，还是在托卡马克快离子的约束研究中，快离子的波纹损失都是一个必须要重视的问题。本章也将着重分析以上两种快离子纹波损失机制，最后简单介绍一下基于程序 ORBIT 的波纹损失数值模拟方法。

4.2 波纹磁阱俘获

在球坐标系(r,θ,φ)中（r：小半径；θ：极向角；φ：环向角）分离线圈形成的托卡马克纵场表达式为[46]：

$$B_{\varphi}=B_0\frac{R_0}{R}(1+\delta\sin N\varphi) \tag{4.1}$$

其中 B_0,R_0 分别为磁轴上的纵场强度和大半经，N 为纵场线圈数。$\delta(r,\theta)=\dfrac{B_{\max}-B_{\min}}{B_{\max}+B_{\min}}$ 是纵场波纹度，$B_{\max},B_{\min}$ 分别是磁场的最大值和最小值。而引起波纹磁阱俘获的条件是波纹度 $\delta(r,\theta)$ 足够大以至于能够形成局部二级磁阱。此时的快离子的俘获过程分为两种情况：

a)碰撞的波纹磁阱俘获

b)无碰撞的波纹磁阱俘获

4.2.1 碰撞的波纹磁阱俘获

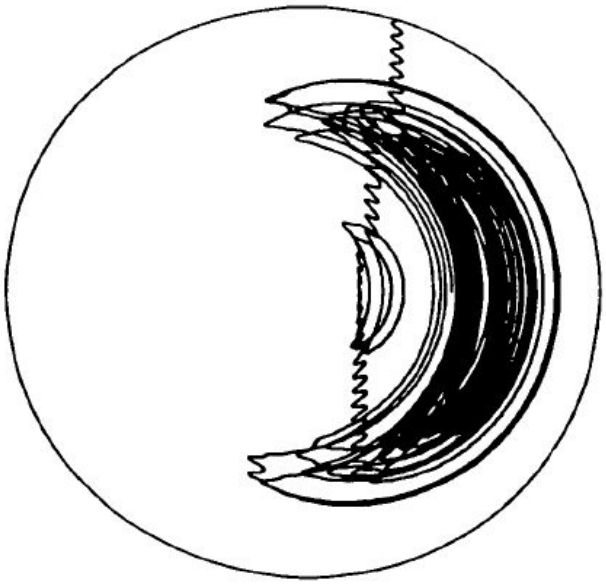


图 4.1 快离子碰撞的波纹磁阱俘获示意图

碰撞的波纹磁阱俘获过程，其俘获粒子的损失示意图如**图 4.1** 所示。快离子在香蕉轨道反弹点附近的$v_{//}/v$值很小，当它们经过局部二级磁阱时，一些粒子经过足够强的螺距角散射后$v_{//}/v$变得足够小而被波纹磁阱俘获，此时这些粒子可称为超轨道粒子。超轨道粒子在局部二级磁阱运动过程当中主要作垂直方向的梯度（∇B）漂移运动，直到它们碰撞获得足够大的平行速度而逃出磁阱或者完全的逃出等离子体而损失掉。

接下来我们具体给出碰撞的波纹磁阱俘获的磁场模型。马克中的纵场如公式（4.1）所示，当 Nq>>1 时（q 为安全因子），相对于波纹场调制，纵场沿着磁场线的 1/R 变化要慢得多。因此可用反弹点处的大半经 R_b 和对应的极向角θ_b作为参量来描述沿磁力线的变化，当沿磁力线移动环向角时，对应的极向角移动一个小量φ/q，此时反弹点附近的纵场 B 可近似为：

$$B_\varphi \approx B_0 \frac{R_0}{R_b}(1+\alpha^*\delta x+\delta\sin x)=\frac{B_0R_0}{R_b}\tilde{B} \qquad (4.2)$$

这里$x=N\varphi,\alpha^*=\varepsilon\left|\sin\theta_b\right|/Nq\delta$，$\tilde{B}=1+\alpha^*\delta x+\delta\sin x$表示归一化磁场，它与变量 x 之间的关系如图 4-2 所示。从图中可以得到该模型下一系列的特征量：归一化

磁场相邻纹波极大值之差为：

$$\Delta = 2\pi\delta\alpha^* \tag{4.3}$$

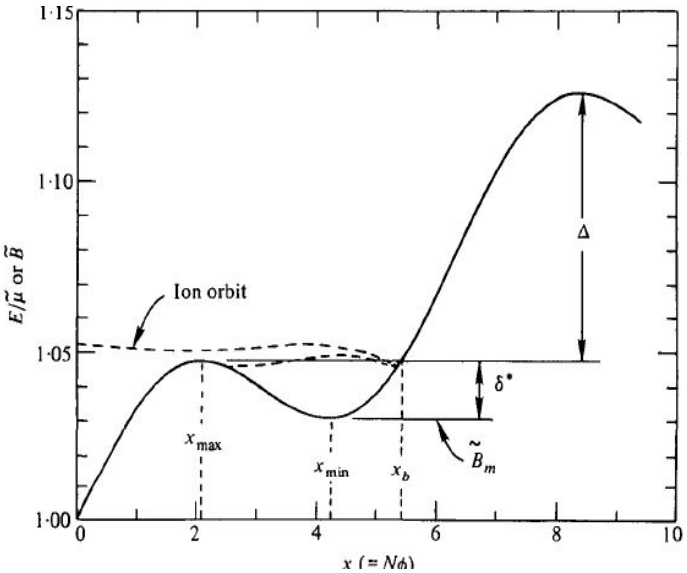


图 4.2 归一化磁场与变量 x 之间的关系

第一个极大值和极小值所对应的位置分别位于

$$x_{\max} = \pi - \cos^{-1}\alpha^*, x_{\min} = \pi + \cos^{-1}\alpha^* \tag{4.4}$$

与此对应的磁阱深度为

$$\delta^* = 2\delta[(1-\alpha^{*2})^{1/2} - \alpha^*\cos^{-1}\alpha^*] \tag{4.5}$$

当$\alpha^* \geq 1$时，由上式可知δ*=0，则波纹磁阱消失。同时对应**图 4.2** 中一临界的捕获粒子，其反弹点的位置可通过求解以下方程得到：

$$\alpha^* x_b + \sin x_b = \alpha^*(\pi - \cos^{-1}\alpha^*) + (1-\alpha^{*2})^{1/2} \tag{4.6}$$

可以近似求解得$x_b \approx 2x_{\min} - x_{\max} = \pi + 3\cos^{-1}\alpha^*$。

以上得到了波纹磁阱存在的条件，下面我们将计算快离子经过螺距角散射后的波纹磁阱俘获率。对于某一临界的可刚好通过上述波纹磁阱的快离子来说，其螺距角散射所对应的福克尔-普朗克碰撞算子为：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_c = \frac{v_{ii}}{2}(1-\eta/\delta^*)\frac{\partial^2}{\partial\mu_m^2}f \tag{4.7}$$

其中μ_m表示波纹磁阱最小值 $x_{\min}$ 处的螺距角，与此对应的磁场为$\tilde{B}_m$，$\eta = \tilde{B} - \tilde{B}_m$。

因为我们希望研究临界快离子在单次穿越波纹磁阱时螺距角散射的影响，所以我们在反弹周期内积分上述碰撞算子

$$\int \left.\frac{\partial f}{\partial t}\right|_c dt = \frac{v_{ii} R_b}{2Nv\sqrt{\delta^*}} \overbrace{\int (1-\eta/\delta^*)^{1/2} dx}^{L(\alpha^*)} \frac{\partial^2 f}{\partial \mu_m^2} \tag{4.8}$$

假设波纹磁阱位型为正弦函数，波纹长度为 2（$x_{min}-x_{max}$），波纹深度为δ*，则可求得积分 L（α*）的解析近似解 $L(\alpha^*) \approx (16/\pi)\cos^{-1}\alpha^*$。为了计算单次弹跳后俘获快离子的分布函数，假设其初始分布为

$$\begin{cases} f_0 = 0, \mu_m < \mu_t \approx (\delta^*)^{1/2} \\ f_0 = 1, \mu_m < \mu_t \end{cases} \tag{4.9}$$

μ_t 为临界俘获离子螺距角的余弦值。单次弹跳后可以对（4.8）式积分可得

$$f_1(\mu_m) = \frac{1}{(2\pi)^{1/2}\sigma} \int_{\mu_t}^{\infty} \exp[-\frac{(\mu_m-\mu)^2}{2\sigma^2}] d\mu \tag{4.10}$$

其中 $\sigma = [v_{ii} R_b L(\alpha^*)/(Nv\delta^{*1/2})]^{1/2}$，则单次弹跳后被波纹磁阱俘获的粒子数为

$$\Delta\mu_m = \int_{-\infty}^{\mu_t} f_1(\mu) d\mu = \frac{\sigma}{(2\pi)^{1/2}} \tag{4.11}$$

最后我们要估算 $\Delta\mu_m$ 所表征的粒子在所有 $\theta = \theta_b$ 的粒子中所占的份额。在反弹点处具有固定极向角的粒子，其环向角分布因为反弹点的对称性可以用一个特征轨道来处理，则在 $\delta \to 0$ 时，可取香蕉粒子的反弹点位置为 x_{bs}（$x = N\phi$）。所以在粒子能量和磁矩守恒的条件下，波纹磁阱俘获的快离子份额为

$$F = \frac{\Delta\mu_m}{2\pi} \left| \left.\frac{\partial x_{bs}}{\partial \mu_m}\right|_{\mu_t} \right| = \frac{\Delta\mu_m \delta^{*1/2}}{\pi\delta\alpha^*} \tag{4.12}$$

如果假设香蕉粒子的反弹周期为 τ_b，最终我们可以求得快离子经过螺距角散射后的波纹磁阱俘获率为

$$v_{trap} = F/\tau_b = \frac{N^{1/2} q \delta^{*1/4}}{\pi^{3/2}\tau_b \varepsilon |\sin\theta_b|} [\frac{v_{ii} R_b L(\alpha^*)}{2v}]^{1/2} \tag{4.13}$$

典型的参数条件下，快离子俘获时间（v_{trap}^{-1}）仅仅是香蕉粒子反弹周期的十到一百倍，这要远远小于慢化时间。这就意味着，在反弹点处，当满足条件 $\alpha^* < 1$ 时，快离子会被波纹磁阱迅速俘获。

快离子在波纹磁阱中往复运动时，它们或者通过碰撞得到足够的平行速度从而逃出波纹磁阱，或者完全的逃出等离子体而损失掉。为了得到被波纹磁阱俘获

的快离子在波纹磁阱中经历 n 次弹跳后仍然留在波纹磁阱中的概率，我们采用以下的处理方法：首先让被俘获离子的分布函数在一个波纹磁阱弹跳时间（τ_{br}）内演化，然后在每次弹跳后将通行部分置 0（$f(\mu_m > \mu_t) = 0$），应用扩散算子的格林函数（Green’s function），我们得到在经历 n 次弹跳后的分布函数：

$$f_n(\mu_m) = \frac{1}{(2\pi)^{1/2}\sigma}\int_{-\infty}^{\mu_1} f_{n-1}(\mu)\exp[-\frac{(\mu_m-\mu)^2}{2\sigma^2}]d\mu \tag{4.14}$$

由此得到在经历 n 次弹跳后仍留在波纹磁阱中的粒子数目为 $N_n = \int_{-\infty}^{\mu_t} f_n(\mu_m)d\mu_m$，

使用维纳-霍普夫（Wiener-Hopf）方法直接求解可得：

$$N_n = \sigma/(2\pi n)^{1/2} \tag{4.15}$$

4.2.2 无碰撞的波纹俘获

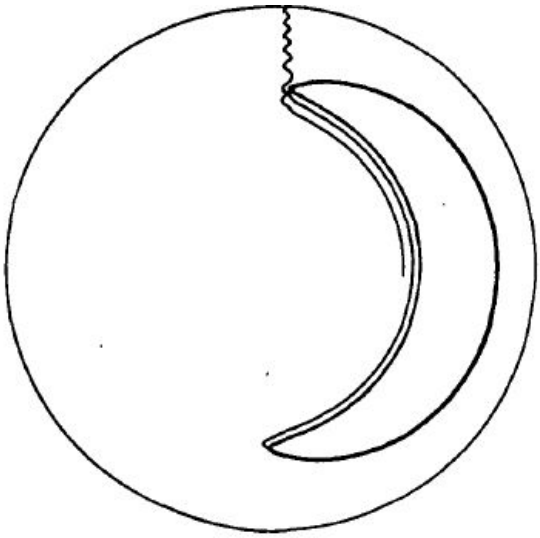


图 4.3 快离子无碰撞的波纹磁阱俘获示意图

当波纹δ是小半径 r 的函数时，香蕉粒子有可能无碰撞的被波纹磁阱俘获而变成超粒子[47]。其俘获粒子的损失示意图如**图 4.3** 所示。具体的物理过程如下：当快离子运动经过香蕉轨道的内分支时，能越过波纹磁阱而不被俘获，但是当快离子返回经过香蕉轨道的外分支时，因为其所经过的地方小半径大，对应的波纹扰动更强，此时快离子有可能无法再次穿越波纹磁阱而被俘获。另外，香蕉轨道的环向进动也可能引起无碰撞的波纹磁阱俘获。。环向进动改变了快离子在其返回轨道上再次遇到波纹磁阱时的大半径（R），如果对应的波纹扰动也更强的话，该离子也有可能无碰撞的被波纹磁阱所俘获。

接下来我们将推导快离子无碰撞的波纹磁阱俘获率。这里继续采用上一节的磁场模型，同时考虑磁场 B 沿着磁场线的精确变化，则：

$$\tilde{B}=\frac{R_i}{R_x}(1+\alpha^*\delta x+\delta\sin x) \tag{4.16}$$

其中α*和δ是大半经 R 和距离中平面高度 y 的函数；Ri 是 x=0 所对应的初始大半经，是常数；Rx 表示 x=0 条件下粒子沿磁力线运动的大半经，随着运动轨道变化。类似上一节的推导可得：

$$\tilde{B}=\frac{R_i}{R_x}[1+\alpha^*\delta(\pi-\cos^{-1}\alpha^*)+\delta(1-\alpha^{*2})^{1/2}] \tag{4.17}$$

为了计算方便，令 $\beta=\alpha^*\delta=\varepsilon\left|\sin\theta_{\mathrm{b}}\right|/Nq$，其中β变化的特征尺度约为小半径 r，δ变化的特征尺度约为 R/N，R_x 变化的特征尺度为大半径 R，把β值代入上式得

$$\tilde{B}=\frac{R_i}{R_x}\{1+\beta[\pi-\cos^{-1}(\beta/\delta)]+\delta(1-(\beta/\delta)^2)^{1/2}\} \tag{4.18}$$

又因为我们重点考虑反弹点附近的快离子，所以可取 $v_\perp\approx v$，在轴对称条件下，快离子沿正 y 方向的垂直漂移为

$$\left.\frac{\partial y}{\partial t}\right|_{sym}=\frac{v^2}{2Rw_{ci}}=v_d \tag{4.19}$$

而由波纹场引起的非对称性漂移为：

$$\begin{aligned}\left.\frac{\partial y}{\partial t}\right|_{asym}&=-v_dR(\frac{\partial\delta}{\partial R})\sin x\\ \left.\frac{\partial R}{\partial t}\right|_{asym}&=v_dR(\frac{\partial\delta}{\partial y})\sin x\end{aligned} \tag{4.20}$$

同时我们还要考虑环向进动，它由 R_x 对β的隐式依赖所决定：$\partial R_x/\partial\beta\approx R_bx$。最后我们可以求得粒子沿轨道运动时 $\tilde{B}_{\max}$ 随时间的变化

$$\frac{d\tilde{B}_{\max}}{dt}=v_d\frac{\partial\delta}{\partial y}[(1-(\beta/\delta)^2)^{1/2}-\sin x]+v_d\frac{\partial\beta}{\partial y}[\pi-\cos^{-1}(\beta/\delta)-x] \tag{4.21}$$

类似于上一节，对（4.19）式积分得到 $\Delta\tilde{B}_{\max}$ 值，由此我们可以得到波纹磁阱俘获的快离子份额为：

$$F=\frac{\Delta\tilde{B}_{\max}}{\Delta}=\frac{\Delta\tilde{B}_{\max}}{2\pi\delta\alpha^{*}} \tag{4.22}$$

最终我们可以求得快离子无碰撞的波纹磁阱俘获率为：

$$v_{trap}=F/(2\tau_b)=\tau_b^{-1}\frac{v_d}{v}\frac{qR_b\delta^{1/2}}{4\pi\varepsilon\left|\sin\theta_b\right|}[\frac{T(\alpha^{*})}{\delta}\frac{\partial\delta}{\partial y}-\frac{P(\alpha^{*})}{N\delta}\frac{\partial}{\partial y}\frac{\varepsilon\left|\sin\theta_b\right|}{q}] \tag{4.23}$$

这里的$T(\alpha^{*})$和$P(\alpha^{*})$分别表示加权弹跳时间和环向进动时间。我们需要注意的是，之前的分析中我们已经假定v_d的方向为正 y 方向，因此中平面之上的俘获不利于粒子约束。又因为δ值随着 y 的增大而增大，则上式中含有$\partial\delta/\partial y$的那一项不利于约束。对于典型的托卡马克参数，进动项可以忽略，在满足波纹磁阱的条件下，无碰撞的波纹磁阱俘获时间约为香蕉粒子反弹周期的十到一百倍，这与碰撞的波纹俘获时间处在同一量级。所以关于波纹磁阱俘获造成的快离子损失，我们要综合考虑碰撞和无碰撞波纹磁阱俘获之间的相互作用。

无碰撞的波纹磁阱俘获可以看做每次弹跳周期后螺距角改变了μ_t，正的$\Delta\tilde{B}_{\max}$值意味着除了碰撞波纹俘获之外还有额外的快离子被俘获，与之对应的负的$\Delta\tilde{B}_{\max}$将会减少被俘获的粒子数。定义 Fc 为碰撞效应下快离子俘获份额，Fcl 则为无碰撞效应下的快离子俘获份额，它们之间的相互关系可用ρ表示：

$$\rho=F_{cl}/(2\pi)^{1/2}F_c \tag{4.24}$$

需要注意的是ρ可能为正值也可能是负值，这取决于$\Delta\tilde{B}_{\max}$ 的符号 。利用（4. 10）式中定义的$f_1(\mu_m)$，可以得到到包含上述两种俘获方式的总的俘获粒子数目：

$$\Delta\mu_m=\int_{-\infty}^{\mu_t+\rho\sigma}f_1(\mu)d\mu=\frac{\rho\sigma}{2}[1+erf(\frac{\rho}{\sqrt{2}})]+\frac{\sigma\exp(-\rho^2/2)}{\sqrt{2\pi}} \tag{4.25}$$

以及快离子总的俘获份额

$$F=F_c\{\rho(\frac{\pi}{2})^{1/2}[1+erf(\frac{\rho}{\sqrt{2}})]+\exp(-\rho^2/2)\} \tag{4.26}$$

忽略碰撞的条件下，无碰撞的俘获快粒子在二级磁阱中停留的时间取决于$\Delta\tilde{B}_{\max}$沿着超香蕉轨道的演化。当快离子被俘获在中平面沿着∇B漂移的一侧时，$\Delta\tilde{B}_{\max}$沿着轨道一直为正，则快离子越来越会被深度俘获直到漂移出等离子体；与此相反，当快离子被俘获在相反一侧时，$\Delta\tilde{B}_{\max}$在 y 方向奇对称，当该离子穿过中平面以后，$\Delta\tilde{B}_{\max}$对称地变为负值，最后当它沿着超香蕉轨道到达与它初始小半径相同的位置时，它将解俘获回到最初的香蕉轨道。如果假定快离子沿着超香蕉轨道运动时$\Delta\tilde{B}_{\max}$为常数，我们可以得到包含上述两种俘获方式的 n 次弹跳后的快离子分布函数：

$$f_n(\mu_m)=\int_{-\infty}^{\mu_t+(n-1)\rho\sigma} f_{n-1}(\mu)\exp[-\frac{(\mu_m-\mu)^2}{2\sigma^2}]d\mu \tag{4.27}$$

N 次弹跳后仍然停留在二级磁阱中的粒子数为

$$N_n=\int_{-\infty}^{\mu_t+n\rho\sigma} f_n(\mu_m)d\mu_m \tag{4.28}$$

同样的利用维纳-霍普夫（Wiener-Hopf）方法最后可求得：

$$N_n(\rho)=\frac{\rho\sigma}{2}\{1+erf[(\frac{n}{2})^{1/2}\rho]\}+\frac{\sigma\exp(-n\rho^2/2)}{\sqrt{2\pi n}} \tag{4.29}$$

4.3 波纹随机扩散

假设 Nq＞＞1，并且纹波太弱不足以形成二级磁阱。此时波纹的主要效应是引起香蕉粒子在反弹点附近的径向跳跃[48][49]，如**图 4.4** 所示。具体的物理过程如下：波纹场的径向分量可引起香蕉轨道和磁面产生径向的振荡运动，该振荡运动又会与磁剪切相互耦合，进而引起$\dot{\theta}$在运动轨道上的振荡，$\dot{\theta}$沿粒子轨道的振荡运动使得粒子反弹时间发生改变，这一时间变化与粒子梯度漂移（∇B）的耦合最终造成了粒子横越磁面的偏离和香蕉轨道的不闭合。

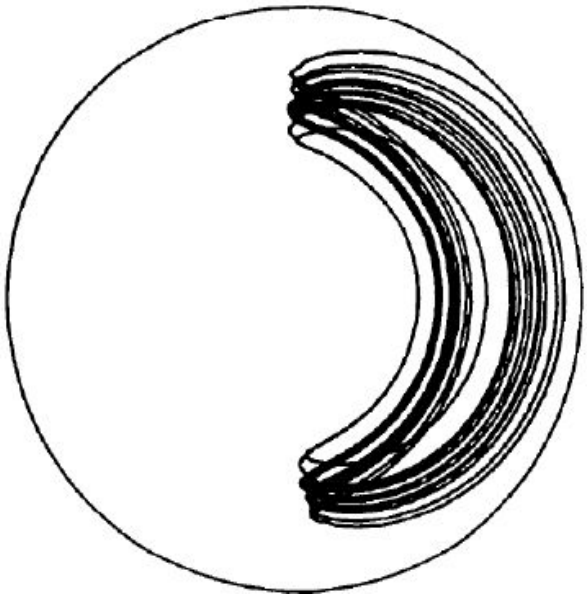


图 4.4 快离子波纹随机扩散示意图

这里我们使用一个简化模型：只考虑δB的环向分量，它会引起平行速度$v_{//}$

的变化，进而导致$\dot{\theta}$的扰动：

$$\delta\dot{\theta}=\frac{\delta v_{//}}{qR}=\dot{\theta}\frac{v_{\perp}^{2}}{2v_{//}^{2}}\frac{\delta B_{\phi}}{B_{0}} \tag{4.30}$$

由上式可知，在香蕉轨道反弹点处因为$v_{//}\to 0$，所以速度的变化是发散的，这将改变香蕉粒子在反弹点附近运动所花时间，设为Δt。这个值乘以粒子的漂移速度就可以得到香蕉粒子在反弹点处的径向偏离：

$$\delta r=\frac{v^{2}\sin\theta_{b}}{2Rw_{ci}}\Delta t \tag{4.31}$$

接下来就是求解Δt，其中时间的变化分为两部分：第一部分是波纹趋于零情况下，粒子绕香蕉轨道转折点运动所需要的时间$t^{(s)}$；第二部分是考虑波纹扰动情况下粒子绕转折点运动需要花费的时间$t^{(a)}$。

波纹趋于零的情况下，利用前面推导的归一化磁场得：

$$t^{(s)}=\frac{1}{v}\int_{l}\frac{dl}{v_{//}^{(s)}/v}=\frac{2R}{Nv}\int_{-\infty}^{x_{bs}}(1-\frac{1+\alpha^{*}\delta x}{1+\alpha^{*}\delta x_{bs}})^{-\frac{1}{2}}dx \tag{4.32}$$

波纹扰动的情况下类似的可以得：

$$t^{(a)}=\frac{2R}{Nv}\int_{-\infty}^{x_{ba}}(1-\frac{1+\alpha^{*}\delta x+\delta\sin x}{1+\alpha^{*}\delta x_{bs}})^{-\frac{1}{2}}dx \tag{4.33}$$

其中x_{bs}是波纹趋于零的条件下反弹点的位置，用来表征香蕉轨道的波纹相位；x_{ba}是波纹场存在的条件下反弹点的位置，其大小可以通过以下方程得到：

$$\alpha^{*}x_{ba}+\sin x_{ba}=\alpha^{*}x_{bs} \tag{4.34}$$

以上分析可以得到磁场波纹引起的粒子弹跳时间的变化为：

$$\Delta t(x_{bs})=\frac{2R}{Nv}\left[\int_{-\infty}^{x_{bs}}(1-\frac{1+\alpha^{*}\delta x}{1+\alpha^{*}\delta x_{bs}})^{-\frac{1}{2}}dx-\int_{-\infty}^{x_{ba}}(1-\frac{1+\alpha^{*}\delta x+\delta\sin x}{1+\alpha^{*}\delta x_{bs}})^{-\frac{1}{2}}dx\right] \tag{4.35}$$

对于小的波纹度，我们可以得到其径向净偏移为：

$$\delta r(x_{bs})=\frac{v\left|\sin\theta_{b}\right|^{1/2}}{w_{ci}N^{1/2}}(\frac{q}{\varepsilon})^{1/2}\overbrace{\left[\int_{-\infty}^{x_{bs}}(x_{bs}-x)^{-1/2}dx-\int_{-\infty}^{x_{ba}}(x_{bs}-x-\frac{\sin x}{\alpha^{*}})^{-1/2}dx\right]}^{\Delta r(\alpha^{*},x_{bs})} \tag{4.36}$$

上式的数值解如图 4.5 所示，当$\alpha^{*}>1$时径向偏移值近似为：

$$\Delta r=\frac{\pi^{1/2}}{\alpha^{*}}\cos(x_{bs}-\frac{\pi}{4}) \tag{4.37}$$

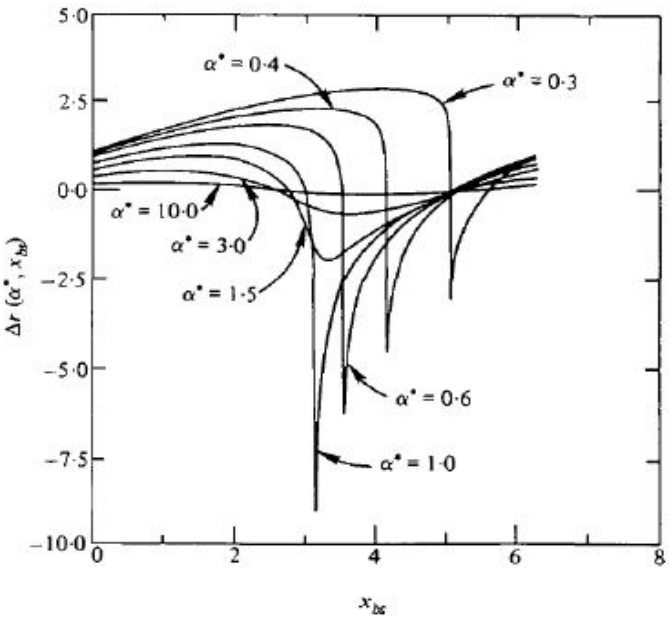


图 4.5 Δr 与参量 x_{bs} 以及 α^* 之间的对应关系

由**图 4.5** 可以看出轨道偏离是沿环向振荡的，两个连续的转折点的偏离差异会引起香蕉轨道的不闭合，对于小的偏离值来说，这种轨道不封闭会在粒子的连续弹跳中形成香蕉轨道转折点的上下运动，而且这种上下运动是由波纹场的环向周期和香蕉轨道的进动周期确定的周期性运动，它不会导致粒子损失，然而如果轨道的偏离幅值变大，就可能使香蕉轨道去相关，导致波纹随机扩散。

接下来我们进一步分析波纹随机扩散过程。粒子的径向运动包括梯度漂移和曲率漂移，其表达式为：

$$\frac{\partial \mathrm{r}}{\partial \theta} = \frac{R\mathrm{q}V_{\mathrm{dr}}}{v_{//}} \tag{4.38}$$

其中 $V_{dr} = (v_{//}^2 + v_{\perp}^2 / 2)\sin\theta / (w_{ci}R)$。在轴对称系统中，上述运动沿着香蕉轨道的平均值为零。但是在含有波纹场的非轴对称系统中，粒子沿着磁力线运动时，引起$\upsilon_{//}$的振荡，进而引起粒子轨道的径向偏移。$\upsilon_{//}$的振荡为：

$$\tilde{v}_{//} = -(v_{\perp}^2 / 2v_{//})\cos(N\varphi) \tag{4.39}$$

这一速度变化会造成了粒子横越磁面的偏离和香蕉轨道的不闭合，假定径向偏离主要发生在香蕉粒子反弹点附近，则粒子在单次弹跳后的径向偏离为：

$$\Delta r = \Delta\cos(N\varphi_t) \tag{4.40}$$

其中 $\Delta = (N\pi / \sin\theta_t)^{1/2}(q/\varepsilon)^{3/2}\rho\delta$（这里的ρ表示快离子的拉莫尔半径），下标 t 代表反弹点位置。当粒子沿着香蕉轨道运动时，由于能量守恒 $E = mv_{//}^2 / 2 + \mu B$ 和磁矩μ守恒，反弹点处的磁场强度总是相等。定义上下反弹点之间的环向角之差

为$\varphi_b = 2q\theta_t$，则有：

$$\frac{d\varphi_b}{dr} = 2\theta_t \frac{dq}{dr} + \frac{2q}{r}\frac{\cos\theta_t}{\sin\theta_t} \tag{4.41}$$

如果径向偏移Δ足够大以至于满足判据$N\dot{\varphi}_b\Delta \geq 1$，则粒子在反弹点处的波纹相位就会随机化， 接下来以粒子转折点处的小半径 r 和环向角φ为坐标，$\varphi_p(r)$表示粒子在上下两个反弹点之间运动时的环向进动，我们有：

$$\begin{aligned} r_{j+1} &= r_j + \Delta\cos N\varphi_j \\ \varphi_{j+1} &= \varphi_j + \varphi_b(r_{j+1}) + \varphi_p(r_{j+1}) \\ r_{j+2} &= r_{j+1} + \Delta\cos N\varphi_{j+1} \\ \varphi_{j+2} &= \varphi_{j+1} - \varphi_b(r_{j+2}) + \varphi_p(r_{j+2}) \end{aligned} \tag{4.42}$$

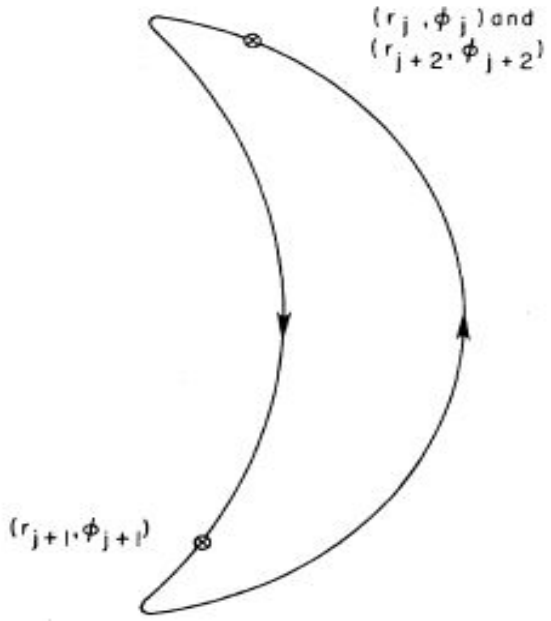


图 4.6 香蕉粒子运动轨道示意图

上式所表示的香蕉轨道示意图如**图 4.6** 所示。另外，对上式的数值研究表明满足判据$N\dot{\varphi}_b\Delta \geq 1$的临界值$\Delta_{crit}$是随$\varphi_p, \varphi_b$周期性变化的，对于大多数托卡马克来说，上述判据可近似为[45]：

$$\delta \leq [(\pi Nq/\varepsilon)^{3/2}\rho\dot{q}]^{-1} \tag{4.35}$$

当快离子转折点处的波纹度大于该阈值时，该粒子会在径向产生快速的扩散，扩散率为$D = \Delta^2/\tau_b$（τ_b表示一个完整香蕉轨道运动时间），并且将在大约数千次的弹跳运动中损失，这一特征损失时间仍然远小于该离子的慢化时间，也即波纹

随机扩散使得快离子在未被慢化前就逃出等离子体而损失掉。

4.4 ORBIT 程序简单介绍

美国普林斯顿大学的 R. B. White 于 1984 年开发了导心轨道程序 ORBIT[50][51]，该程序是基于导心运动的哈密顿方程，使用四阶的龙格-库塔（Runge-Kutta）算法求解粒子的导心轨道运动方程并且追踪粒子的运动轨迹直至该粒子损失，同时使用蒙特卡洛（Monte Carlo）技巧模拟快离子在运动过程中的能量损失和螺距角散射过程。程序分为主程序和子程序：主程序为 Orbit. F，这里可以选择程序的运行类型、运行时间、粒子分布、磁场扰动以及散射操作等；子程序包过 initial. f、deposit. f、collision. f、perturb. f、step. f、record. f 以及 orplot. f。利用 Makefile 编译这些程序以及在模拟之前删除上一轮模拟输出的数据以避免错误的引导。ORBIT 程序可用来模拟单粒子轨道运动，多粒子的扩散和损失，庞加莱场域，自举电流，模不稳定性等。

其中程序 ORBIT 波纹损失数值模拟过程如下：

一，读取平衡磁场。首先要用预处理程序 mex2eqs 读取 TRANSP 或者 EFIT 平衡数据，使之转换为能够被 ORBIT 读取的文件 map01. cdf，然后由子程序 eqs. f 读取上述文件并生成 ORBIT 需要的平衡磁场数据文件。需要注意的是，上述读取的平衡场数据并不包括波纹场，但是波纹场可以在子程序 eqs. f 中叠加。另外 ORBIT 本身也提供了解析形式的 Shafranov 位移平衡场。

二，叠加波纹场。根据马克装置实际参数在程序 eqs. f 中叠加所需要的由波纹引起的扰动场。

三，读取快离子分布。ORBIT 可以和输运程序 TRANSP 相耦合，读取 TRANSP 给出的快离子分布，同时也可以读取自带程序中的快离子分布。

四，追踪粒子运动轨迹以及收集数据。粒子的运动遵循导心漂移轨道方程，同时使用蒙特卡洛（Monte Carlo）技巧模拟快离子在运动过程中的能量损失和螺距角散射。

五，输出数据保存在 orbit.out 中。ORBIT 定义粒子离开最后一个封闭磁面为该粒子损失并记录损失粒子的各类信息，如果在所研究的时间尺度内该粒子未损失，将追踪粒子的运动轨迹并记录各个时刻点的粒子信息。

4.5 本章小结

本章主要分析了快离子波纹损失机制，给出了两种主要的波纹损失模型。第一种模型是波纹磁阱俘获。当波纹足够大形成局部二级磁阱时，香蕉粒子有可能再次被二级磁阱俘获。波纹磁阱俘获分为两种模式：碰撞的波纹磁阱俘获和无碰撞的波纹磁阱俘获。我们分别计算了两种情况下的波纹俘获率和它们相互作用下的俘获快离子损失几率，以及其它一些与之相关的定性和定量的特征物理量。紧接着介绍了波纹随机扩散产生的物理原理以及临界条件。最后简单介绍了 ORBIT 程序的结构和可实现的功能。分析结果表明：快离子有很大概率被波纹磁阱俘获；快离子的波纹损失特征时间要小于其慢化时间；波纹损失的局域性很强，容易造成第一壁损害。

第五章 EAST 离子回旋共振加热下快离子波纹损失的模拟研究

5.1 本章概述

目前离子回旋共振加热系统是 EAST 上主要的辅助加热方式，其主要加热模式是少数离子加热，少数离子吸收快波功率变成快离子，然后通过库伦碰撞进而加热背景离子和电子。因此 ICRF 加热效率的研究不可避免的要考虑快离子的损失情况。EAST 装置的轴对称性被纵场线圈的分立性所破坏，纵场线圈的这种分立性造成了快离子纵场波纹损失。研究快离子损失的一种重要方法是计算导心轨道，导心轨道可以通过求解导心运动方程得到。本章将采用程序 ORBIT 研究波纹场对 ICRF 快离子导心运动的影响，分别分析不同共振层位置、不同波纹条件下的快离子轨道运动和损失情况，寻求降低快离子损失的条件和方法。

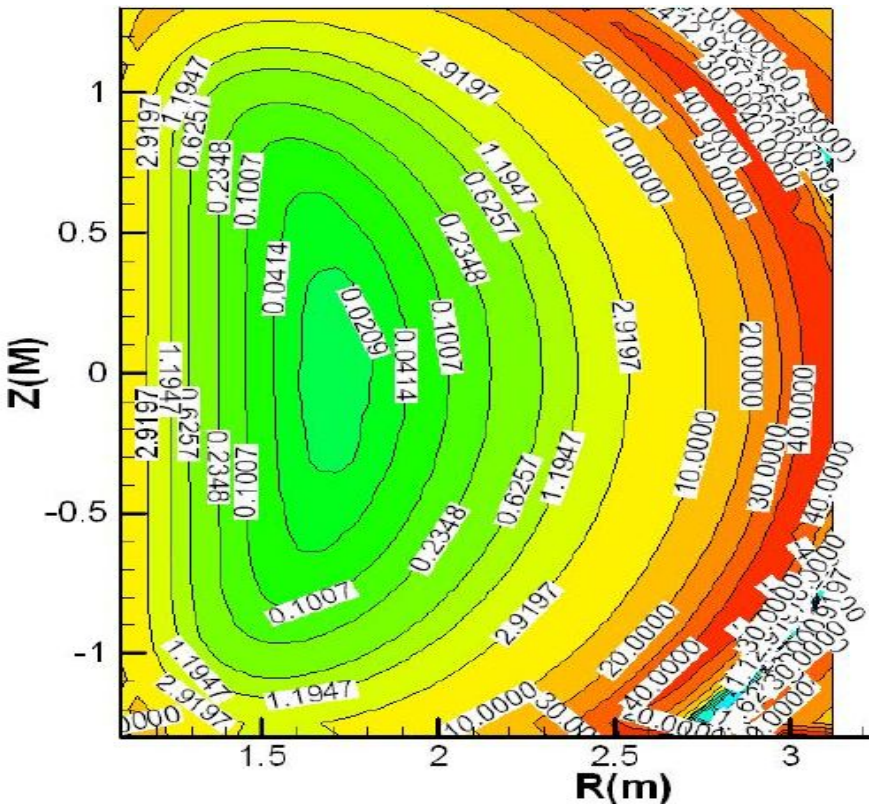


图 5.1 EAST 极向截面上波纹度 $\delta(R,Z)$ 等高线

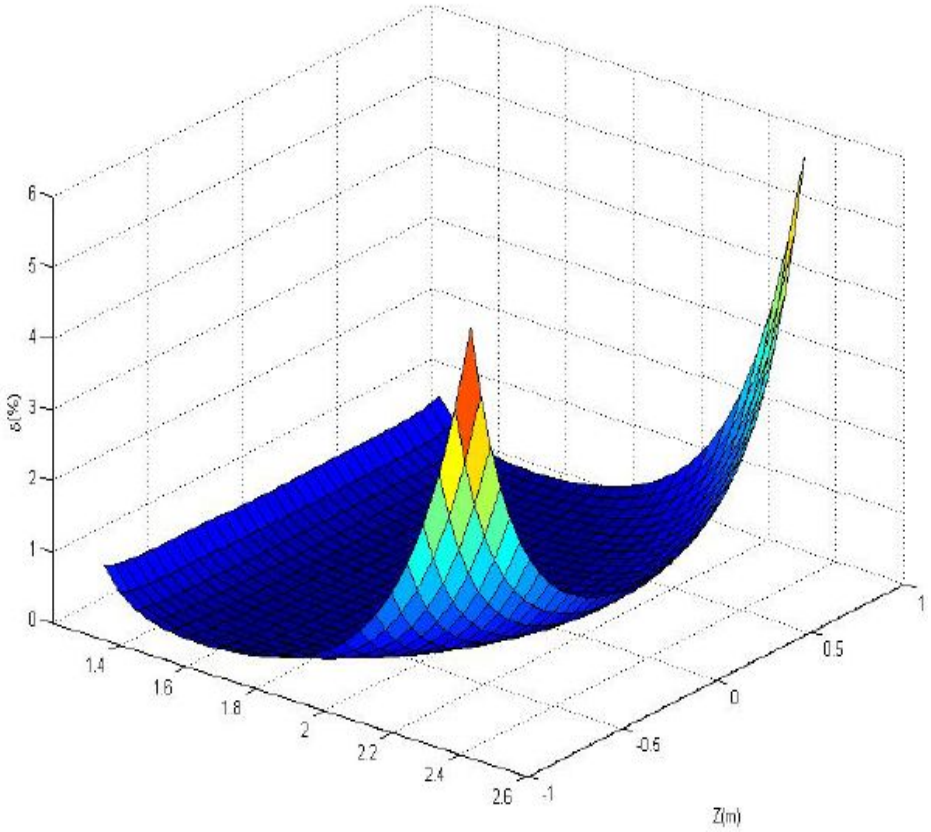


图 5. 2 EAST 等离子体区域的波纹度

5. 2 ORBIT 中满足 EAST 波纹场的设定

首先要分析 EAST 环向波纹场的形成。EAST 装置的纵场是由 16 个分离的 D 形线圈提供，线圈的分立性会引起等离子体区域的纵场波纹度扰动。EAST 极向截面上波纹度 $\delta(R,Z)$ 等高线以及等离子体区域的波纹度如**图 5. 1** 和**图 5. 2** 所示。

从图中可以看出，等离子体中心处的波纹度最小约为 0. 02%，越往边界波纹度越大。因此可以预测，快离子越靠近边界越容易被波纹磁阱俘获，波纹损失发生的可能性就越大。为了计算需要，我们需要获得波纹场 $\delta(R,Z)$ 的解析形式，对于典型的 D 位型托卡马克来说，其解析形式为[52]：

$$\delta(R,Z)=\delta_0\exp\{[(R-R_0)^2+b_rZ^2]^{1/2}/\omega_r\} \tag{5. 1}$$

其中 δ_0 为最小波纹度（此处定义为波纹中心），R_0 为波纹中心处的大半经，b_r 表示椭圆率，ω_r 表示波纹特征尺度。对于 D 位型的波纹剖面来说，R_0 是个变量，REDI[53]给出了此位型波纹度解析形式的求解方法。其中 R_0 是 Z 的函数：

$$R_0=a+bZ^2 \tag{5. 2}$$

对于 EAST 来说，R_0 的最佳近似解为 $R_0=1.7143-0.1811Z^2$。然后根据图 5. 1 提

供的数据，利用最小二乘法拟合方程（5. 1）可以得到 δ_0 =1. 2672×10^{-4}，b_r =0. 2672，ω_r =0. 1492。接下来就是把满足 EAST 波纹场的解析形式移植到 ORBIT 中。ORBIT 中所使用的包含有波纹场的托卡马克磁场位型为：

$$B = B(\psi_p, \theta)[1 + \delta(\psi_p, \theta)\sin N\phi] \tag{5. 3}$$

ψ_p 为极向磁通，θ 为极向角，ϕ 为环向角。其中 N 取 16，平衡磁场可以从外部读取，波纹度表达式已经拟合得到，然后坐标变换到 (ψ_p, θ) 坐标系中。其中在子程序 eqs.f 中发展的 EAST 波纹场的核心代码为：

```
subroutine main0(rmaj)
c calculates various quantities as a function of psi and theta.
c using output from equilibrium-mapping codes.
c this uses three point lagrange in theta and psi.
      IMPLICIT NONE
      include 'o.cln'
C idecl: explicitize implicit REAL declarations:
      REAL*8 rmaj
      call defolt
      call dskinCDF(rmaj)
      call funcij
      return
      end
subroutine rstor
      IMPLICIT NONE
      include 'orbcom'
C idecl:   explicitize implicit INTEGER declarations:
      INTEGER lspm,j,k,jz,jx,jxp,jzp
C idecl:   explicitize implicit REAL declarations:
      REAL*8 b0d,tau,xdum,zdum,dum,pdum,px,tx,xd,zd,dum1,dum2,dxd,
     >dzd,dumx,dumz
      dimension b0d(33,65)
      pi2 = 2*acos(-1.0D0)
cccc store ripple data on arrays in pol and theta
cccc the ripple is given by rdat1(pol,thet)*sin(nripa*zet)
cccc plus rdat2(pol,thet)*sin(nripb*zet), fit with splines
```

```
          lspm = lsp - 1
          if(krip.eq.1) go to 10
          if(krip.eq.2) go to 20
          if(krip.eq.4) go to 40
          if(krip.eq.5) go to 50
          do 13 j = 1,lsp
          do 13 k = 1,lst
          ha1(j,k) = -1.D8
          hb1(j,k) = -1.D8
13        continue
          return
10 c       ontinue
ccccc      EAST tokamak
          nripa = 16
          nripb = 0
          wrip = 14.92D0*xc/rmaj
          brip = .265D0
          d0 = 1.27D-4
          do 12 k = 1,lst
          do 12 j = 1,lsp
          xrip = (xc/rmaj)*(171.D0-.0018D0*(z1(j,k)*rmaj/xc)**2)
          tau = sqrt((x1(j,k)-xrip)**2 + brip*(z1(j,k))**2)
          ha1(j,k) = d0*b1(j,k)*exp(tau/wrip)
          ha1(j,k) = log(ha1(j,k))
          hb1(j,k) = -1.D8
12        continue
          write(6,5)
5         format(' EAST ripple entered')
          go to 100
20        continue
```

另外快离子在运动过程当中会与其它粒子发生库伦碰撞，结果导致快离子的螺距角散射和能量慢化，一般情况下 ICRF 加热生成的快离子速度大于背景离子的热速度而小于电子的热速度，因此可以使用试探粒子近似的方法处理，则其螺

距角散射率和能量慢化率分别为[54]：

$$\begin{aligned} v_{\mu} &\approx 9.0\times10^{-8} n_j Z_i^2 Z_j^2 \lambda_{ij} / m^{1/2} \varepsilon^{3/2} \\ v_{\varepsilon} &\approx 1.8\times10^{-7} n_i Z_i^2 Z_j^2 \lambda_{ij} m_j^{1/2} / \varepsilon^{3/2} m_j \end{aligned} \tag{5.4}$$

其中下标 i、j 分别表示快离子和场粒子，n 表示等离子体密度，Z 表示粒子电荷数，m 表示质量数，ε表示快离子能量，λ表示库伦对数。。程序 ORBIT 根据上述螺距角散射率和能量慢化率在粒子完成每次的极向运动后对粒子的能量和螺距角进行修正，并在修正后继续计算粒子的运动轨道。

5.3 EAST 中 ICRF 快离子波纹损失的研究

ORBIT 程序中不包含 ICRF 加热操作项，但是我们可以根据以下加热性质生成 ICRF 快离子分布：首先，少子加热模式中生成的快离子运动轨道大多为香蕉轨道；其次，香蕉粒子的反弹点位置往往位于离子回旋共振层附近。根据以上性质我们就可以在（R, Z）坐标上生成 ICRF 快离子分布。其中 R 值表示离子回旋共振层位置，Z 值大小表示 ICRH 天线的聚焦能力，这里我们取 Z=10 cm。另外，反弹点处的平行速度几乎为零，所以反弹点处的螺距角取为零。本文主要分析 ICRF 加热生成的氢快离子在 EAST 波纹场中的损失情况。其中平衡磁场由 TRANSP 输运程序给出，其平衡位型如图 **5.3** 所示，这里的平衡磁场不包括纹波场。ORBIT 模拟实验中主要的 EAST 参数如**表 5.1** 所示。Ip 表示等离子体环向电流，n_{e0} 表示等离子体中心密度。由前面的分析可知 ICRF 加热下的氢快离子有效温度为 80--300 keV, 其值大于氢离子临界能量，所以快离子主要与电子发生相互作用，则能量慢化主要通过螺距角散射实现。另外，由**图 3.10** 可以看出当 RF 功率为 2 MW 时，TORIC 模拟和 Stix 计算的氢快离子在共振层附近的有效温度为 100 到 120 keV，而且 EAST 中 ICRH 入射功率约为 2MW，考虑到一部分功率损失我们取氢快离子能量为 100keV。ORBIT 程序中螺距角散射率和能量慢化率通过计算公式（5.4）可得：v_{μ}^{H}=1.89 s^{-1}, v_{ε}^{H}=1.89 s^{-1}。而且每轮实验我们都选取 1000 个快离子数目进行研究。

表 5.1 模拟使用的 EAST 参数

R（m）	a（m）	Ip（MA）	B_t（T）	E_H（keV）	Te（keV）	n_{eo}（$10^{13}cm^{-3}$）	背景离子
1.85	0.45	1	2.5	100	1.2	2.0	D

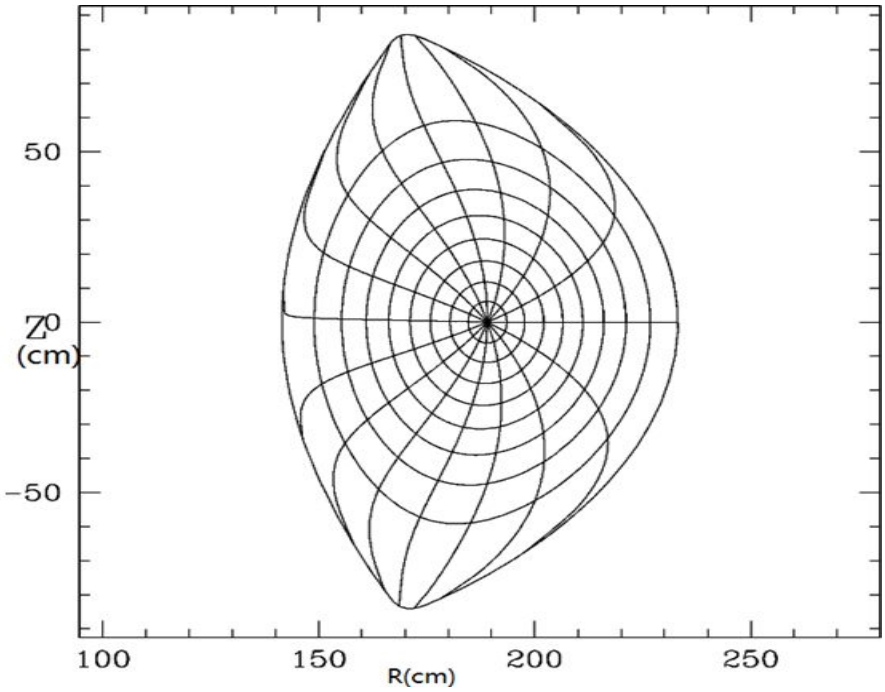


图 5. 3 ORBIT 中使用的 EAST 平衡磁场位型

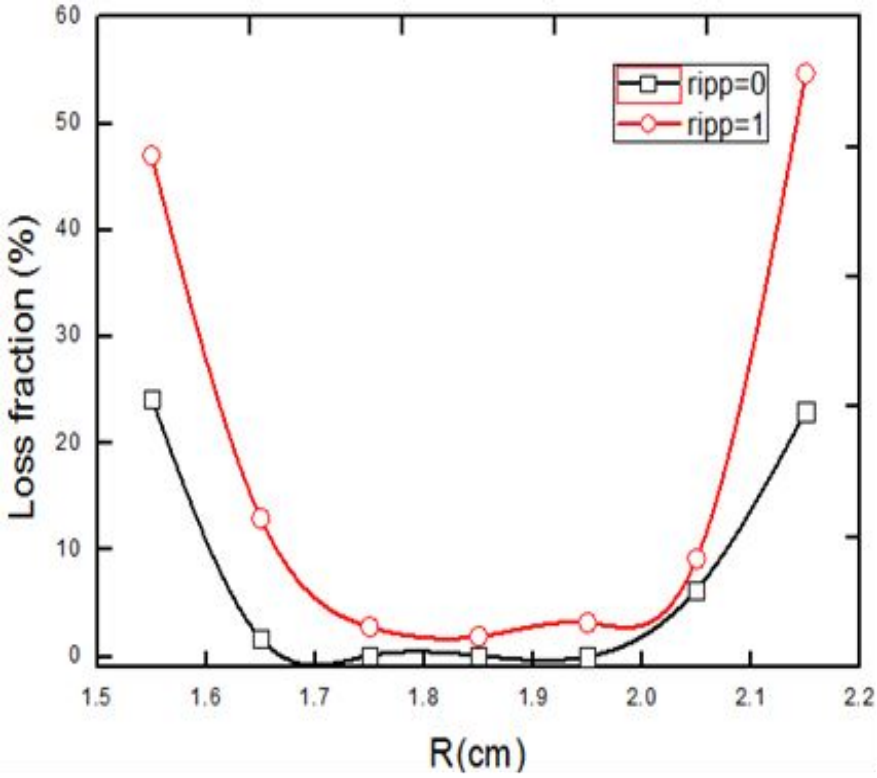


图 5. 4 不同共振层位置所对应的俘获快离子损失份额:ripp=0 表示无波纹条件，ripp=1 表示有波纹条件

首先，我们改变氢离子回旋共振层位置，从高场测到低场测：R=1. 55 cm，1. 65 cm，1. 75 cm, 1. 85 cm, 1. 95 cm, 2. 05 cm，2. 15cm。不同共振层位置所对应的快离子在二分之一能量慢化时间内的损失份额如**图 5. 4** 所示。图中显示越靠近磁轴位置快离子损失份额越小，越偏离磁轴快离子损失份额则越大。在有波纹的条件下，当共振层位置移到 R=2. 15cm 和 1.55cm 处时其损失份额分别为 47% 和 55%，但是在磁轴 R=1.85cm 附近的损失几乎为零。由此可以看出低场侧和高场侧的快离子损失份额比较大，但是在磁轴附近损失比较小。

表 5. 2 不同共振层条件下的第一轨道损失份额

共振层（cm）		1. 55	1. 65	1. 75	1. 85	1. 95	2. 05	2. 15
损失份额	无碰撞 无波纹	0	0	0	0	0	0	0

接下来就要分析快离子损失来源。首先分析第一轨道损失，模拟中关闭碰撞项和波纹项，此时的快离子损失主要来自第一轨道损失。由**表 5. 2** 可知不同共振层条件下的快离子第一轨道损失几乎为零，由此可以判断该条件下的快离子香蕉轨道宽度没有超出等离子体外，所以第一轨道损失可以忽略。紧接着分别分析碰撞效应和波纹效应的影响。**图 5. 4** 中也对比了无波纹条件（碰撞效应）和有波纹条件下的快离子损失份额。无波纹条件下的快离子损失主要来自碰撞效应，从图中可以看出在偏离磁轴的高场侧(R=1. 55 cm)和低场侧(R=2. 15 cm)快离子碰撞损失达到了 20%左右, 但是在加上波纹的情况下快离子损失份额翻倍，增加的损失主要来自于波纹损失。我们可以预测此处的波纹强度足够大而形成二级磁阱或者满足 GWB 判据[45]，香蕉粒子被二级磁阱俘获，然后通过垂直飘逸损失掉或者香蕉粒子在径向产生快速的扩散，经过数千次的弹跳运动后损失掉。碰撞损失也是越偏离磁轴损失越大，这是因为共振层位置越偏离磁轴，香蕉轨道距离托卡马克壁越近，当快离子经过足够强的碰撞后有可能被碰撞出等离子体外而损失掉。

快离子损失份额在二分之一能量慢化时间内随时间的演化如**图 5. 5** 所示。由图可以看出，初始阶段快离子损失份额为零，因此没有第一轨道损失，当损失份额达到 20%以后，损失份额与时间近似成线性关系，此时主要损失为波纹损失。接下来我们分析波纹强度对快离子损失的影响。由方程（5. 3）可知，不同的 N 值对应着的不同的波纹强度。所以通过改变 N 值的大小来改变波纹强度，这里固定共振层位置在 2. 15m，其它条件与之前类似。模拟结果如**图 5. 6** 所示。随着纵场线圈数 N 的增加，波纹损失份额也相应的升高。当 N=32 时，快离子损失份

额达到了 80%以上。当今托卡马克装置中的纵场线圈都是分立的，而且纵场线圈个数一般不低于 16 个，所以每个装置不得不考虑波纹损失。

不同 RF 功率条件下所对应的快离子在共振层附近的有效温度如第三节中的图 3. 11(b)蓝线所示。我们这里取快离子温度为 50keV--300keV，则对应的吸收功率从图中可以看出分别为 1MW--6MW。这样就可以画出在磁轴 R=1.85cm 处不同吸收功率条件下的快离子损失份额，如图 5. 7 所示。随着吸收功率从 1MW 增加到 6WM，快离子损失份额从 0.7%增加到 22%。可以看出，快离子波纹损失份额随着功率的升高而快速增加。这是因为随着功率的升高，越来越多的快离子被波纹磁阱俘获，此时的快离子波纹损失主要为波纹磁阱俘获损失，当功率继续增加时，波纹随机扩散逐渐占主导作用。由第四章的公式（4.35）式可知，波纹随机扩散区域随着快离子能量的升高而变大，所以高功率条件下的波纹随机扩散很重要。

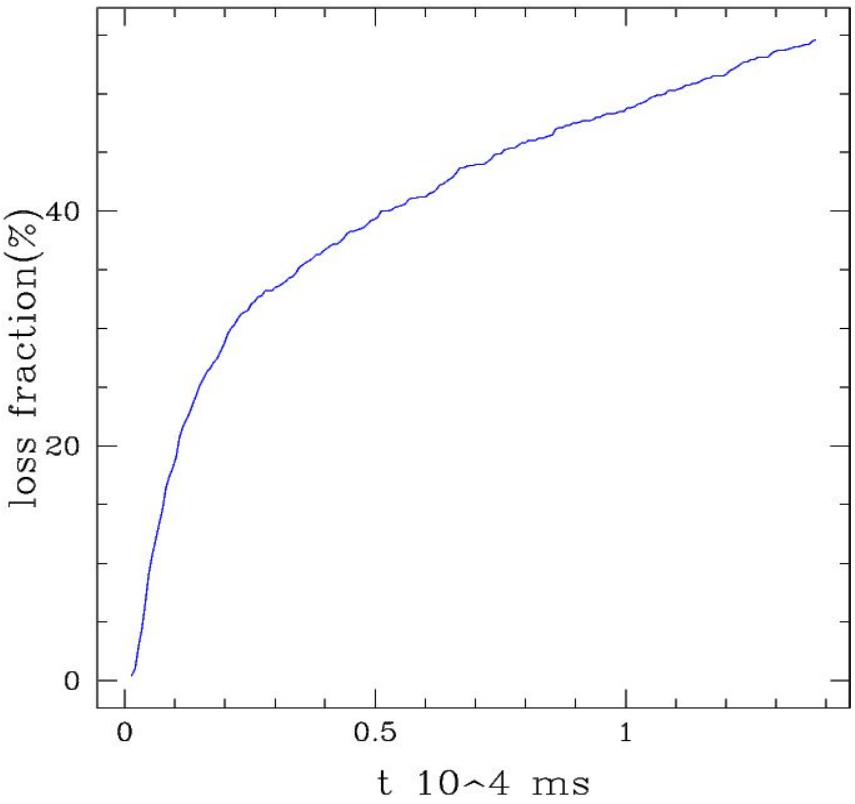


图 5. 5 快离子损失份额在二分之一能量慢化时间内的演化

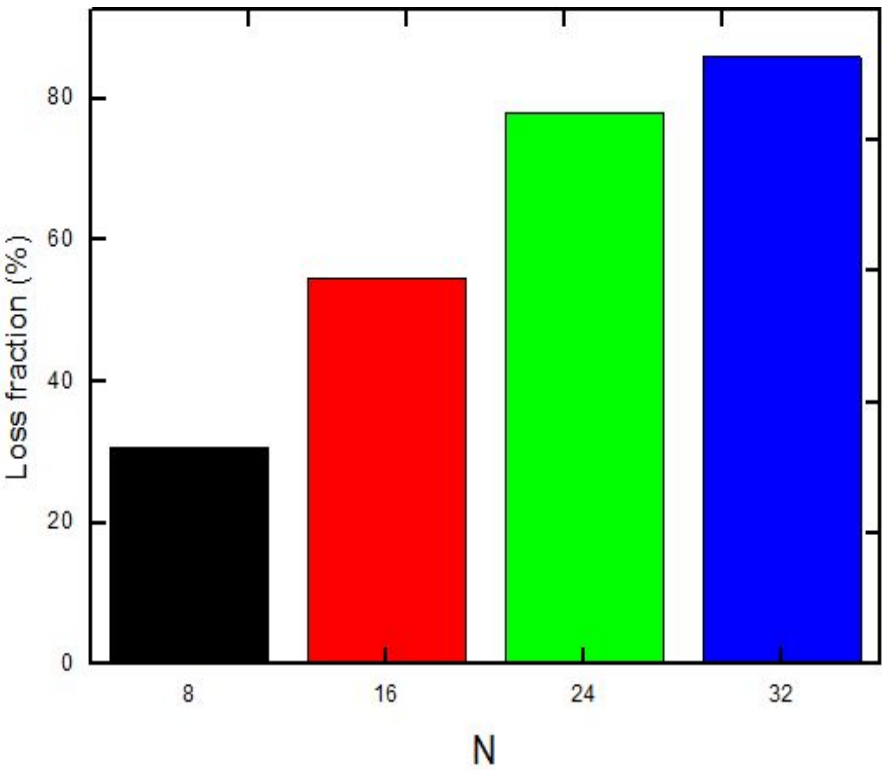


图 5.6 纹波计算中取不同的 N 值所对应的快离子损失份额：选择共振层在 2.15m 处的 ICRH 的快离子分布。

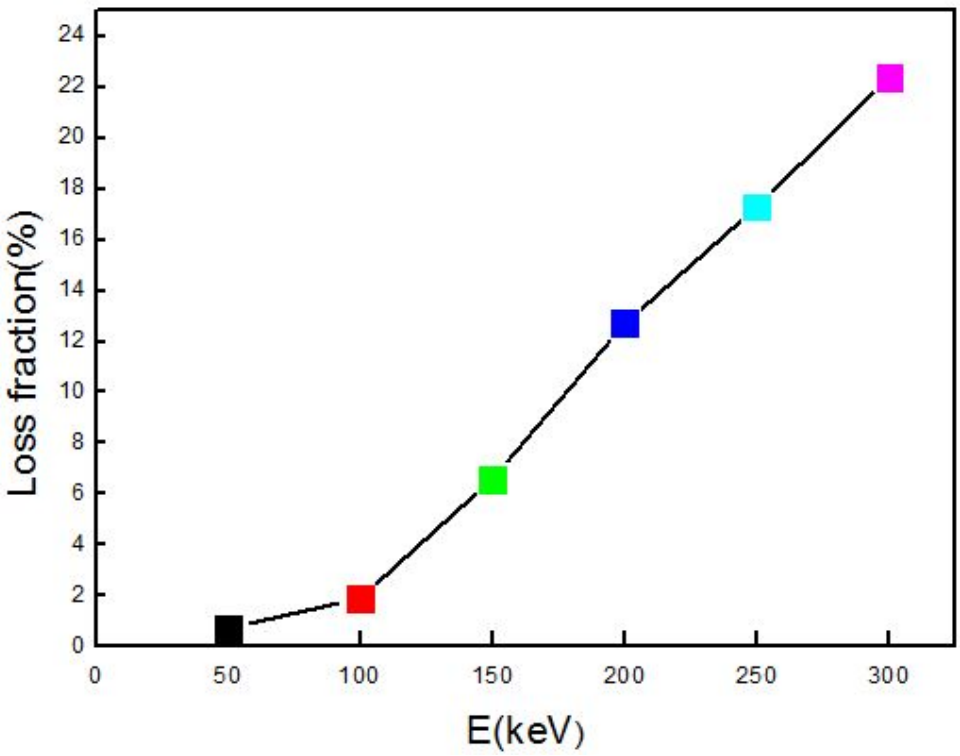


图 5.7 磁轴处快离子损失份额随快离子有效能量（对应着吸收功率）的变化

5.4 本章小结

本章根据 EAST 物理模型，利用经典导心轨道程序 ORBIT，并结合平衡程序 EFIT 对 ICRF 加热条件下快离子波纹损失情况进行了研究。离子回旋共振层越靠近中心，波纹损失越小。但是当共振层位置向低场侧或者高场侧移动时，快离子波纹损失份额会迅速增加，甚至达到 50%以上，其损失份额主要来自碰撞效应和波纹效应，所以为了提高 EAST 上 ICRF 加热效率，离子回旋共振层要尽量靠近中心。而且纵场线圈数也会影响快离子波纹损失，快离子波纹损失份额随着纵场线圈数的增多而增大。当 RF 功率升高时，磁轴处的快离子损失份额也相应的增加。另外，本次模拟所用的 ICRF 快离子分布文件是根据 ICRF 加热性质简化生成的，所以模拟结果可能与实际实验过程有所差异，这里得到的模拟结果仅供实验参考。

第六章 总结和展望

全文总结：

1. 从冷等离子体模型推导了少数离子加热的基本原理，多数离子的存在保证了快波电场极化方向在少子回旋共振层附近与离子回旋方向一致。接着分别介绍了计算少数离子加热下快离子分布函数的两种模型：Stix 模型和反弹周期平均模型。经过一系列近似推导出了 Stix 模型下快离子分布函数的解析解：低功率条件下独立于螺距角的稳态解析解和高功率条件下 $f(v_\perp)$ 近似解。虽然解析解取了两种极限条件，但是实际实验结果往往位于这两种近似条件之间。而且我们编译了少数离子加热下快离子分布函数的计算模型。另外，为了完善 Stix 模型，我们提出了更加准确的反弹周期平均理论模型。该模型改进的地方就是在一个反弹周期内对准线性吸收项和碰撞项进行时间积分。虽然磁面平均模型考虑的是圆磁面条件，但是对芯部 ICRF 加热来说是适用的。

2. 利用 TORIC-SSFPQL 程序分别模拟了氘等离子体当中氢少数离子加热和 D(^{3}He-H)等离子体加热。当频率为 34MHz，少数离子浓度为 5%时，氢少数离子加热达到最佳优化条件。而且准线性计算表明氢快离子主要与电子发生库伦碰撞，所以该条件下 ICRF 加热主要起到加热电子的效果。同时，随着氢离子浓度的升高，氢快离子传给电子的能量相应的减少。相反，增加吸收功率会提高电子的能量吸收份额，也就是说功率越高，电子温度相对背景离子温度更明显。在 D(^{3}He-H)等离子体加热模拟实验中，我们得到发生模式转换的 ^{3}He 离子浓度约为 11%，当 n(^{3}He)浓度小于 11%时，加热模式主要为 ^{3}He 少子加热，当 n(^{3}He)浓度大于 11%时，加热模式转变为模式转换加热。2014 年夏季 EAST 实验中 ICRF 加热效果的分析当中可以看出离子和电子在 ICRF 功率注入后温度有所升高，而且温度峰值出现在等离子体芯部，这与我们模拟的现象一致。但是加热后电子温度和离子温度要远远小于模拟结果，所以加热效果并不理想。另外，实验中也观察到了 ICRF 波对锯齿波和等离子体输运的影响。

3. 分析了快离子波纹损失机制，给出了两种主要的波纹损失模型。第一种模型是波纹磁阱俘获。当波纹足够大形成局部二级磁阱时，香蕉粒子有可能再次被二级磁阱俘获。波纹磁阱俘获分为两种模式：碰撞的波纹磁阱俘获和无碰撞的波纹磁阱俘获。分别计算了两种情况下的波纹俘获率和两种模式相互作用下的俘获快离子损失几率，以及其它一些与之相关的定性和定量的特征物理量。同时又介绍了波纹随机扩散产生的物理原理以及临界条件。分析结果表明：快离子有很大概率被波纹磁阱俘获；快离子的波纹损失特征时间要小于其慢化时间；波纹损失的局域性很强，容易造成第一壁损害。

4. 离子回旋共振层越靠近中心，波纹损失越小。但是当共振层位置向低场侧或者高场侧移动时，快离子波纹损失份额会在某个位置迅速增加，达到 50%以上，损失主要来源是碰撞效应和波纹效应，所以为了提高 EAST 上 ICRF 加热效率，离子回旋共振层要尽量靠近中心。另外，纵场线圈数越少，其引起的快离子波纹损失份额也就越少。当 RF 功率升高时，磁轴处的快离子损失份额也相应的增加。

后期展望：

1. TORIC 程序可以模拟离子回旋共振加热，实验上也证明了 TORIC 模拟结果的可靠性。而 ORBIT 程序则可以用来分析快离子在托卡马克中的运动情况，并且 ORBIT 中没有 RF 操作项。所以接下来可以考虑结合程序 TORIC 和 ORBIT 模拟 ICRF 加热下的快离子行为。
2. TRANSP 利用诊断数据可以给出 EAST 中实际的快离子分布，所以我们可以利用 TRANSP 结合 ORBIT 程序的方法实验分析 ICRF 加热下的快离子行为。

参考文献

[1] World energy council(WEC): http: //www,worldenergy.org/

[2] International energy agency: http: //www,iea.org/

[3] Subcommittee of the fusion council for fusion development strategy, Report on the Technica Feasibility of Fusion Energy and Extension of the Fusion Program and Basic Supporting Researches, May 17, 2000.

[4] Wesson J. 2004, Tokamaks. Clarendon, New York.

[5] Heidbrink, W. W., Sadler, G. J., The Behavior of Fast Ions in Tokamak Experiments. Nucl. Fusion, 1994,34(4):535-615

[6] Jaeger, E F, Berry, L A, et al, Sheared poloidal flow driven by mode conversion in tokamak plasmas. Phys. Rev. Lett., 2003.90(19)

[7] Ye, O.K., et al., Study of ICRH scenarios for thermal ion heating in JET D–T plasmas.Nuclear Fusion, 2012. 52(9): 094012.

[8] Wilson, J.R., et al., ION-CYCLOTRON RANGE OF FREQUENCY HEATING OF A DEUTERIUM-TRITIUM PLASMA VIA THE 2ND-HARMONIC TRITIUM CYCLOTRON-RESONANCE.Phys. Rev. Lett, 1995. 75(5): 842-845.

[9] Saoutic, B., et al., Mode conversion heating experiments on the Tore Supra tokamak.Physical Review Letters, 1996. 76(10): 1647-1650

[10] Zhang X. J., Yao F. W., Optimization Study of ICRF Hydrogen Minority Heating in a Deuterium Plasma of EAST. Plasma Science and Technology, 2015.17(6)

[11] Mantsinen M. J., et al, Alpha-tail production with ion-cyclotron-resonance heating of ^{4}He-beam ions in JET plasmas. Phys. Rev. Lett., 2002. 88: 105002

[12] Eriksson L-G et al, Radio-frequency power in plasmas Proc. 15th Topical Conf. on Radio Frequency Power in Plasmas (Moran, WY, USA, May 2003) (New York: AIP)

[13] Goldston, R.J.,H.H. Towner, Effects of Toroidal Field Ripple on Suprathermal Ions in Tokamak Plasmas, Journal of Plasma Physics, 1981, 26(Oct): 283-307

[14] Goldston, R.J., R.B. White,A.H. Boozer, Confinement of High-Energy Trapped-Particles in Tokamaks, Physical Review Letters, 1981, 47(9): 647-649

[15] Tani, K., et al., Effect of Toroidal Field Ripple on Fast Ion Behavior in a Tokamak, Journal of the Physical Society of Japan, 1981, 50(5): 1726-1737

[16] Gao, Q.D.,Y.X. Long, Stochastic ripple diffusion of energetic particles in reversed magnetic shear Tokamak, Chinese Physics Letters, 2004, 21(8): 1582-1585

[17] Cairns R A, Radiofrequency heating of plasmas. Institute of Physics Publishing, 1991: 52

[18] Romero H. et al, ICRF fundamental minority heating in inhomogeneous tokamak plasmas Nucl. Fusion, 1987.27: 363

[19] Stix T.H. 1992 Waves in Plasmas (New York: AIP).

[20] ITERPhysics, Plasma auxiliary heating and current drive (vol 39, pg 2495, 1999).Nuclear Fusion, 2000. 40(7): 1429

[21] Brambilla, M., Kinetic Theory of Plasma Waves: Homogeneous Plasmas. Vol. 96. 1998: Oxford University Press.

[22] Perking F. W., Heating tokamaks via the ion-cyclotron and ion-ion hybbrid resonances. Nucl. Fusion,1977.17: 1197

[23] Koch R., THE ION CYCLOTRON, LOWER HYBRID AND ALFVEN WAVE HEATING METHODS. Fusion Science and Technology, 2010.57(2): 206

[24] Kikuchi K. et al, Fusion physics.IAEA, 2012.

[25] Stix T. H.,Fast-wave heating of a two-component plasma.Nucl. Fusion,1975.15: 737-753

[26] Dalla S., Ljepojevic N. N., Two-dimensional time-dependent solution of Stix's equation for the distribution function of minority ions during ion cyclotron resonant heating. Physics of Plasmas, 1997. 4(6): 2052-2061

[27] KENNEL C.F., ENGELMANN F., Pitch-angle diffusion of radiation belt electrons within the plasmasphere. Phys. Fluids. 1966. 9: 2377

[28]胡希伟，等离子体理论基础。北京大学出版社，2006:536

[29] SPITZER L., The Physics of Fully Ionized Gases, 2nd Revised Edition, Interscience, New York (1962).

[30] HAMEE G. W. Fast ion studies of ion cyclotron heating in the PLT tokamak. Ph.D Thesis, Princeton University,1986.

[31] Hinton F. L., Collisional transport in plasma. Handbook of Plasma Physics 1, 1983.1: 147

[32] CORDEY J. G.,Effects of particle trapping on the slowing-down of fast ions in a toroidal plasma. Nucl. Fusion, 1976.16: 499

[33] ODENJ T., CAREYG F. (1981) Finite Elements. Prentice-Hall, Englewood Clifis, New Jersey.

[34] CHANGC S., COLESTOCP K. Theory of energetic ion transport induced by waves of ion cyclotron range of frequencies in a tokamak plasma. Physics Fluids B, 1990. 2: 310

[35] Zhang X. J., Zhao Y. P., Mao Y. Z., et al. Current Status of ICRF Heating Experiments on EAST. Plasma Sci. Technol., 2011.13: 172

[36] Zhang X. J., Zhao Y. P, Wan B. N., et al, First results from H-mode plasmas generated by

ICRF heating in the EAST. Nucl. Fusion, 2013.53: 023004

[37] Brambilla M., Numerical simulation of ion cyclotron waves in tokamak plasmas. Plasma Physics Control. Fusion, 1999. 53: 1

[38] Brambilla M, Quasi-linear ion distribution function during ion cyclotron heating in tokamaks. Nucl. Fusion, 1994.34: 1121

[39] Brambilla M., Bilato R., Simulation of ion cyclotron heating of tokamak plasmas using coupled Maxwell and quasilinear-Fokker–Planck solvers. Nucl. Fusion, 2006.46: 387

[40] Gao X., Li J. G., Wan B. N., et al. Extension of operational limits on EAST 2007, Nucl. Fusion, 47: 1353

[41] Wan B. N., Recent experiments in the EAST and HT-7 superconducting tokamaks. Nucl. Fusion, 2009. 49: 104011

[42] Porcelli F., Fast particle stabilisation. Plasma phys. Control. Fusion, 33: 1601

[43] Goldston R J, Towner H H., Effects of toroidal field ripple on suprathermal ions in tokamak plasmas. Journal of Plasma Physics, 1981. 26: 283

[44] Tani K, Azumi M, Kishimoto H, et al., Effect of Toroidal Field Ripple on Fast Ion Behavior in a Tokamak. Journal of the Physical Society of Japan, 1981. 50: 1726

[45] Goldston R J, White R B, Boozer A H, Confinement of High-Energy Trapped Particles in Tokamaks. Physical Review Letters, 1981. 47: 647

[46] Davidson, J. N., Effect of Toroidal Field Ripple on Particle and Energy-Transport in a Tokamak. Nuclear Fusion, 1976. 16(5): 731

[47] Cordey J.G., Core W.G.F., Gibson A., The loss of injected ions due to spatial field ripple in Tokamaks. 9th European Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics, 1979: 165-165.

[48] Davidson, J. N., Effect of toroidal field ripple on particle and energy-transport in a tokamak. Nuclear Fusion, 1976, 16(5): 731-742

[49] Tsang, K.T., Banana drift diffusion in a tokamak magnetic-field with ripples. Nuclear Fusion, 1977, 17(3): 557-563

[50] White, R.B., Canonical Hamiltonian Guiding Center Variables. Physics of Fluids B-Plasma Physics, 1990, 2(4): 845-847

[51] White, R.B., Boozer A. H., Rapid Guiding Center Calculations. Physics of Plasmas, 1995: 2(8): 2915-2919

[52] Boivin R. L., Zweben S. J., White R. B., Study of stochastic toroidal field ripple losses of charged fusion products at the midplane of TFTR. Nuclear Fusion, 1993.33: 449

[53] Redi M. H., Budny R. V., McCune D. C., et al, TRANSP simulations of International

Thermonuclear Experimental Reactor plasmas. Physics of Plasmas, 1996.3: 3037

[54] BOOK, NRL PLASMA FORMULARY, Washington, DC 20375-5320, ed. J.D. Huba, 2006,p. 33.

附录

Stix 模型

```
function f2=G(x)
        phi=erf(x);% error functions
        f2=(phi-x*diff(phi,'x'))/(2*x^2);% Chandrasekhar functions
end
function f1=H(x);
        f1=1/x*int('1/(1+x^1.5)','x',0,x);
end

function f3=phiG(x)
        phi=erf(x);% error functions
        G=(phi-x*diff(phi,'x'))/(2*x^2);% Chandrasekhar functions
        f3=phi-G;
end
clear all
clc
Amino = 1;
Zmino = 1;
Amajo = 2;
Zeff = 1.5;
ne0 = 6;% 10^(-13)cm^(-3)
ne1 = 0.1;
kni = 2.0;
kne = 1.0;
x0 = 0.362;% varible
x_=0:0.001:1;
ne=(ne0 - ne1) * (1 - x_.^kni).^kne + ne1;
Te0 = 1.5;% keV
Te1 = 0.36;
kti = 2.0;
```

```
kte = 1;
Te= (Te0 - Te1) * (1 - x_.^kti).^kte + Te1;
Ti0=1.2;
Ti1=0.36;
Ti= (Ti0 - Ti1) * (1 - x_.^kti).^kte + Ti1;
x01=x0/0.001+1;
fprintf('\n x0=%e,ne=%e*10^(-13)cm^(-3),Te=%e keV,Ti=%e keV', ...
    x0,ne(x01),Te(x01),Ti(x01));
%%%%%%%%%%%%%%%%    parallel temperature    %%%%%%%%%%%%%%%%
T3=5.87*Te(x01)*Amino^(1/3)*Zeff^(2/3);
fprintf('\n T//=%fkeV ',T3);
%%%%%%%%%%%%%%%%    perpendicular temperature %%%%%%%%%%%%%%
Prfno=0.1536;%power density
PICRH=1.0;%total power
Prf=PICRH*Prfno;
Xmino=0.05;
zeta=415.05*Prf*(Te(x01))^(1/2)*Amino/(Xmino*(ne(x01))^2*20*Zmino^2);%ξ
fprintf('\n zeta= %f',zeta);
Ri=Zeff*sqrt(Te(x01)/Ti(x01))*sqrt(Amino*1836.15);
fprintf('\n Ri= %f',Ri);
T11=Te(x01)*(1+1.0*zeta);
T12=Te(x01)*(1+1.5*zeta);
fprintf('\n isotropic approximation, asymtotic stix: Tperp= %f kev',T11);
fprintf('\n anisotropic approximation, asymtotic stix: Tperp= %f kev',T12);
Ei0=Amino*Ti(x01)/Amajo*((1+Ri+1.5*zeta)/(0.75225*(1+1.5*zeta)))^(2/3);%Ej
fprintf('\n E⊥(xi0)= %f Kev ',Ei0);
E=0:10:300;
F=E./(Te(x01)*(1+1.5*zeta)).*(1+(Ri*((1+0.5*Amajo/Amino)*(1+1.5*zeta) ...
    *Te(x01)-Ti(x01)))/(Ti(x01)*(1+Ri+1.5*zeta)) ...
    *1./(1+(E./(1.0*Ei0)).^(3/2)));
subplot(221)
plot(E,F,'r-')
xlabel('E=v^2/(2m)')
ylabel('f(v)')
```

```
title('Stix formula, approximation evaluation: T_p_e_r_p= keV')
%%%
```

```
nus1=nuse+nusi;
nus2=Ce*lmino^3/x*(A1^2*(1+Amino/Ae)*G(A1*x)+Cin*A2^2*(1+Amino/Amajor)
*G(A2*x));
nus=nus2;
%%%%%%%%%%%%%%    parallel collision frequency    %%%%%%%%%%%
nupare=Ce*lmino^3/x^3*G(A1*x);
nupari=Ce*lmino^3/x^3*Cin*G(A2*x);
nupar1=nupare+nupari;
nupar2=Ce*lmino^3/x^3*(G(A1*x)+Cin*G(A2*x));
nupar=nupar2;
%%%%%%%%%%%%    perpendicular collision frequency    %%%%%%%%%%
nuperpe=Ce*lmino^3/x^3*phiG(A1*x);
nuperpi=Ce*lmino^3/x^3*Cin*phiG(A2*x);
nuperp1=nuperpe+nuperpi;
nuperp2=Ce*lmino^3/x^3*(phiG(A1*x)+Cin*phiG(A2*x));
nuperp=nuperp2;
%%%%%%%%%%%%%%    diffusion collision coefficients    %%%%%%%%%%
alpha=x/lmino*(0.5*nuperp-nus);
beta=nupar/lmino^2*x^2;
gamma=nuperp/lmino^2*x^2;
%%%%%%%%%%%%%%%%%    quasi-linear constant,K    %%%%%%%%%%%
K=10^7*Picrh/(3*(Xmino*ne*10^(13))*(Amino*mp));
zeta=2*K/(Ce*le)*3*sqrt(pi)/2;
zeta=[0 10 30 100 400]; % for example
%%%%%%%%%%%%%%%%%%    isotropic model     %%%%%%%%%%%%%%
termI1=-2*alpha/lmino*x^2;
termI2=diff(beta*x^2,'x');
termI3=0;
termI4=(beta+2*K)*x^2;
functI1=(termI1+termI2+termI3)/termI4;
f_iso=exp(-int(functI1,x,0,x));
%%%%%%%%%%%%%%%%%%    anisotropic model    %%%%%%%%%%%%
termA1=-2*alpha/lmino*x;
termA2=diff(beta*x,'x');
```

```
termA3=gamma/2;
termA4=(beta+3*K)*x;
functA1=(termA1+termA2+termA3)/termA4;
f_aniso=exp(-int(functA1,x,0,x));
%%%%%%%%%%%%%%%%    STIX,analytical formula    %%%%%%%%%%%
epsilon0=2./(3*sqrt(pi));
Ri=Cin*li/le;
for i=1:5
Ei(i,:)=Amino*Ti/Amajor*((1+Ri+1.0*zeta(i))/(2*epsilon0*(1+1.0*zeta(i))))^(2/3);
f_iso_a(i,:)=exp(-Tmino*x^2/(Te*(1+1.0*zeta(i)))*(1+(Te-Ti+zeta(i)*Te)/Ti*Ri/ ...
      (1+Ri+1.0*zeta(i))*H(Tmino*x^2/Ei(i,:))));
f_aniso_a(i,:)=exp(-2*Tmino*x^2/(Te*(2+3.0*zeta(i)))*(1+Ri*((2*Amino+Amajor) ..
.     *(2+3*zeta(i))*Te-4*Amino*Ti)/(2*Amino*Ti)/(2+2*Ri+3.0*zeta(i)) ...
      *H(Tmino*x^2/Ei(i,:))));
end
fvT2=1.0*exp(-1.0*x^2);
%%%%%%%%%%%%%%%%    normalization    constants    %%%%%%%%%%%
normf_iso=4*pi*int(x^2*f_iso,x,0,100);
%normf_iso=1.0;
normf_aniso=4*pi*int(x^2*f_aniso,x,0,100);
%normf_aniso=1.0;
%%%%%%%%%%%%%%%    plot distribusion function,f(v)     %%%%%%%%%%
x=0.001:0.01:100;
f_iso_a=subs(f_iso_a,x);
f_aniso_a=subs(f_aniso_a,x);
color='brgky';
subplot(222)
for i=1:5
plot(Tmino*x.^2,f_iso_a(i,:),color(i),'LineWidth',2,'Markersize',10);
hold on
end
legend('ξ=0','ξ=10','ξ=30','ξ=100','ξ=400')
xlabel('mv^2/2 (keV)','FontSize',12);
ylabel('f(v)','FontSize',12);
```

```
title('Stix isotropic model','FontSize',12)
axis([0 200 0 1])
set(gca,'YTick',[0:0.2:1])
set(gca,'XTick',[0:50:200])
subplot(223)
for i=1:5
plot(Tmino*x.^2,f_aniso_a(i,:),color(i),'LineWidth',2,'Markersize',10);
hold on
end
legend('ξ=0','ξ=10','ξ=30','ξ=100','ξ=400')
xlabel('mv_⊥^2/2 (keV)','FontSize',12);
ylabel('f(v_⊥)','FontSize',12);
title('Stix anisotropic model','FontSize',12)
axis([0 200 0 1])
set(gca,'YTick',[0:0.2:1])
set(gca,'XTick',[0:50:200])
```

在读期间发表的学术论文与取得的其它研究成果

已发表论文：

［1］ Zhang X. J., Yao F. W., Optimization Study of ICRF Hydrogen Minority Heating in a Deuterium Plasma of EAST. Plasma Science and Technology, 2015.17(6).